

Bunga Rampai
**KEPERAWATAN
GAWAT DARURAT
PANDUAN PRAKTIS**

Tri Mustikowati • Sandi Alfa Wiga Arsa • Yoanita Hijriyati
Erika Lubis • Siswani Marianna
Faisal Sangadji

Editor: Rycco Darmareja

BUNGA RAMPAI KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: PANDUAN PRAKTIS

Penulis:

Tri Mustikowati, SKp., M.Kep.
Ns. Sandi Alfa Wiga Arsa, M.Kep.
Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed.
Erika Lubis, S.Kp., MN.
Ns. Siswani Marianna, SKep., M.Si.
Faisal Sangadji, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Ns. Rycco Darmareja, S.Kep., M.Kep.

Bunga Rampai Keperawatan Gawat Darurat: Panduan Praktis

Penulis: Tri Mustikowati, SKp., M.Kep.

Ns. Sandi Alfa Wiga Arsa, M.Kep.

Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed.

Erika Lubis, S.Kp., MN.

Ns. Siswani Marianna, S.Kep., M.Si.

Faisal Sangadji, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Ns. Rycco Darmareja, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-64-0

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku berjudul "Bunga Rampai Keperawatan Gawat Darurat: Panduan Praktis" ini. Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan panduan praktis dan komprehensif bagi tenaga keperawatan dalam menangani berbagai kondisi kegawatdaruratan. Dengan menghadirkan tulisan-tulisan dari para ahli dan praktisi berpengalaman, buku ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan referensi yang aktual, terperinci, dan aplikatif di bidang keperawatan gawat darurat.

Materi dalam buku ini tersusun dalam enam bab yang membahas secara mendalam berbagai aspek penting dalam keperawatan emergensi, mulai dari penanganan kondisi klinis seperti syok hipovolemik, trauma kepala, hingga resusitasi jantung paru. Selain itu, pembahasan mengenai triase di unit gawat darurat serta aspek etik dan legal memberikan wawasan penting yang harus dikuasai oleh setiap perawat dalam menjalankan tugasnya di lingkungan kerja yang penuh tantangan ini.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan teoritis tetapi juga menjadi pegangan praktis bagi perawat untuk meningkatkan kualitas layanan kegawatdaruratan, khususnya dalam aspek kolaborasi tim interdisipliner yang sangat krusial dalam situasi darurat. Semoga buku ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kompetensi tenaga keperawatan serta keselamatan dan kesejahteraan pasien di unit gawat darurat. Kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan edisi berikutnya.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PENANGANAN SYOK HIPOVOLEMİK PADA PASIEN DEWASA..... 1

Tri Mustikowati, SKp., MKep.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Definisi Syok Hipovolemik.....	1
C. Etiologi dan Tanda - Gejala.....	3
D. Patofisiologi.....	4
E. Derajat	7
F. Penatalaksanaan	10
G. Penutup	14
H. Referensi	15

CHAPTER 2 PROSEDUR DASAR RESUSITASI JANTUNG PARU17

Ns. Sandi Alfa Wiga Arsa, M.Kep.	17
A. Pendahuluan/Prolog	17
B. Patofisiologi Henti Jantung.....	18
C. Tanda dan Gejala.....	20
D. Resusitasi Jantung Paru Rangkaian Bantuan Hidup Dasar.....	20
E. Indikasi Resusitasi Jantung Paru	21
F. Resusitasi Jantung Paru	23
G. Langkah – Langkah RJP Dewasa.....	25
H. Referensi	32

CHAPTER 3 PERAN PERAWAT DALAM TRIASE DI UNIT GAWAT DARURAT35

Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed.	35
A. Pendahuluan	35
B. Konsep Dasar Triase di Unit Gawat Darurat	36
C. Prosedur Pelaksanaan Triase di UGD	38
D. Peran Perawat dalam Triase di UGD.....	40
E. Tantangan dalam Pelaksanaan Triase oleh Perawat	43
F. Strategi Peningkatan Peran Perawat dalam Triase	44
G. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Triase	45
H. Inovasi dan Riset Terkini dalam Triase UGD	46

I. Implikasi Etik dan Legal dalam Triase	47
J. Kesimpulan.....	47
K. Daftar Referensi	48

CHAPTER 4 ASPEK ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN EMERGENSI

.....	53
Erika Lubis, S.Kp., MN.	53
A. Pendahuluan	53
B. Konsep dasar etik dalam keperawatan emergensi	54
C. Aspek Legal dalam Keperawatan Emergensi	61
D. Kewenangan Perawat dalam Keadaan Darurat.....	65
E. Simpulan	66
F. Referensi	66
G. Glosarium	69

CHAPTER 5 PENANGANAN PASIEN DENGAN TRAUMA KEPALA.....71

Ns. Siswani Marianna, SKep., M.Si.	71
A. Pendahuluan/Prolog	71
B. Dasar-Dasar Trauma Kepala.....	72
C. Penanganan Trauma Kepala	76
D. Intervensi Keperawatan pada Trauma Kepala	80
E. Kolaborasi Multidisiplin	83
F. Kesimpulan.....	84
G. Referensi	84
H. Glosarium	86

CHAPTER 6 KOLABORASI TIM INTERDISIPLINER DALAM SITUASI GAWAT

DARURAT87

Faisal Sangadji, S.Kep., Ns., M.Kep.	87
A. Konsep Dasar dan Urgensi Kolaborasi Tim Interdisipliner dalam Kegawat daruratan	87
B. Peran dan Tanggung Jawab Profesi dalam Tim Interdisipliner Situasi Gawat Darurat.....	89
C. Strategi Efektif Membangun Komunikasi dan Koordinasi dalam Tim Gawat Darurat.....	90
D. Studi Kasus Kolaborasi Tim Interdisipliner dalam Penanganan Pasien Gawat Darurat.....	93
E. Manajemen Konflik dan Pengambilan Keputusan Cepat dalam Tim Interdisipliner	94
F. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Kolaborasi Tim Interdisipliner di IGD	96

G. Simulasi dan Pelatihan Kolaborasi Tim Interdisipliner untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien	97
H. Etika dan Aspek Legal dalam Kolaborasi Tim Interdisipliner Situasi Gawat Darurat.....	99
I. Evaluasi dan Monitoring Kinerja Tim Interdisipliner dalam Kegawatdaruratan.....	101
J. Dampak Kolaborasi Tim Terhadap Outcome Pasien di Situasi Gawat Darurat.....	102
K. Simpulan.....	104
L. Referensi	104
PROFIL PENULIS	109

CHAPTER 1

PENANGANAN SYOK HIPOVOLEMİK PADA PASIEN DEWASA

Tri Mustikowati, SKp., MKep.

A. Pendahuluan/Prolog

Syok hypovolemik merupakan salah satu kegawat-daruratan medis yang terjadi akibat penurunan volume cairan intravaskular secara signifikan, sehingga menyebabkan penurunan perfusi jaringan dan gangguan fungsi organ vital. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh kehilangan darah akut, dehidrasi berat, atau kehilangan cairan akibat luka bakar yang luas. Pada orang dewasa syok hipovolemik dapat berkembang dengan cepat dan menimbulkan kematian jika tidak segera ditangani secara cepat dan terukur.

Penatalaksanaan syok hipovolemik yang cepat dan adekuat sangat penting untuk memulihkan perfusi jaringan, menjaga fungsi organ, dan mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang seperti gagal ginjal akut atau kegagalan organ multipel yang mengancam jiwa. Prinsip utama dalam penanganan kondisi ini meliputi identifikasi dini, stabilisasi hemodinamik, serta pemberian cairan dan atau produk darah yang sesuai. Kegagalan dalam memberikan intervensi yang tepat waktu dapat menyebabkan penurunan angka harapan hidup pasien secara signifikan.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai patofisiologi, tanda-tanda klinis, serta strategi penatalaksanaan syok hipovolemik sangat penting dimiliki oleh tenaga medis, terutama di unit gawat darurat dan perawatan intensif. Dengan penanganan yang cepat dan tepat maka prognosis pasien syok hipovolemik dapat ditingkatkan secara signifikan, dan resiko komplikasi serius dapat diminimalkan, bahkan dapat menghindarkan dari ancaman kematian.

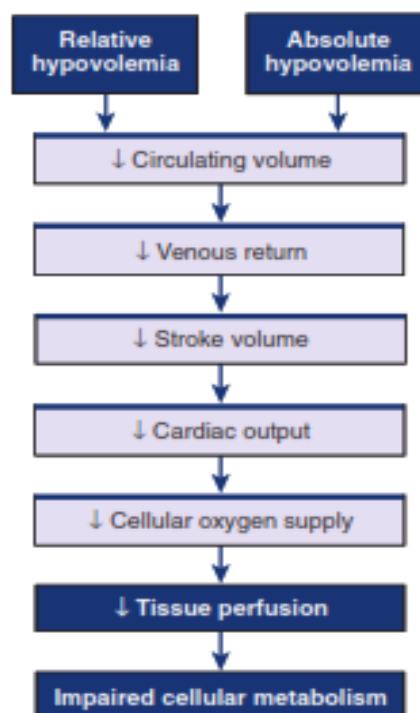
B. Definisi Syok Hipovolemik

Syok Hipovolemik adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan volume intravaskular dan peningkatan *systemic venous assistance* sebagai mekanisme kompensasi tubuh untuk mempertahankan perfusi pada fase awal syok. Pada fase lanjut syok akan menyebabkan penipisan volume intravaskular secara progresif yang menyebabkan penurunan *cardiac output* yang ditandai dengan penurunan tekanan darah atau hipotensi (Koya H H, Paul M., 2023).

Syok hipovolemik terjadi setelah kehilangan volume cairan intravaskular, sehingga menjadi tidak adekuat untuk mengisi ruang vaskular. Kehilangan volume ini bisa berupa kehilangan volume absolut maupun relative. Hipovolemik absolut terjadi ketika kehilangan cairan akibat perdarahan, kehilangan cairan melalui gastrointestinal (muntah, diare), drainase fistula, diabetes insipidus, atau diuresis. Sementara itu hipovolemia relative, volume cairan berpindah dari *intravascular* ke *ekstravascular*. Sebagai contoh dari kasus hipovolemia relative ini adalah perpindahan cairan dari *intravascular* ke ruang *interstisial* akibat peningkatan permeabilitas kapiler, seperti pada kasus luka bakar (brown, 2020).

Pada kasus syok hipovolemik, ukuran kompartemen vaskular tidak berubah, sementara volume darah dan plasma menurun. Walaupun kehilangan volume vaskuler dibedakan menjadi absolut dan relative, konsekuensi fisiologis yang diakibatkan adalah sama. Penurunan volume intravaskular akan menyebabkan penurunan *venous return* ke jantung, penurunan *preload*, penurunan *stroke volume*, dan penurunan *cardiac output*. Serangkaian kejadian tersebut akan menyebabkan penurunan perfusi jaringan dan gangguan metabolisme sel, seperti yang digambarkan dalam peta patofisiologi berikut:

Gambar 1.1: Pathophysiology Map



C. Etiologi dan Tanda - Gejala

Penyebab syok hipovolemik dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu syok hipovolemik *hemorrhagic* dan *non hemorrhagic*.

Penyebab umum syok hipovolemik *hemorrhagic* adalah:

1. Perdarahan gastro intestinal, baik perdarahan gastrointestinal atas maupun bawah, misalnya perdarahan varises esophagus, perdarahan gastropati akibat hipertensi portal, peptic ulcer, diverticulosis, dan trauma.
2. Penyebab vaskular, misalnya *aortoenterik fistula*, *rupture aneurysma aorta abdominal*, tumor yang mengikis pembuluh darah mayor.
3. Perdarahan spontan akibat trauma dan penggunaan antikoagulan

Penyebab umum syok hypovolemia *non hemorrhagic* adalah

1. Kehilangan cairan gastrointestinal akibat muntah, diare, suction nasogastric, drain nasogastric
2. Kehilangan cairan renal, meliputi diuresis, gangguan endokrin: *hypoadosteronism*
3. Kehilangan cairan melalui kulit, meliputi luka bakar, *stevenns-Johnson syndrome*, *toxic epidermal necrolysis*, *heatstroke*, *pyrexia*
4. *Third-Space loss*, ascites akibat pancreatitis, cirrhosis, obstruksi intestinal dan trauma

(Koya H H, Paul M., 2023).

Respon pasien terhadap hipovolemia akut tergantung pada sejumlah factor, termasuk luasnya luka, umur dan status kesehatan umum. Walaupun begitu gejala klinis dari syok hipovolemia ini cukup konsisten, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1: Penampilan Klinis Syok Hipovolemia

SISTEM	GEJALA
Sistem kardiovaskuler	↓ preload ↓ stroke volume ↓ Capillary Refill
Sistem Respirasi	Tachipnea Bradipnea (phase lanjut)
Sistem perkemihan	↓ Urine output
Integumen	Pallor (pucat) Dingin, lembab
Sistem Neurologi	↓ Perfusi cerebral: • Anxiety

- Confusion
- Agitation

Sistem gastro intestinal

Penurunan atau hilangnya
bowel sounds

Pemeriksaan Lab

↓ Hematokrit

↓ Hemoglobin

↑ Lactate

↑ Urine specific gravity

Perubahan elektrolit

Penilaian secara keseluruhan terhadap kemampuan fisiologis, akan memperlihatkan adanya indikasi kemampuan pasien untuk kompensasi. Pasien akan melakukan kompensasi untuk kehilangan darah sebanyak 15% dari total volume darah atau sekitar 750 ml. Kehilangan volume lebih lanjut; 15%-30% akan menyebabkan respon system syaraf simpatetic. Respon ini berupa peningkatan frekuensi nadi, *cardiac output*, dan frekuensi / kedalaman pernafasan. *Stroke volume*, *central venous pressure* (CVP), dan PAWP juga akan menurun karena berkurangnya sirkulasi volume darah.

Pasien mungkin akan terlihat *anxious*, dan *urine output* mulai berkurang. Jika hipovolemia ini dikoreksi segera dengan cairan kristaloid, disfungsi jaringan secara umum akan membaik. Jika kehilangan cairan lebih dari 30%, mekanisme kompensasi tubuh mungkin akan gagal dan dibutuhkan terapi transfusi produk darah. Kehilangan autoregulasi dalam microsirkulasi dan kerusakan jaringan yang irreversible terjadi pada kehilangan 40% dari total volume darah. Pemeriksaan laboratorium darah harus dilakukan secara rutin, meliputi kadar hemoglobin, hematocrit, elektrolit, laktat, gas darah, saturasi oksigen dan penilaian *urine output* per jam.

D. Patofisiologi

Kondisi hipovolemik, terjadi penurunan *cardiac output* dan penurunan transport oksigen. Hipoksia seluler menyebabkan serangkaian perubahan biokimia dan fisiologis, yang menyebabkan asidosis dan penurunan aliran darah, yang akan berlanjut pada kondisi hipoksia jaringan. Perubahan fisiologis berada dalam rentang fase awal di mana kerusakan selular masih *reversible* sampai fase akhir, dimana kerusakan sel menjadi *irreversible* dan berlanjut ke dalam kondisi gagal organ multipel dan kematian.

Secara umum syok dibagi menjadi 3 fase/tahap

1. Pre-shock (compensated shock), sesuai dengan namanya, fase ini mempunyai karakteristik adanya kompensasi tubuh untuk merespon penurunan perfusi jaringan, yaitu takikardia, vasokonstriksi perifer dan perubahan tekanan darah.

Ketika oksigen tidak adekuat, tubuh akan mengalami perubahan fisiologis untuk mempertahankan delivery oksigen yang dibutuhkan dan tekanan perfusi. Pada fase ini sangat penting untuk segera mengetahui faktor pencetus syok dan segera menanganinya, untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Perubahan homeostasis dapat terjadi dan menstimulasi aktivasi dari 2 *pathway*:

a. Aktivasi baroreseptor

Penurunan tekanan arterial akan menurunkan regangan baroreseptor yang berlokasi di sinus carotid, dan menyebabkan aktivasi syaraf simpatis untuk meningkatkan *cardiac output* dengan cara meningkatkan irama jantung, dan *stroke volume*. Vasokonstriksi arteriol terjadi untuk meningkatkan distribusi darah ke organ vital yaitu otak, jantung dan ginjal. Peningkatan tonus simpatis ini akan meningkatkan *venous return* atau *pre load*. Peningkatan *stroke volume* pada akhirnya meningkatkan *cardiac output*. Sistem syaraf simpatis juga akan secara langsung menyebabkan stimulasi *gland adrenal* untuk mensekresi epineprin, nor epineprin dan cortisol yang juga meningkatkan tonus venous dan arteriol.

b. Renin-angiotension-aldosterone-system (RAAS)

Penurunan perfusi renal akibat hipotensi sistemik akan memicu sistem ini. Aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi sodium, yang menyebabkan retensi cairan yang pada akhirnya akan meningkatkan *cardiac output*. Angiotensiin II akan menyebabkan vasokonstriksi dan secara khusus mengkonstriksi arteriol eferen untuk mempertahankan Glomerular Filtration Rate (GFR) dan mencegah gagal ginjal akut pre renal.

Kedua mekanisme tersebut bertujuan untuk mempertahankan tekanan perfusi, mengarahkan darah ke organ vital (otak, jantung dan ginjal) dan meningkatkan pengiriman oksigen dalam kondisi hipoksia sistemik, seperti yang dijelaskan dalam table 1 (Belgaumi N, Salik A, et al., 2020), (Koya H H, Paul M., 2023).

Tabel 1.2: Mekanisme Kompensasi sebagai Respon Hipotensi Sistemik

Tujuan	Respon kompensasi
Memperatahkan volume sirkulasi adekuat	Vasokonstriksi melalui peningkatan tonus simpatis, pelepasan katekolamin, angiotension II (RAAS) dan vasopressin

	Peningkatan reabsorpsi ginjal melalui aktivasi RAAS dan pelepasan vasopressin
Memaksimalkan <i>Cardiac Output</i>	Peningkatan <i>Heart Rate</i>
	Peningkatan kontraktilitas
	Peningkatan preload peningkatan <i>Cardiac Output</i> (<i>Frank-Starling relationship</i>)
Pengalihan aliran darah ke organ vital	Autoregulasi aliran darah ke organ vital
Mengoptimalkan pengaturan transport oksigen	<i>RBC2-3-DPG concentration.</i>

2. Shock (Uncompensated Shock), pada fase ini terdapat tanda dan gejala klasik dari syok yang menyebabkan awal terjadinya disfungsi organ, sebagai akibat dari fase lanjut dari pre-shock yang mulai gagal melakukan kompensasi, maka fase berlanjut ke fase Syok .

Selama tahap ini terjadi kemunduran kondisi pasien yang cepat akibat hipoksia dan pernafasan anaerob yang berkepanjangan. Bila kondisi ini berlanjut, serangkaian kejadian terjadi mengakibatkan berbagai hasil patofisiologi. Akumulasi asam laktat mempunyai efek pada beberapa sistem organ. Kontraktilitas jantung terbukti berkurang dalam keadaan asidosis yang selanjutnya akan memperburuk delivery oksigen. Asidosis juga menyebabkan kecenderungan aritmia ventrikel. Pada tingkat sel fungsi enzim yang bergantung pada pH, seperti 6-fosfofruktokinase, yang penting dalam proses glikolisis terganggu, yang selanjutnya menghambat produksi ATP. Saat hipoksia berlanjut, sel mulai menghabiskan simpanan ATP yang mengakibatkan disfungsi berbagai reaksi enzimatik yang bergantung pada ATP.

Penurunan produksi ATP akan menyebabkan kegagalan pompa Na^+/K^+ ATPase, sehingga terjadi *influx* sodium dan *efflux* potassium dan mengubah equilibrium cairan intra dan ekstra seluler.

Hipoksia seluler juga mengaktifasi monosit yang mengakibatkan pelepasan sitokin. Hal ini memicu kaskade yang pada akhirnya menyebabkan vasodilatasi lebih lanjut dan peningkatan permeabilitas vaskuler yang selanjutnya berkontribusi pada penurunan perfusi jaringan dan hipotensi.

Pada akhirnya kejadian ini menghasilkan temuan seperti hiperkalemia, hyponatremia, azotemia prerenal, dan asidosis laktat.

3. End-organ dysfunction (Irreversible shock/refractory shock), merupakan fase akhir, memperlihatkan disfungsi organ yang *irreversible*, gagal organ multipel dan kematian.

Tahap akhir syok ini memiliki tingkat kematian 96-99%. Hampir semua mekanisme kompensasi hilang. Penurunan perfusi memperburuk proses metabolisme anaerobik karena kurangnya pengiriman oksigen. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler menyebabkan plasma meninggalkan ruang vaskuler yang menyebabkan edema interstisial yang parah dan hilangnya volume vaskuler. Hal ini menyebabkan hipotensi refrakter, iskemia organ dan *Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS)* dan akhirnya kematian (Belgaumi N, Salik A, et al., 2020), (Koya H H, Paul M., 2023).

Tabel 1.3: Compensated and Uncompensated Shock

System	Compensated Shock	Uncompensated Shock
Neurologi	Sadar dan orientasi baik, irritable	Perubahan status mental, penurunan respon
Kardiovaskuler	Takikardi	Takikardi, Hipotensi (MAP <50 mmHg)
Respiratori	Takipnea, peningkatan usaha bernafas	Takipnea, penurunan saturasi oksigen, ARDS
Renal/genito urinary	Penurunan urine output (<0,5 ml/kg/jam)	Azotemia pre renal, asidosis metabolic, anuria
Gastrointestinal	Nausea, anoreksia	Menurun/hilangnya peristaltik usus
Endokrin	Hiperglikemia	Hipoglikemia
Integumen	Ekstremitas hangat dan capillary refill time normal	Ekstremitas dingin, CRT melambat
Lab	Penurunan PO ₂	Peningkatan laktat

E. Derajat

Derajat syok hypovolemia ditampilkan dalam table 4 berikut: (Belgaumi N, Salik A, et al., 2020)

Tabel 1.4: Derajat Syok Hipovolemik

INDIKATOR	DERAJAD			
	I	II	III	IV
Volume kehilangan (%)	0 - 15	15 - 30	30 - 40	>40
Pulse (x/menit)	Normal	Takikardi ringan	Takikardi	Takikardi/ Bradikardi/henti napas
Tekanan darah Sistole) (mmHg)	Normal	Agak rendah	Rendah	Sangat rendah
Capillary Refilling Time (detik)	Normal	Agak memanjang	Memanjang	Sangat memanjang
Frekuensi Napas (x/menit)	Normal	Takipnea ringan	Takipnea	Takipnea berat
Urine Output (ml/jam)	1 - 2	0,5 - 1	0,25 – 0,5	0

Sementara itu klasifikasi menurut The ATLS 10 edition, American College of Surgeon Committee on Trauma (2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5: The ATLS Classification of Hypovolemic Shock

INDIKATOR	DERAJAD			
	I	II	III	IV
Volume kehilangan (%)	<15	15 - 30	31 - 40	>40
Pulse (x/menit)	<100	100 - 120	121 - 140	>140
Tekanan darah (mmHg)	Normal	Normal	Turun	Turun
Tekanan Pulse	Normal	Turun	Turun	Turun
Frekuensi Napas (x/menit)	14 - 20	20 - 30	31 - 40	>35

Urine Output (ml/jam)	>30	20 - 30	5 - 15	Tidak ada
GCS	Normal	Normal	Turun	Turun

Berdasarkan klasifikasi di atas, di bawah ini adalah klasifikasi yang bisa digunakan secara teknis untuk syok hipovolemik akibat perdarahan: (Fachrurrazi, et al., 2022)

Tabel 1.6: Klasifikasi Syok Hipovolemik Akibat Perdarahan

INDIKATOR	DERAJAD			
	I	II	III	IV
Volume kehilangan (ml)	<750	750 - 1500	1500 - 2000	>2000
Volume kehilangan (%)	<15	15 - 30	30 - 40	>40
Pulse (x/menit)	<100	100 - 120	120 - 140	>140
Tekanan darah Sistolik (mmHg)	>110	>100	>90	<90
Frekuensi Napas (x/menit)	14 - 20	20 - 30	30 - 40	>35
Capillary Refilling Time	Normal (<2 detik)	Lambat (> 2 detik)	Lambat (> 2 detik)	Tidak terdeteksi
Urine Output (ml/jam)	>30	20 - 30	10 - 20	0 - 10
Ekstremitas	Normal	Pucat	Pucat	Pucat & dingin
Status Mental	Sadar, Agak gelisah, haus	Gelisah, agresif, haus	Sangat gelisah, agresif, mengantuk	Ngantuk, Bingung, tidak sadar
Resusitasi (rule 3: 1)	Kristaloid	Kristaloid	Kristaloid & Darah	Kristaloid & Darah

F. Penatalaksanaan

Saat menangani pasien syok, penanganannya memerlukan pencapaian kenormalan fisiologis dan stabilitas hemodinamik. Dalam situasi klinik kemajuan penanganan diukur dengan mencapai sasaran tertentu. Sasaran klinis ini membantu memastikan perbaikan perfusi global dan oksigenasi. Faktor-faktor yang diukur disertakan dalam Tabel 7 dan digunakan secara klinis untuk menentukan respon pasien terhadap penanganan syok

Tabel 1.7: Resuscitation Goals and Normal Values

Indikator Respon Terapi	Nilai Normal/Nilai Prognostic
Mental status normal	GCS 15
Frekuensi dan kekuatan Pulse normal	Teraba di semua ekstremitas, kuat dengan frekuensi normal
Perbedaan suhu sentral dan perifer	36,1 – 37,2oC
Capillary Refilling Time normal	≤2 detik
Urine output adekuat	>1 ml/jam
Kadar laktat	≥0,75 mmol/L/jam
SVC O2 normal	≥70%
AVDO2	≤5 mml O2/100 ml darah

(Belgaumi N, Salik A, et al., 2020)

Sangat penting untuk mengidentifikasi tipe shock sebelum mulai manajemen yang spesifik. Hal ini kadang-kadang sulit untuk mengidentifikasi, karena ada kemungkinan sebagai *undifferentiated shock*. Untuk pasien dengan syok hipovolemik, sangat penting untuk membedakan antara *shock hemorrhagic* atau *non hemorrhagic*, absolut atau relative, karena hal ini akan menentukan penanganannya. Resusitasi dini dengan pengendalian sumber perdarahan yang cepat sangat lah penting untuk syok hipovolemik *hemorrhagic* guna meningkatkan harapan kelangsungan hidup dan mengurangi transfuse produk darah. Pengendalian sumber perdarahan dilakukan dengan pemeriksaan endoskopi, pembedahan, atau radiologi. Dalam hal resusitasi syok *hemorrhagic* penggunaan produk darah lebih baik daripada resusitasi kristaloid. Transfusi seimbang menggunakan plasma, trombosit dan sel darah merah dengan perbandingan 1:1:1 atau 1:1:2 menghasilkan homeostasis yang lebih baik.

Untuk pasien dengan syok *non hemorrhagic*, resusitasi harus dimulai sesegera mungkin untuk memulihkan volume darah sirkulasi yang efektif. Kadang-kadang sulit untuk menentukan jenis kehilangan cairan, oleh karena itu resusitasi sebaiknya dimulai dengan cairan kristaloid isotonic hangat 30 ml/kgbb, yang diinfuskan dengan cepat untuk memulihkan perfusi jaringan dengan cepat. Pemberian cairan ini dapat diulang lebih dari sekali. Keberhasilan resusitasi bisa dipantau melalui denyut jantung, tekanan darah, keluaran urine, status mental dan edema perifer (Taghavi S, Nassar A K, Askari R., 2023).

Resusitasi cairan kristaloid lebih dipilih daripada larutan koloid untuk penipisan volume vascular yang parah yang bukan disebabkan oleh perdarahan. Jenis kristaloid yang digunakan untuk menyadarkan pasien dapat disesuaikan

berdasarkan nilai laboratorium pasien, estimasi volume resusitasi, status asam-basa, dan preferensi dokter atau institusi. Larutan garam isotonic bersifat hiperkloremik relative terhadap plasma darah, dan resusitasi dengan jumlah yang besar dapat menyebabkan asidosis metabolic hiperkloremik.

Ada beberapa cairan isotonik lain dengan konsentrasi klorida yang lebih rendah seperti larutan Ringer Laktat dan larutan pengganti elektrolit IV yang tersedia di pasaran. Larutan ini sering disebut sebagai kristaloid buffer atau seimbang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa pasien yang membutuhkan resusitasi volume besar mungkin mengalami lebih sedikit cedera ginjal dengan strategi restriktif klorida dan penggunaan kristaloid seimbang.

Larutan kristaloid sama efektifnya dan jauh lebih murah daripada koloid. Larutan koloid yang umum digunakan termasuk yang mengandung albumin atau pati hiperonkotik. Studi tentang larutan albumin untuk resusitasi belum menunjukkan hasil yang lebih baik, sementara penelitian lain menunjukkan resusitasi dengan pati hiperonkotik menyebabkan peningkatan mortalitas dan gagal ginjal (Taghavi S, Nassar A K, Askari R., 2023).

Pada seting kegawat daruratan maka penatalaksanaan pasien dengan syok hipovolemik harus mengikuti langkah-langkah kegawat daruratan sesuai prinsip. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Airway

Memastikan kepatenan jalan nafas harus menerapkan proteksi terhadap trauma cervical, terutama pasien dengan syok hiovolemik dengan riwayat trauma/cedera. Pada pasien yang dicurigai mengalami trauma servikal bisa menggunakan maneuver jaw thrust, penggunaan neck-collar juga perlu dipertimbangkan. Pengkajian awal yang cukup mudah pada tahap ini adalah bicara dengan pasien, jika pasien bisa bicara maka bisa dipastikan jalan napas atau airway aman atau paten. Penting diperhatikan jika ada suara gargling maka harus segera dilakukan suction untuk mengeluarkan cairan atau darah yang terakumulasi dalam rongga mulut dan tenggorokan yang dapat menyebabkan obstruksi jalan napas.

Pasien dengan penurunan kesadaran dengan GCS ≤ 8 , dipertimbangkan penggunaan definitive airway: intubasi endotrakeal, untuk menjamin kepatenan jalan napas. Bisa juga dipertimbangkan penggunaan oropharyngeal tube pada pasien yang tidak sadar atau nasopharyngeal tube buat pasien yang sadar, jika terdapat snoring.

2. Breathing and Ventilation

Kaji dengan seksama frekuensi napas, kedalaman dan *effort* bernafas. Pasien dengan syok hipovolemik harus mendapatkan terapi suplementasi oksigen

dengan device non-rebreather mask dengan aliran 12-15 L/menit, dengan harapan pasien mendapat suplai 90-100% oksigen. Hal ini diperlukan untuk menjamin suplai oksigen dengan adekuat sehingga membantu memaksimalkan difusi. Sedangkan pada pasien dengan intubasi maka penggunaan bag-valve mask harus dipertahankan sebelum, saat dan segera setelah intubasi.

3. Circulation

Segera kontrol atau hentikan perdarahan pada pasien syok hipovolemik yang mengalami perdarahan spontan. Terapi cairan awal bisa diberikan dengan memperhatikan parameter hemodinamik dan haluaran urin.

Pasien syok hipovolemik *non hemorrhagic* bisa diberikan terapi cairan isotonik hangat dengan dosis 1 L. Pemberian terapi cairan resusitasi ini harus berdasar pada respon pasien terhadap terapi.

Pemberian cairan resusitasi pada pasien dengan luka bakar bisa berdasarkan parkland formula, yaitu $4 \text{ ml} \times \text{kgBB} \times \% \text{ luas luka bakar}$, atau menggunakan pedoman ATLS terbaru dengan $2 \text{ ml} \times \text{kgBB} \times \text{luas luka bakar}$.

Pemantauan parameter fungsi vital dan hemodinamik harus dilakukan selama resusitasi cairan untuk menilai efektifitas resusitasi sekaligus mencegah overload, meliputi pemeriksaan pulse, tekanan darah, *mean arterial pressure*, *capillary refilling time* dan haluaran urine. Inisiasi cairan yang adekuat bisa dinilai dari haluaran urine 0,5 ml/kgBB/jam.

Resusitasi pada pasien Syok hypovolemia karena perdarahan, bisa menggunakan pendekatan penggantian kehilangan darah berdasarkan Estimated Blood Volume (EBV) dan Estimated Blood Loss (EBL) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{EBV} = 70 \text{ ml} \times \text{KgBB}$$

$$\text{EBL} = \text{Prosentase kehilangan darah} \times \text{EBV}$$

Prosentase kehilangan darah bisa ditentukan atau diperkirakan berdasarkan tanda dan gejala yang terjadi seperti diuraikan pada table 6.

Contoh kasus: seorang laki-laki umur 45 tahun mengalami cedera akibat kecelakaan lalu lintas, dengan kondisi sebagai berikut: tampak gelisah, Frekuensi napas 26x/menit, pulse 110 x/menit, Tekanan darah 100/70 mmHg, urine output 22 ml/jam. Berat badan 60 kg.

Berdasarkan data maka pasien tersebut mengalami syok hipovolemik derajat 2 dengan prosentase kehilangan darah 15 – 30%.

Maka EBV = 70×75
EBV = 70×60
= 4.200 ml
EBL 1 = $15\% \times 4.200 \text{ ml}$
= 630 ml
EBL 2 = $30\% \times 4.200 \text{ ml}$
= 1.260 ml

Dengan rule 3; 1 maka cairan resusitasi yang dibutuhkan adalah
Resusitasi Kristaloid1 = $3 \times 630 \text{ ml}$
= 1.890 ml
Resusitasi Kristaloid2 = $3 \times 1.260 \text{ ml}$
= 3.780 ml

Maka kebutuhan cairan resusitasi adalah sebanyak
Resusitasi Kristaloid = $1.890 - 3.780 \text{ ml}$

1.890 – 3.780 ml tersebut diberikan secara bertahap dengan 20 ml/kgBB dalam 30 – 60 menit, dan bisa diulang jika belum ada perbaikan, jika sudah ada perbaikan, perlu dievaluasi secara keseluruhan dan dilanjutkan dengan terapi pemeliharaan.

4. Disability

Tahap ini klinisi harus menilai tingkat kesadaran pasien dengan Glasgow Coma Scale, mengkaji pupil meliputi ukuran, kesimetrisan dan reaksi terhadap rangsang cahaya untuk mengidentifikasi adanya lateralisasi dan resiko cedera medulla spinalis.

5. Exposure and Environmental

Pada tahap ini klinisi melakukan pemeriksaan dan pengkajian pada seluruh permukaan tubuh pasien baik anterior maupun posterior, dengan memeriksa adanya luka terbuka, deformitas, tenderness maupun adanya bengkak atau swelling.

G. Penutup

Penanganan syok hipovolemik memerlukan pendekatan yang cepat, tepat dan sistematis untuk mencegah kerusakan organ lebih lanjut dan meningkatkan peluang atau harapan hidup pasien. Kunci utama adalah identifikasi dini, mengenali dan menangani kasus pemicu serta tindakan resusitasi cairan yang agresif dan terukur

untuk mengembalikan volume sirkulasi darah yang hilang dan mengembalikan perfusi yang adekuat.

Sebagai simpulan, keberhasilan penanganan syok hipovolemik sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan intervensi untuk mempertahankan perfusi melalui resusitasi cairan., untuk mencegah kerusakan dan kegagalan organ dan bahkan kematian.

H. Referensi

-
- American College of Surgeons Committee on Trauma. (2024). ATLS 10th Edition for Trauma and Emergency. <https://www.slideshare.net/slideshow/atls-10th-edition-for-trauma-and-emergency-pdf/272611076>
- Belgaumi, N., Salik, A., Naveed., Siddiqui, R. (2020). Shock Pathophysiology: Classifications and Management. Intech. <https://doi.org/10.5772/intechopen.105506>
- Fachrurrazi., Nashirah, A., Awaludin, L. R. P. (2022). Pengelolaan Pasien Syok karena Perdarahan. Galenical. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v1i3.8923>
- Koya, H. H., Paul, M. (2023). Shock. Statpearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531492/>
- Lewis, S. L., Heitkemper, M. M., & Dirksen, S. R., O'Brie, P. G., & Bucher, L. (2014). Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems. Vol. 2. 9th Ed. St. Louis: Mosby Elsevier.
- Perkins, G. D., Grasner, J-T., Semeraro, F., Svavarsdottir, H., Nolan J.P. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021:Executive summary. Resuscitation. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.003>
- Ramesh, G. H., Uma, J.C., Farhath, S. (2019). Fluid resuscitation in trauma: what are the best strategies and fluids?. International Journal of Emergency Medicine. <https://doi.org/10.1186/s12245-019-0253-8>
- Taghavi, S., Nassar A K., Askari R., (2023). Hypovolemic Shock. StatPearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513297/>
- Wallace, H. A., Regunath, H., (2023). Fluid Resuscitation. StatPearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534791/>

CHAPTER 2

PROSEDUR DASAR RESUSITASI JANTUNG PARU

Ns. Sandi Alfa Wiga Arsa, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Kejadian henti jantung (sudden cardiac arrest) dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Henti jantung mendadak adalah kasus dengan prioritas gawat darurat. Kondisi gawat darurat merupakan keadaan yang mengancam nyawa, dan bila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian (Olasveengen, 2020). Tingginya prevalensi penyakit kardiovaskular di Indonesia disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, pola makan yang tidak seimbang, hipertensi, obesitas, diabetes melitus, dan kurangnya aktivitas fisik. Perilaku tersebut merupakan salah satu kontributor utama terjadinya penyakit jantung koroner (PJK). Dilaporkan, 50% penderita PJK berpotensi mengalami henti jantung mendadak atau sudden cardiac death (Tarmizi, 2024). Henti jantung adalah penghentian aktivitas jantung secara tiba-tiba sehingga korban menjadi tidak responsif, tidak bernapas normal dan tidak ada tanda-tanda sirkulasi (Smaha, 2004). Jika henti jantung berlangsung lebih dari 4 menit, sel-sel otak mulai mengalami kematian, dan dalam waktu 10 menit, seluruh organ vital dalam tubuh dapat berhenti berfungsi.

Diperkirakan 350.000 orang mengalami henti jantung setiap tahun di Amerika Serikat, dengan separuhnya terjadi di luar rumah sakit dan separuhnya lagi di dalam rumah sakit. Kelangsungan hidup keseluruhan < 10% dan tidak berubah secara signifikan selama beberapa dekade (Gaieski et al., 2012). Kejadian henti jantung diperoleh sebanyak 415 kasus di RSUP Sanglah pada tahun 2019 dan 2020, terdapat 68,0% yang meninggal, diperoleh angka keberhasilan resusitasi jantung paru (RJP) pasien henti jantung sebesar 32% (Cristy et al., 2022).

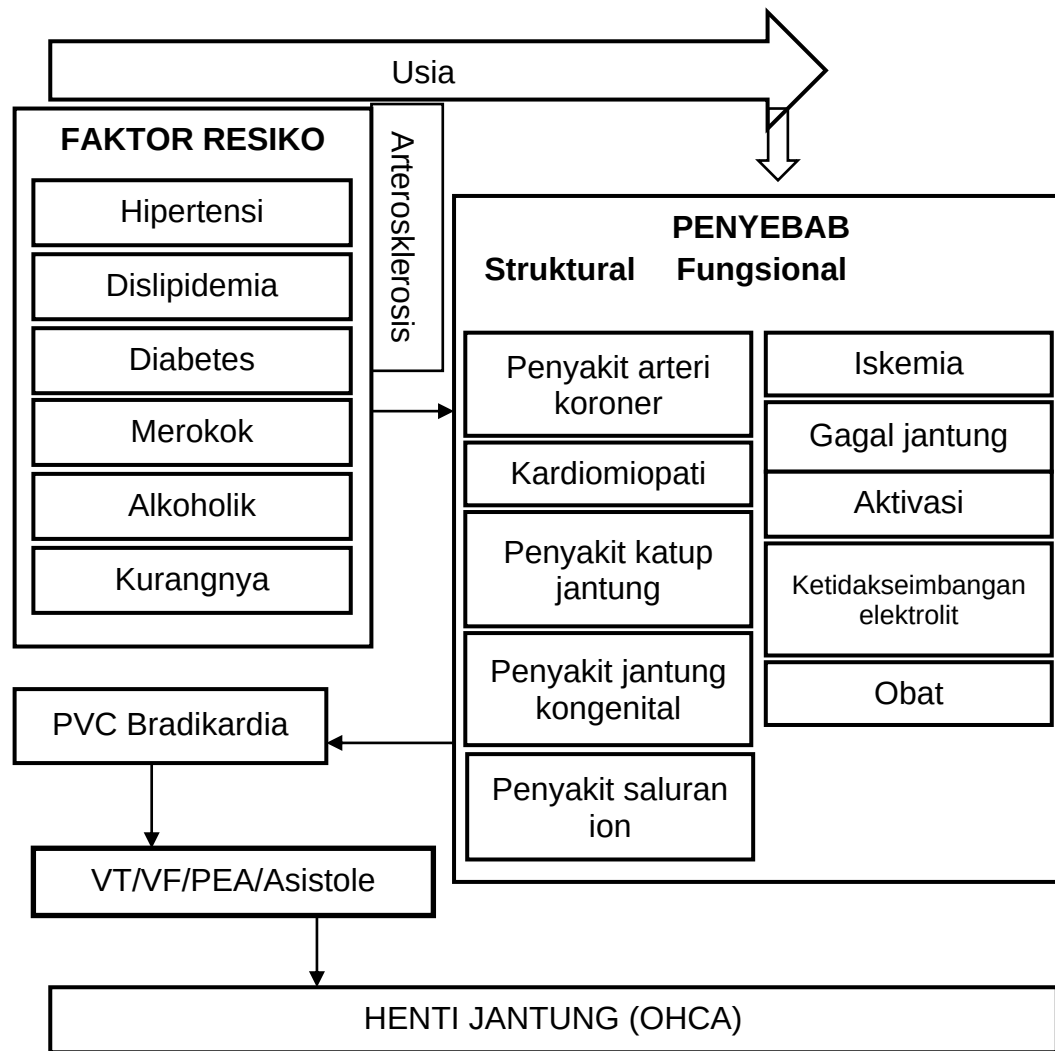
Pasien dengan henti jantung ini harus segera mendapat pertolongan dengan diberikan tindakan RJP baik oleh petugas kesehatan maupun orang awam (Hughes et al., 2022). Peran umum masyarakat dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer sangat penting, terutama dalam menangani fase henti jantung, melakukan RJP, hingga tim *Emergency Medical Service* (EMS) terlatih tiba untuk mengambil alih pertolongan (Wirawan & Arsa, 2020). Melakukan resusitasi jantung paru merupakan kompetensi utama bagi para profesional perawatan kesehatan (Mitropoulou & Fitzsimmons, 2022). Pada kenyataan

RJP adalah istilah umum untuk upaya memulihkan kontraktilitas jantung dan aliran darah fungsional ke seluruh tubuh. Henti jantung adalah penyebab utama mortalitas dan morbiditas, dan selama beberapa tahun terakhir yang merupakan penyebab cedera otak yang mendorong kerusakan otak sekunder. Dibutuhkan suatu tindakan penanganan yang dilakukan dengan sesegera mungkin dan bertujuan untuk menghentikan proses yang menuju kematian (Gaieski et al., 2012). Pentingnya penanganan awal dengan segera, Pedoman American Heart Association (AHA) yang diperbarui merekomendasikan agar petugas operator darurat memberikan instruksi RJP kepada penelepon atau orang yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk memulai prosedur RJP pada orang yang diduga mengalami serangan jantung. Sehingga prosedur resusitasi jantung paru menjadi hal yang seharusnya sangat awam dilakukan oleh siapa saja (Olasveengen et al., 2020).

B. Patofisiologi Henti Jantung

Patofisiologi henti jantung tergantung dari etiologi yang mendasarinya, namun, umumnya mekanisme terjadinya kematian adalah sama yaitu sebagai akibat dari henti jantung maka peredaran darah akan berhenti. Berhentinya peredaran darah mencegah aliran oksigen untuk semua organ tubuh. Organ-organ tubuh akan mulai berhenti berfungsi sebagai akibat tidak adanya suplai oksigen, termasuk otak. Hipoksia cerebral atau ketiadaan oksigen ke otak, menyebabkan korban kehilangan kesadaran dan berhenti bernapas secara normal. Kerusakan otak mungkin terjadi jika henti jantung tidak ditangani dalam 5 menit dan selanjutnya akan terjadi kematian dalam 10 menit (*sudden cardiac death*). Henti jantung terjadi ketika sistem listrik jantung mengalami malfungsi dan akan menghasilkan kematian jika jantung secara tiba-tiba berhenti bekerja dengan benar. Hal ini disebabkan oleh ketidaknormalan atau ketidakaturan irama jantung yang sering disebut dengan aritmia. Aritmia yang paling umum dalam serangan jantung adalah ventricular fibrillation (VF) atau ventricular tachycardia (VT) (Goyal et al., 2016).

Masalah lain yang berhubungan dengan sistem listrik jantung yang juga dapat menyebabkan henti jantung adalah jika tingkat sinyal listrik jantung menjadi sangat lambat dan berhenti. Henti jantung juga dapat terjadi jika otot jantung tidak merespon sinyal listrik jantung. Selain itu, beberapa penyakit dan kondisi tertentu dapat menyebabkan masalah listrik pada jantung dan menyebabkan terjadinya henti jantung, seperti penyakit jantung koroner (PJK), atau yang disebut penyakit arteri koroner, stres fisik yang berat, kelainan bawaan tertentu, dan perubahan struktural dalam jantung (Steiner et al., 2022).



Gambar 2.1: Patofisiologi henti jantung (Kim, Yun, & Oh, 2010)

Coronary Heart Disease merupakan penyakit di mana terjadi penumpukan plak di arteri koroner. Arteri tersebut memasok darah yang kaya oksigen ke otot jantung. Adanya plak akan mempersempit arteri dan mengurangi aliran darah ke otot jantung. Daerah plak dapat pecah dan menyebabkan terbentuknya bekuan darah pada permukaan plak. Bekuan darah dapat sebagian atau seluruhnya menghalangi aliran darah yang kaya oksigen ke bagian otot jantung yang dinutrisi oleh arteri tersebut. Hal ini menyebabkan serangan jantung. Selama serangan jantung, beberapa sel otot jantung mati dan digantikan dengan jaringan parut. Jaringan parut akan merusak sistem listrik jantung. Akibatnya, sinyal listrik dapat menyebar secara abnormal ke seluruh jantung. Perubahan kondisi pada jantung ini meningkatkan risiko terjadinya aritmia yang berbahaya dan henti jantung mendadak (Cushman et al., 2021)

Beberapa jenis stres fisik dapat menyebabkan kegagalan sistem listrik jantung. Contoh stres fisik diantaranya, latihan fisik yang berlebihan. Hormon adrenalin

dilepaskan selama latihan fisik yang berlebihan. Hormon ini dapat memicu terjadinya henti jantung secara mendadak pada orang yang memiliki masalah jantung. Kadar kalium atau magnesium yang sangat rendah juga dapat menyebabkan kegagalan sistem listrik jantung sebab mineral ini memainkan peran penting dalam sinyal listrik jantung. Penyebab stres fisik yang lainnya yaitu kehilangan darah mayor dan kekurangan oksigen yang parah (Steiner et al., 2022).

C. Tanda dan Gejala

Henti jantung dapat datang secara tiba-tiba dan berat, sehingga penderita tidak sadar apa yang dialaminya. Akan tetapi tidak jarang gejala henti jantung berawal dari yang ringan, berupa nyeri ringan atau ketidaknyamanan pada dada. Korban yang mengalaminya sering tidak menyadari ia mendapat henti jantung dan menunggu lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Di bawah ini adalah tanda dan gejala yang sering muncul pada henti jantung:

Tanda-tanda *cardiac arrest* menurut Cameron, Brown, & Little, (2015) yaitu:

1. Ketiadaan respon; pasien tidak berespon terhadap rangsangan suara, tepukan di pundak ataupun cubitan.
2. Ketiadaan pernafasan normal; tidak terdapat pernafasan normal ketika jalan pernafasan dibuka.
3. Tidak teraba denyut nadi di arteri besar (karotis, femoralis, radialis).

D. Resusitasi Jantung Paru Rangkaian Bantuan Hidup Dasar

Bantuan Hidup Dasar mencakup serangkaian rekomendasi komprehensif untuk perawatan korban dewasa OHCA (*out-of-hospital cardiac arrest*) henti jantung di luar rumah sakit dan IHCA (*in-hospital cardiac arrest*) henti jantung di dalam rumah sakit. Langkah-langkah penting dalam Rantai Kelangsungan Hidup, memperluas bagian perawatan pascaresusitasi dengan penambahan algoritme yang diperbarui, dan memperkenalkan mata rantai baru dalam Rantai Kelangsungan Hidup, untuk pemulihan dan kelangsungan hidup (AHA, 2020).



Gambar 2.2: Chain of Survival OHCA (*out-of-hospital cardiac arrest*) henti jantung di luar rumah sakit dan IHCA (*in-hospital cardiac arrest*) henti jantung di dalam rumah sakit (AHA, 2020).

Penatalaksanaan secepatnya pada pasien henti jantung sangat penting dilakukan. Penatalaksanaan ini mengikuti rekomendasi AHA tentang alur penanganan korban dengan henti jantung yang disebut dengan “Rantai Kehidupan” (Chain of Survival) (gambar 1.1) dimana semua bagian saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Rantai kehidupan ini terdiri dari enam komponen baik pada IHCA (*in-hospital cardiac arrest*) maupun OHCA (*out-of-hospital cardiac arrest*) henti jantung di luar rumah sakit sebagai rangkaian independen rantai kehidupan untuk mengoptimalkan harapan hidup pasien henti jantung di luar rumah sakit.

Tindakan Bantuan Hidup Dasar memiliki berbagai macam tujuan, diantaranya yaitu:

1. Mempertahankan dan mengembalikan fungsi oksigenasi organ-organ vital (otak, jantung, paru)
2. Mempertahankan hidup dan mencegah kematian
3. Mencegah komplikasi yang timbul akibat kecelakaan
4. Mencegah Tindakan yang membahayakan korban
5. Melindungi otak yang tidak sadar
6. Mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi.
7. Memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung atau henti napas melalui Resusitasi Jantung Paru (RJP).

E. Indikasi Resusitasi Jantung Paru

Resusitasi Jantung paru merupakan sebuah rangkaian dari bantuan hidup dasar yang bertujuan untuk segala usaha tindakan dan teknik yang dipakai untuk mengembalikan sirkulasi spontan untuk dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup korban yang mengalami henti jantung dengan mengkombinasikan antara kompresi dada dan nafas buatan untuk memberikan oksigen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup fungsi sel tubuh. Berikut merupakan indikasi pasien mengalami henti nafas dan henti jantung:

1. Henti nafas (*respiratory arrest*)

Henti napas ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernapasan dari korban / pasien. Henti napas merupakan kasus yang harus dilakukan tindakan Bantuan Hidup Dasar. Henti napas dapat terjadi pada keadaan:

- a. Tenggelam
- b. Stroke
- c. Obstruksi jalan napas
- d. Epiglottitis
- e. Overdosis obat-obatan
- f. Tersengat listrik
- g. Infark miokard
- h. Tersambar petir
- i. Koma akibat berbagai macam kasus

Pada awal henti napas oksigen masih dapat masuk ke dalam darah untuk beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasikan darah ke otak dan organ vital lainnya, jika pada keadaan ini diberikan bantuan napas akan sangat bermanfaat agar korban dapat tetap hidup dan mencegah henti jantung.

2. Henti jantung (*cardiac arrest*)

Pada saat terjadi henti jantung secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. Pernapasan yang terganggu (tersengal-sengal) merupakan tanda awal akan terjadinya henti jantung.

Penyebab henti jantung adalah :

a. Cardiac

- 1) Penyakit Jantung Koroner
- 2) Aritmia
- 3) Kelainan Katup Jantung
- 4) Tamponade jantung
- 5) Pecahnya Aorta

b. Extra - Cardiac

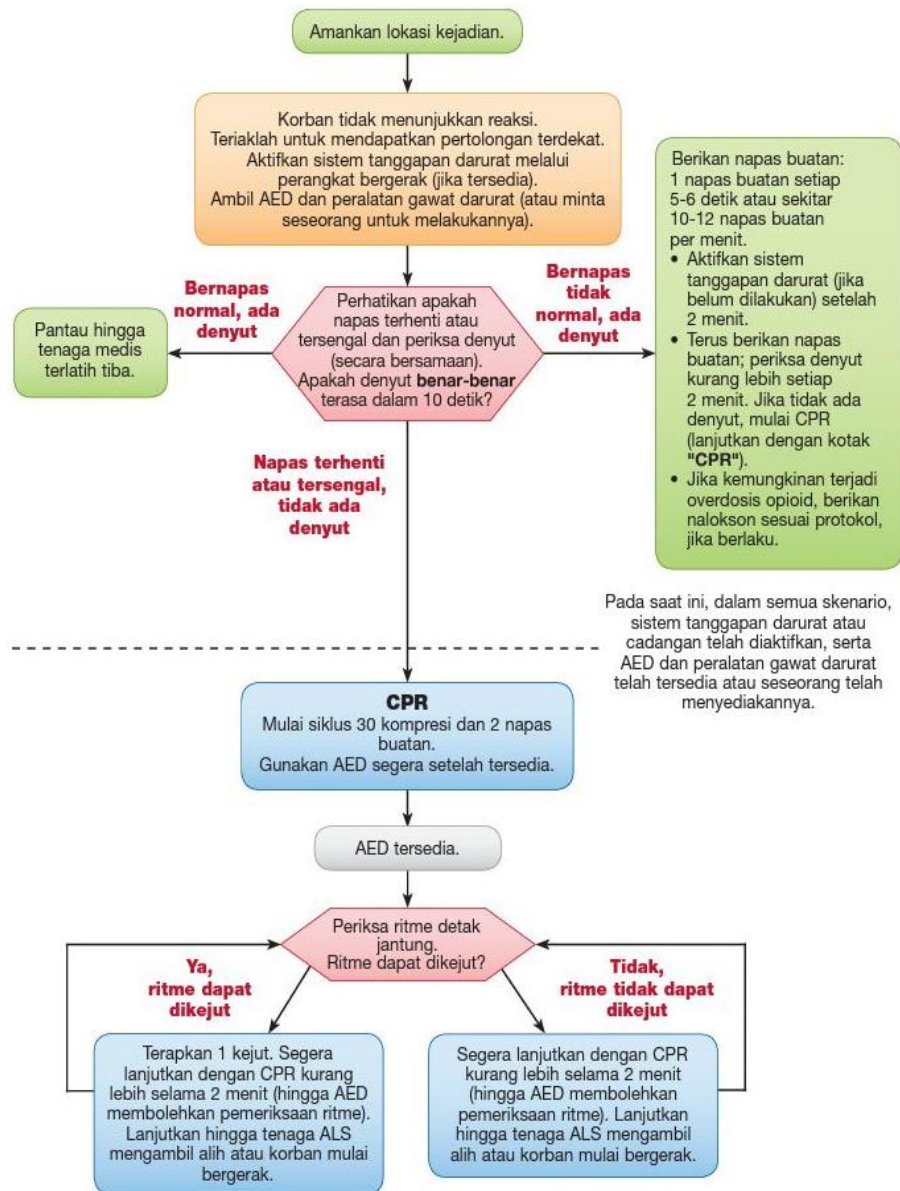
- 1) Sumbatan Jalan Nafas
- 2) Gagal nafas
- 3) Gangguan Elektrolit
- 4) Syok
- 5) Overdosis Obat
- 6) Keracunan

F. Resusitasi Jantung Paru

RJP adalah segala usaha tindakan dan teknik yang dipakai untuk mengembalikan sirkulasi spontan. RJP merupakan suatu metode untuk memberikan bantuan sirkulasi. CPR dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup korban yang mengalami henti jantung dengan mengkombinasikan antara kompresi dada dan nafas buatan untuk memberikan oksigen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup fungsi sel tubuh. Ketika henti jantung terjadi, jantung berhenti berdenyut dan sirkulasi darah berhenti. Jika sirkulasi tidak segera berfungsi kembali, kematian organ-organ tubuh akan mulai terjadi. Organ tubuh yang paling sensitif adalah otak, dan bila sirkulasi darah untuk otak tidak segera kembali dalam 4-6 menit, maka akan terjadi kerusakan permanen dan ireversibel.

Kompresi/penekanan pada dada akan menekan jantung yang ada di antara tulang dada (*sternum*) dengan tulang belakang (*vertebrae*) sehingga membantu mengalirkan darah dan mengirimkan oksigen menuju organ-organ vital, terutama otak, jantung, dan ginjal. Metode RJP dapat mengirimkan 1/3 dari jumlah darah normal ke otak, oleh karena itu RJP harus segera dimulai untuk menolong korban henti jantung. Jika RJP dilakukan segera dan berkualitas tinggi, fungsi jantung dapat kembali dan sirkulasi dapat dipertahankan sampai tiba di RS atau petugas medis mengambil alih (Kleinman *et al*, 2015). Secara garis besar AHA (2015), dalam panduan terbarunya menyebutkan beberapa point dalam pelaksanaan RJP kualitas tinggi, diantaranya adalah:

1. Melakukan kompresi dada dengan kecepatan 100 s/d 120 kali per menit.
2. Melakukan kompresi dada dengan kedalaman minimum 2 inci (5cm).
3. Memberikan kesempatan dada untuk rekoil sempurna setiap kali kompresi.
4. Meminimalkan jeda dalam kompresi.
5. Memberikan ventilasi yang cukup (2 napas buatan setelah 30 kompresi, setiap napas buatan dilaksanakan dalam waktu 1 detik sampai membuat dada terangkat).



Gambar 2.3: Algoritma BLS dewasa(AHA, 2015).

Ada beberapa faktor yang menghalangi *bystander* atau penolong untuk mengambil tindakan, termasuk mereka takut akan melakukan CPR/RJP yang salah, takut tanggung jawab hukum, dan takut infeksi yang didapat saat melakukan bantuan nafas dari mulut ke mulut (Sayre et al., 2010). Hambatan lain yang dirasakan *bystander* adalah kesulitan dalam mengenali serangan henti jantung, mengharapkan orang lain dalam kelompok untuk melakukan tindakan yang pertama, ketidakpastian tentang bagaimana melakukan CPR, kekhawatiran terhadap kualitas CPR yang diberikan, dan adanya kebutuhan yang dirasakan untuk bernapas ke dalam mulut seseorang (Bradley *et al.*, 2016). Lokasi kejadian juga menjadi penghalang untuk kinerja *bystander* CPR. Orang-orang yang mengalami serangan jantung di lokasi umum (misalnya, bandara atau kasino) lebih mungkin untuk

mendapatkan CPR dibandingkan dengan rumah pribadi (Swor *et al.*, 2003). Hambatan bahasa atau cacat fisik juga dapat menyebabkan penundaan yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif antara pemanggil dan operator (Meischke *et al.*, 2010)

G. Langkah – Langkah RJP Dewasa

1. Langkah 1: Evaluasi Respon Korban

Periksa dan tentukan dengancepat bagaimana respon korban. Memeriksa keadaan pasien tanpa teknik *Look Listen and Feel*. Penolong harus menepuk atau mengguncang korban dengan hati – hati pada bahunya dan bertanya dengan keras: “Halo! Bapak/Ibu/Mas/Mbak! Apakah anda baik – baik saja?”.



Gambar 2.4: Mengevaluasi Respon Korban

Hindari mengguncang korban dengan kasar karena dapat menyebabkan cedera. Juga hindari pergerakan yang tidak perlu bila ada cedera kepala dan leher.

Jika korban tidak berespon, berarti korban tidak sadar. Korban tidak sadar mungkin karena:

- a. Sumbatan jalan nafas karena makanan, sekret, atau lidah yang jatuh ke belakang.
- b. Henti nafas
- c. Henti jantung, yang umumnya disebabkan serangan jantung

2. Langkah 2: Mengaktifkan Emergency Medical Services (EMS)

Jika korban tidak berespon, panggil bantuan dan segera hubungi ambulan 119 (Nomor telepon tim reaksi cepat daerah setempat).



Gambar 2.5: Memanggil bantuan

Penolong harus segera mengaktifkan EMS setelah dia memastikan korban tidak sadar dan membutuhkan pertolongan medis.

Jika terdapat orang lain di sekitar penolong, minta dia untuk melakukan panggilan. Saat menghubungi EMS sebutkan:

- a. Lokasi korban
- b. Nomor telepon yang bisa di hubungi
- c. Apa yang terjadi (misalnya serangan jantung / tidak sadar)
- d. Jumlah korban
- e. Dibutuhkan ambulan segera
- f. Tutup telepon setelah diinstruksikan oleh petugas.

3. Langkah 3: Memposisikan Korban

Korban harus dibaringkan di atas permukaan yang keras dan datar agar RJP efektif. Jika korban menelungkup atau menghadap ke samping, posisikan korban terlentang.

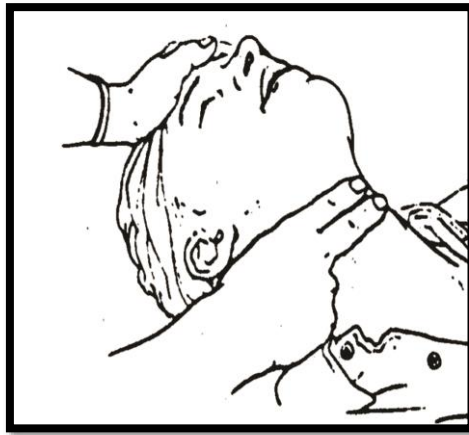
Perhatikan agar kepala, leher dan tubuh tersangga, dan balikkan secara simultan saat merubah posisi korban.



Gambar 2.6: Memposisikan pasien

4. Langkah 4: Evaluasi Nadi / Tanda – Tanda Sirkulasi

- a. Berikan posisi *head tilt*, tentukan letak jakun atau bagian tengah tenggorokan korban dengan jari telunjuk dan tengah.
- b. Geser jari anda ke cekungan di sisi leher yang terdekat dengan anda (Lokasi nadi karotis)
- c. Tekan dan raba dengan hati-hati nadi karotis selama 10 detik, dan perhatikan tanda-tanda sirkulasi (kesadaran, gerakan, pernafasan, atau batuk)
- d. Jika ada denyut nadi maka dilanjutkan dengan memberikan bantuan pernafasan, tetapi jika tidak ditemukan denyut nadi, maka dilanjutkan dengan melakukan kompresi dada



Gambar 2.7: Memposisikan pasien

Untuk penolong non petugas kesehatan tidak dianjurkan untuk memeriksa denyut nadi korban. Pemeriksaan denyut nadi ini tidak boleh lebih dari 10 detik.

5. Langkah 5: Menentukan Posisi Tangan Pada Kompresi Dada

Teknik kompresi dada terdiri dari tekanan ritmis berseri pada pertengahan bawah sternum (tulang dada). Cara menentukan posisi tangan yang tepat untuk kompresi dada :

- a. Pertahankan posisi *head tilt*, telusuri batas bawah tulang iga dengan jari tengah sampai ke ujung sternum



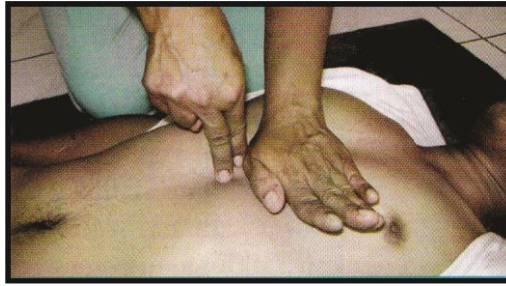
Gambar 2.8: menentukan batas bawah sternum dengan jari tengah sampai ke ujung sternum

- b. Letakkan jari telunjuk di sebaah jari tengah



Gambar 2.9: meletakkan jari telunjuk di sebaah jari tengah

- c. Letakkan tumit telapak tangan di sebelah jari telunjuk



Gambar 2.10: meletakkan tumit telapak tangan di sebelah jari telunjuk

6. Langkah 6: Kompresi Dada

Teknik kompresi dada terdiri dari tekanan ritmis berseri pada pertengahan bawah sternum (*tulang dada*). Untuk posisi, petugas berlutut jika korban terbaring di bawah, atau berdiri disamping korban jika korban berada di tempat tidur.

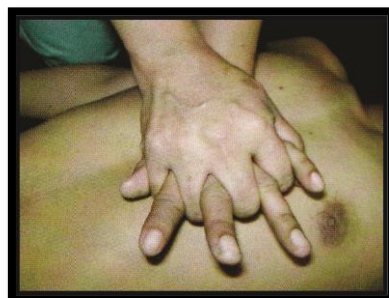
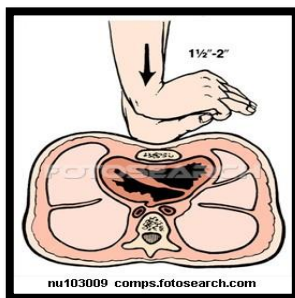
Cara menentukan posisi tangan yang tepat untuk kompresi dada :

- Angkat jari telunjuk dan jari tengah
- Letakkan tumit tangan yang lain di atas tangan yang menempel di sternum.



Gambar 2.11: meletakkan tumit telapak tangan sternum

- Kaitkan jari tangan yang di atas pada tangan yang menempel sternum, jari tangan yang menempel sternum tidak boleh menyentuh dinding dada
- Luruskan dan kunci kedua siku
- Bahu penolong di atas dada korban
- Gunakan berat badan untuk menekan dada selama 5 cm



Gambar 2.12 Posisi tangan untuk melakukan RJP/CPR

- Kompresi dada dilakukan sebanyak satu siklus (30 kompresi, sekitar 18 detik)

- h. Kecepatan kompresi diharapkan mencapai sekitar 100 kompresi/menit. Hitung kompresi :
- 1,2,3,4,**1**
- 1,2,3,4,**2**
- 1,2,3,4,**3**
- 1,2,3,4,**4**,
- 1,2,3,4,**5**,
- 1,2,3,4,**6**,
- i. Kecepatan kompresi diharapkan mencapai sekitar 100 kompresi/menit.
- j. Rasio kompresi dan ventilasi adalah 30 kompresi : 2 ventilasi
- k. Jangan mengangkat tangan dari sternum untuk mempertahankan posisi yang tepat
- l. Jangan menghentak selama kompresi karena dapat menimbulkan cedera.

7. Langkah 7: Buka Jalan Nafas

Lakukan *manuver head tilt-chin lift* untuk membuka jalan nafas. Pada korban tidak sadar, tonus otot terganggu sehingga lidah jatuh ke belakang dan menutupi jalan nafas. Pada dasarnya lebih melekat pada rahang bawah sehingga menggerakkan rahang bawah keatas akan menarik lidah menjauh dari tenggorokan dan membuka jalan nafas.

Melakukan *manuver head tilt-chin lift*

- a. Letakkan satu tangan pada dahi korban dan berikan tekanan ke arah belakang dengan telapak tangan untuk menengadahkan kepala (*head tilt*).



Gambar 2.13: Posisi head tilt

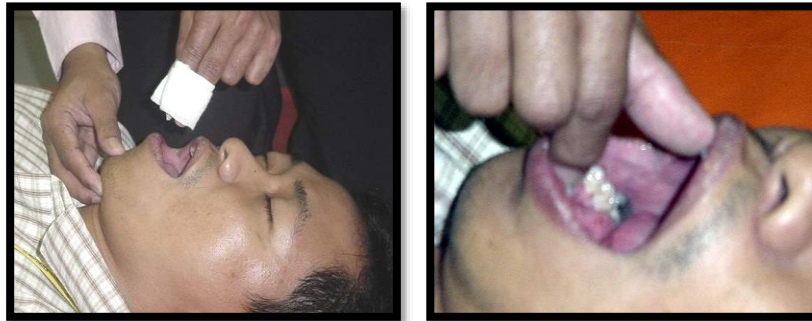
- b. Tempatkan jari-jari tangan yang lain di bawah tulang rahang bawah untuk mengangkat dagu ke atas (*chin lift*).



Gambar 2.14 Posisi chin lift

Memeriksa jalan nafas (Airway)

- a. Buka mulut dengan hati-hati dan periksa bilamana ada sumbatan benda asing.
- b. Gunakan jari telunjuk untuk mengambil semua sumbatan benda asing yang terlihat, seperti makanan, gigi yang lepas, atau cairan.



Gambar 2.15 memeriksa jalan nafas

8. Langkah 8: Memeriksa Pernafasan (Breathing)

Dekatkan telinga dan pipi anda ke mulut dan hidung korban untuk mengevaluasi pernapasan (sampai 10 detik)

- a. Melihat pergerakan dada (*Look*)
- b. Mendengarkan suara napas (*Listen*)
- c. Merasakan hembusan napas dengan pipi (*Feel*)



Gambar 2.16: Posisi Look, listen, feel

9. Langkah 9: Bantuan Napas dari Mulut ke Mulut / Rescue Breathing

Bila tidak ada pernafasan spontan, lakukan bantuan napas dari mulut ke mulut. Untuk melakukan bantuan napas dari mulut ke mulut:

- Pertahankan posisi kepala tengadah dan dagu terangkat.
- Tutup hidung dengan menekan ibu jari dan telunjuk untuk mencegah kebocoran udara melalui hidung korban.
- Mulut anda harus melingkupi mulut korban, berikan 2 tiupan pendek dengan jeda singkat diantaranya.
- Lepaskan tekanan pada cuping hidung sehingga memungkinkan terjadinya ekspirasi pasif setelah tiap tiupan.
- Setiap napas bantuan harus dapat mengembangkan dinding dada.
- Durasi tiap tiupan adalah 1 detik.
- Volume ventilasi antara 400-600ml.

Catatan:

Bila volume udara dihembuskan terlalu besar, udara dapat masuk ke lambung dan menyebabkan distensi lambung.



Gambar 2.17: Posisi memberikan bantuan nafas melalui mulut

10. Langkah 10 : Evaluasi

- Evaluasi nadi, tanda-tanda sirkulasi dan pernapasan setiap 5 siklus RJP 30:2
- Jika nadi tidak teraba (bila nadi sulit di tentukan dan tidak dapat, tanda-tanda sirkulasi, perlakuan sebagai henti jantung), lanjutkan RJP 30:2
- Jika nadi teraba, periksa pernapasan
- Jika tidak ada napas, lakukan napas buatan 12x/menit (1 tiupan tiap 6-7 detik) dengan hitungan hitungan **satu ribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu...tiup!** Ulangi sampai 10x tiupan/menit.
- Jika nadi dan napas ada, letakkan korban pada posisi recovery.
- Evaluasi nadi, 'tanda-tanda sirkulasi' dan pernapasan tiap 2 menit.

H. Referensi

- AHA. (2020). Highlights of the 2020 American Heart Association Guidelines Update for CPR and ECC. https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_indonesian.pdf
- Cristy, N. A., Ryalino, C., Suranadi, W., Gusti, I., Gede, A., & Hartawan, U. (2022). ANGKA KEBERHASILAN RESUSITASI JANTUNG PARU PADA PASIEN YANG MENGALAMI HENTI JANTUNG DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH. 11(4). <https://doi.org/10.24843.MU.2022.V11.i06.P10>
- Cushman, M., Shay, C. M., Howard, V. J., Jiménez, M. C., Lewey, J., McSweeney, J. C., Newby, L. K., Poudel, R., Reynolds, H. R., Rexrode, K. M., Sims, M., & Mosca, L. J. (2021). Ten-Year Differences in Women's Awareness Related to Coronary Heart Disease: Results of the 2019 American Heart Association National Survey: A Special Report From the American Heart Association. *Circulation*, 143(7). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000907>
- Gaieski, D. F., Abella, B. S., & Goyal, M. (2012). CPR and Postarrest Care. *Chest*, 141(4), 1082–1089. <https://doi.org/10.1378/chest.11-2130>
- Goyal, V., Jassal, D. S., & Dhalla, N. S. (2016). Pathophysiology and prevention of sudden cardiac death. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, 94(3), 237–244. <https://doi.org/10.1139/cjpp-2015-0366>
- Hughes, Z. H., Shah, N. S., Tanaka, Y., Hammond, M. M., Passman, R., & Khan, S. S. (2022). Rural-Urban Temporal Trends for Sudden Cardiac Death in the United States, 1999-2019. *JACC: Clinical Electrophysiology*, 8(3), 382–384. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2021.12.006>
- Mitropoulou, P., & Fitzsimmons, S. (2022). Cardiopulmonary resuscitation. *Medicine*, 50(9), 599–606. <https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2022.06.007>
- Olasveengen, T. M. (2020). Adult Basic Life Support 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations *Circulation*. *Circulation*, 142(1), 41–91. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000892>
- Olasveengen, T. M., Mancini, M. E., Perkins, G. D., Avis, S., Brooks, S., Castrén, M., Chung, S. P., Considine, J., Couper, K., Escalante, R., Hatanaka, T., Hung, K. K. C., Kudenchuk, P., Lim, S. H., Nishiyama, C., Ristagno, G., Semeraro, F., Smith, C. M., Smyth, M. A., ... Rajendran, K. (2020). Adult Basic Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_suppl_1). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000892>
- Smaha, L. A. (2004). The American Heart Association get with the guidelines program. *American Heart Journal*, 148(5), S46–S48. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2004.09.015>

- Steiner, H., Sharabi, I., & Goldenberg, I. (2022). Sudden Cardiac Death Prevention in Patients with Ischemic Heart Disease—Beyond the Ejection Fraction. *Reviews in Cardiovascular Medicine*, 23(12). <https://doi.org/10.31083/j.rcm2312409>
- Tarmizi, S. N. (2024, September 12). Kenali Gejala Jantung Sejak Dini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Wirawan, C. A., & Arsa, S. A. W. (2020). Development of Guide Basic Life Support (BLS) Application Based on Android to Increase Accuracy Compression Ritme And Ventilation to Handling of Out Hospital Cardiac Arrest. *Babali Nursing Research*, 1(1), 18–30. <https://doi.org/10.37363/bnr.2020.112>

CHAPTER 3

PERAN PERAWAT DALAM TRIASE DI UNIT GAWAT DARURAT

Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed.

A. Pendahuluan

Unit Gawat Darurat (UGD) merupakan salah satu bagian vital dalam sistem pelayanan kesehatan rumah sakit. UGD berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis segera. Pasien yang datang ke UGD memiliki tingkat kegawatan yang sangat beragam, mulai dari kondisi kritis yang mengancam nyawa hingga kondisi yang relatif stabil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat kegawatan agar sumber daya medis dapat digunakan secara optimal dan pasien yang paling membutuhkan penanganan segera dapat dilayani tepat waktu. Mekanisme ini dikenal sebagai triase (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Triase adalah proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi klinis mereka untuk menentukan prioritas penanganan medis (Sari et al., 2022).

Dalam pelaksanaan triase, perawat memiliki peran yang sangat vital karena mereka biasanya menjadi tenaga kesehatan pertama yang melakukan penilaian awal terhadap pasien. Kecepatan, ketepatan, dan keahlian perawat dalam triase sangat menentukan keberhasilan pelayanan di UGD, yang pada akhirnya dapat memengaruhi outcome pasien (Nurhidayah et al., 2022). Peran perawat dalam triase di Unit Gawat Darurat (UGD) sangat krusial sebagai langkah awal dalam menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Perawat triase bertanggung jawab melakukan penilaian cepat dan akurat terhadap kondisi pasien dengan mengumpulkan data klinis yang relevan, seperti tanda vital dan gejala utama, untuk mengkategorikan pasien ke dalam level triase yang sesuai (Ardiyani, 2023). Dengan peran ini, perawat menjadi ujung tombak dalam mengarahkan pasien ke pelayanan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di UGD.

Selain melakukan penilaian klinis, perawat triase juga harus memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang baik dalam situasi darurat yang penuh tekanan. Proses triase menuntut perawat untuk segera menentukan prioritas pasien tanpa menunda waktu, sehingga kemampuan analisis dan pengambilan keputusan

secara cepat dan tepat sangat diperlukan (Talisti, 2024). Perawat triase juga berperan sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan tim medis, sehingga keterampilan komunikasi yang efektif menjadi aspek penting untuk memastikan informasi yang akurat dan koordinasi yang baik dalam proses penanganan pasien (Bahlibi et al., 2022).

Dalam praktiknya, peran perawat triase tidak selalu berjalan mandiri, melainkan sering kali berkolaborasi dengan dokter dalam menetapkan level triase, khususnya pada kasus-kasus yang kompleks (Talisti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa triase merupakan proses tim yang membutuhkan sinergi antarprofesi untuk menjamin keselamatan pasien. Selain itu, perawat triase harus memiliki kompetensi khusus yang diperoleh melalui pelatihan dan sertifikasi triase agar mampu menjalankan tugasnya dengan standar profesional yang tinggi (Bahlibi et al., 2022).

Faktor-faktor seperti beban kerja, pengalaman, motivasi, dan pengetahuan perawat juga sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan triase di UGD. Studi literatur mengungkapkan bahwa perawat dengan pengalaman dan pengetahuan yang memadai cenderung lebih akurat dalam menentukan prioritas pasien, sehingga mengurangi risiko kesalahan triase yang dapat berakibat fatal (Jurnal Keperawatan Silampari, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan dukungan sistem kerja yang memadai menjadi kunci dalam memperkuat peran perawat triase demi memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang optimal.

Bab ini membahas secara komprehensif konsep triase, sistem triase yang umum digunakan, peran dan tanggung jawab perawat dalam triase, kompetensi yang diperlukan, tantangan yang dihadapi, serta upaya peningkatan peran perawat dalam pelaksanaan triase di UGD.

B. Konsep Dasar Triase di Unit Gawat Darurat

1. Definisi Triase

Triase berasal dari bahasa Perancis "trier" yang berarti memilah atau memilih. Dalam konteks pelayanan kesehatan, triase adalah proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi klinis mereka untuk menentukan prioritas penanganan medis (American College of Emergency Physicians, 2018). Tujuan utama triase adalah memastikan pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa mendapatkan prioritas utama dalam penanganan.

2. Prinsip-Prinsip Triase

Pelaksanaan triase didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. **Prioritas Penanganan:** Pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa harus segera mendapatkan intervensi medis.

- b. **Efisiensi Sumber Daya:** Sumber daya medis yang terbatas harus digunakan secara optimal.
- c. **Objektivitas dan Konsistensi:** Penilaian harus dilakukan secara objektif dan konsisten menggunakan kriteria yang telah terstandar.
- d. **Komunikasi Efektif:** Hasil triase harus disampaikan dengan jelas kepada tim medis dan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

3. Sistem Triase yang Umum Digunakan

Berbagai sistem triase telah dikembangkan untuk membantu tenaga kesehatan dalam menentukan prioritas pasien, antara lain:

- a. **Sistem Triase 3 Level:** Kategori Emergensi (darurat), Urgensi (mendesak), dan Non-Urgensi (tidak mendesak).
- b. **Sistem Triase 5 Level:** Contohnya Emergency Severity Index (ESI) dan Australasian Triage Scale (ATS), yang memberikan kategori lebih rinci berdasarkan tingkat keparahan dan sumber daya yang dibutuhkan.
- c. **Sistem START (Simple Triage and Rapid Treatment):** Digunakan terutama dalam situasi bencana massal untuk triase cepat.

Di Indonesia, sistem triase 3 dan 5 level sering digunakan di UGD rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

4. Standar Operasional Prosedur Triase

Pelaksanaan triase di UGD harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan mengacu pada pedoman nasional maupun internasional. SOP triase meliputi tahapan penerimaan pasien, pengkajian awal, penentuan kategori triase, dokumentasi, dan koordinasi dengan tim medis lain (Ismail et al., 2019).

Standar Operasional Prosedur (SOP) triase merupakan pedoman baku yang harus diikuti oleh tenaga medis, khususnya perawat, dalam melaksanakan proses triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD). SOP ini mengatur langkah-langkah mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut triase dengan tujuan memastikan pasien yang datang dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kegawatannya secara cepat dan akurat. Proses triase meliputi anamnesa singkat, pemeriksaan fisik cepat, pengelompokan pasien menurut kategori warna (merah, kuning, hijau, hitam), serta rujukan ke ruang tindakan sesuai prioritas (Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, 2023). Selain itu, SOP juga mengatur aspek kebersihan alat dan ruangan triase serta pencatatan dan pelaporan hasil triase untuk mendukung kelancaran pelayanan dan dokumentasi yang baik.

Pelaksanaan SOP triase tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menekankan pentingnya komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga,

menjaga privasi, serta memberikan edukasi terkait proses triase yang akan dilakukan. SOP ini juga mengatur mekanisme retriasi, yaitu penilaian ulang kondisi pasien secara berkala untuk menyesuaikan prioritas penanganan jika terjadi perubahan kondisi klinis (RSUD Kota Tangerang, 2019). Dengan adanya SOP triase yang jelas dan terstandarisasi, diharapkan proses triase di IGD dapat berjalan efektif dan efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien.

C. Prosedur Pelaksanaan Triase di UGD

1. Alur Triase

Proses triase dimulai segera setelah pasien tiba di UGD. Proses ini meliputi:

- a. Penerimaan Pasien:** Perawat triase menerima pasien dan melakukan pengkajian awal secara cepat.
- b. Pengkajian Awal:** Melakukan anamnesis singkat, pengukuran tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas, suhu), dan penilaian tingkat kesadaran.
- c. Penentuan Kategori Triase:** Berdasarkan hasil pengkajian, pasien diklasifikasikan ke dalam kategori prioritas triase (merah, kuning, hijau, hitam).
- d. Dokumentasi:** Mencatat hasil triase secara lengkap dan akurat.
- e. Koordinasi:** Menginformasikan hasil triase kepada tim medis lain untuk tindakan selanjutnya.

Proses ini harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan sistematis agar pasien yang membutuhkan penanganan segera tidak terlambat mendapat intervensi (Ismail et al., 2019).

2. Kategori Warna Triase

Kategori triase umumnya menggunakan kode warna:

- a. Merah:** Kondisi sangat gawat, membutuhkan penanganan segera.
- b. Kuning:** Kondisi gawat, namun masih dapat menunggu.
- c. Hijau:** Kondisi stabil, dapat menunggu lebih lama.
- d. Hitam:** Pasien meninggal atau tidak memiliki harapan hidup.

Kategori warna triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi mereka untuk menentukan prioritas penanganan medis. Sistem ini biasanya terdiri dari empat warna utama, yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam. Pasien dengan kategori merah adalah prioritas tertinggi yang membutuhkan penanganan segera karena kondisinya mengancam nyawa, seperti serangan jantung, trauma kepala berat, atau syok anafilaktik. Pasien kategori kuning juga memerlukan tindakan cepat, namun kondisinya relatif lebih stabil dibandingkan kategori merah, misalnya

korban luka robek atau patah tulang serius. Sedangkan pasien kategori hijau mengalami cedera ringan dan dapat menunggu penanganan, seperti luka lecet atau demam dengan kondisi vital stabil. Kategori hitam diperuntukkan bagi pasien yang sudah meninggal atau tidak dapat diselamatkan lagi.

Prosedur triase dimulai dengan pemeriksaan cepat terhadap tanda vital dan kondisi umum pasien untuk menentukan kategori warna yang sesuai. Kategori ini tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi pasien selama di IGD, sehingga triase ulang (retriase) perlu dilakukan secara berkala (Dinas Kesehatan, 2025). Sistem warna triase ini membantu tenaga medis mengelola sumber daya yang terbatas dengan lebih efektif, terutama saat terjadi lonjakan pasien seperti pada bencana atau kejadian massal. Dengan demikian, sistem kategori warna triase menjadi alat penting untuk memastikan pasien dengan kondisi paling kritis mendapatkan prioritas penanganan yang tepat waktu dan meningkatkan peluang keselamatan pasien.

3. Dokumentasi Triase

Dokumentasi hasil triase sangat penting untuk memastikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi meliputi data identitas pasien, hasil pengkajian, kategori triase, tindakan yang telah dilakukan, dan waktu pelaksanaan triase (Wijaya & Putri, 2023).

Dokumentasi triase merupakan aspek krusial dalam proses pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena berfungsi sebagai catatan resmi yang menggambarkan kondisi klinis pasien, hasil pengkajian awal, serta keputusan prioritas penanganan. Ketepatan dan kelengkapan dokumentasi triase sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan klinis selanjutnya dan memastikan kesinambungan pelayanan pasien (Wibowo, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa ketepatan penulisan dokumentasi triase berpengaruh langsung terhadap kualitas penentuan prioritas pasien, di mana kesalahan dokumentasi dapat menyebabkan risiko fatal bagi pasien, terutama pada kasus kegawatdaruratan (Jurnal Darul Azhar, 2019). Oleh karena itu, perawat harus memiliki kemampuan dokumentasi yang baik dan teliti agar data yang tercatat dapat digunakan secara optimal oleh tim medis.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) untuk mendukung dokumentasi triase secara digital. Penggunaan SIMRS memungkinkan pencatatan data triase yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh tim medis, sehingga mempercepat proses pelayanan dan pengambilan keputusan (Wibowo, 2023). Namun, tantangan dalam penerapan dokumentasi digital tetap ada, seperti kebutuhan pelatihan bagi tenaga medis dan pengawasan mutu

dokumentasi secara berkala. Dengan pengelolaan dokumentasi triase yang baik dan terintegrasi, pelayanan di IGD dapat berjalan lebih efisien, meningkatkan keselamatan pasien, serta mendukung evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan (Jurnal Darul Azhar, 2019).

D. Peran Perawat dalam Triase di UGD

1. Perawat sebagai Pelaksana Triase

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering melakukan triase di UGD. Peran utama perawat dalam triase meliputi:

- a. Melakukan pengkajian awal kondisi pasien secara cepat dan akurat.
- b. Menentukan kategori prioritas triase berdasarkan kriteria yang berlaku.
- c. Melakukan tindakan awal sesuai kebutuhan pasien, seperti pemberian oksigen atau pemasangan infus.
- d. Mendokumentasikan hasil triase dengan lengkap.
- e. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dokter dan tim medis lain untuk penanganan selanjutnya.
- f. Memberikan edukasi dan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai proses triase dan langkah penanganan (Nurhidayah et al., 2022).

2. Kompetensi yang Diperlukan Perawat dalam Triase

Agar dapat melaksanakan triase dengan efektif, perawat harus memiliki kompetensi berikut:

- a. **Pengetahuan Klinis:** Memahami tanda dan gejala kegawatdaruratan serta kriteria triase yang digunakan.
- b. **Keterampilan Teknis:** Mampu melakukan pemeriksaan fisik cepat, pengukuran tanda vital, dan tindakan keperawatan darurat.
- c. **Kemampuan Pengambilan Keputusan:** Mampu menentukan prioritas berdasarkan data klinis secara objektif.
- d. **Kemampuan Komunikasi:** Mampu berkomunikasi dengan pasien, keluarga, dan tim medis secara efektif.
- e. **Manajemen Stres dan Waktu:** Mampu bekerja cepat dan tepat di bawah tekanan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Kompetensi yang diperlukan perawat dalam pelaksanaan triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sangat menentukan keberhasilan proses triase dan keselamatan pasien. Kompetensi utama yang harus dimiliki meliputi pengetahuan klinis yang mendalam mengenai tanda dan gejala kegawatdaruratan serta kriteria triase yang digunakan. Pengetahuan ini memungkinkan perawat untuk melakukan penilaian awal yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat menentukan prioritas pasien dengan benar (Rahmad, Ahsan, & Utami, 2023).

Selain itu, keterampilan teknis seperti pemeriksaan fisik cepat, pengukuran tanda vital, dan tindakan keperawatan darurat juga sangat penting agar perawat dapat melakukan intervensi yang tepat sesuai kondisi pasien (Budi Satrio Brata, Handoko, & Yunita, 2023).

Kemampuan pengambilan keputusan merupakan aspek kritis lain yang harus dimiliki perawat triase. Perawat harus mampu mengolah data klinis secara objektif dan cepat untuk menentukan prioritas penanganan pasien, yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan outcome pasien (Rahmad et al., 2023). Kemampuan komunikasi yang efektif juga menjadi kompetensi penting, karena perawat harus mampu berinteraksi dengan pasien, keluarga, dan tim medis secara jelas dan empatik guna mendukung proses triase dan koordinasi penanganan (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Selain itu, manajemen stres dan waktu menjadi kompetensi yang tidak kalah penting, mengingat IGD merupakan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan membutuhkan respons cepat dan tepat dari perawat triase.

Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi triase yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara signifikan berhubungan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan triase di IGD (Rahmad et al., 2023). Keterampilan teknis terutama menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kinerja perawat, sehingga pelatihan dan pembinaan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perawat triase (Budi Satrio Brata et al., 2023). Dengan kompetensi yang memadai, perawat dapat menjalankan fungsi independen, dependen, dan kolaboratif secara optimal dalam penanganan pasien gawat darurat, sehingga pelayanan di IGD menjadi lebih efektif dan efisien (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

3. Tanggung Jawab Perawat dalam Triase

Tanggung jawab perawat dalam triase meliputi:

- a. Menyiapkan peralatan keperawatan dan medis di UGD.
- b. Menerima pasien baru sesuai prosedur.
- c. Melakukan orientasi kepada pasien/keluarga tentang IGD dan peraturan yang berlaku.
- d. Melakukan pengkajian dan menentukan diagnosa keperawatan.
- e. Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kemampuan dan kewenangan.
- f. Melakukan tindakan kedaruratan kepada pasien gawat darurat sesuai protap.
- g. Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan.
- h. Menetapkan prioritas pasien berdasarkan hasil triase.
- i. Melaksanakan tugas secara bergilir pada shift pagi, sore, malam, dan hari libur.

- j. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan tim kesehatan lain, pasien, dan keluarga (Sari et al., 2022).

Tanggung jawab perawat dalam pelaksanaan triase di Unit Gawat Darurat (UGD) sangat vital karena mereka merupakan ujung tombak dalam menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Perawat triase harus melakukan pengkajian yang akurat terhadap kondisi pasien secara cepat dan tepat agar dapat menetapkan prioritas tindakan yang sesuai. Keputusan yang diambil perawat triase harus berdasarkan data klinis yang valid dan lengkap, sehingga keselamatan pasien dapat terjamin dan perawatan yang efektif dapat direncanakan (Widodo, 2016; Martanti, Nofiyanto, & Prasajo, 2015). Selain itu, perawat triase juga bertanggung jawab melakukan intervensi terapeutik dan prosedur diagnostik yang diperlukan sesuai dengan kondisi pasien.

Selain fungsi teknis, perawat triase juga memiliki tanggung jawab dalam komunikasi dan koordinasi dengan pasien, keluarga, serta tim medis lainnya. Mereka harus mampu memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga selama proses triase berlangsung, serta menyampaikan informasi dengan jelas dan empatik. Komunikasi efektif ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami proses triase dan langkah penanganan yang akan dilakukan (Ardiyani, 2023). Perawat juga berperan sebagai penghubung dalam tim kesehatan, memastikan koordinasi yang baik agar penanganan pasien berjalan lancar dan tepat waktu.

Perawat triase dituntut untuk memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi yang penuh tekanan dan dinamis. Mereka harus mampu mengidentifikasi risiko kegawatdaruratan secara objektif dan menentukan prioritas pasien dengan mempertimbangkan berbagai faktor klinis dan non-klinis. Tanggung jawab ini menuntut perawat untuk terus mengembangkan kompetensi dan pengalaman klinis agar dapat melaksanakan triase secara profesional dan akurat (Susanti, 2018). Kesalahan dalam proses triase dapat menyebabkan keterlambatan penanganan yang berdampak fatal, sehingga perawat triase memegang peranan kunci dalam keselamatan pasien di UGD.

Selain itu, perawat triase juga bertanggung jawab dalam manajemen waktu dan sumber daya di IGD. Mereka harus mampu bekerja secara efisien dalam menghadapi situasi dengan volume pasien yang tinggi dan keterbatasan fasilitas. Perawat harus mengelola waktu respons dan tindakan secara optimal agar pasien dengan kondisi kritis segera mendapatkan penanganan. Manajemen stres dan kemampuan bekerja di bawah tekanan menjadi kompetensi penting agar perawat dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengurangi kualitas pelayanan

(Martanti et al., 2015; Widodo, 2016). Dengan demikian, tanggung jawab perawat triase mencakup aspek klinis, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen sumber daya yang keseluruhannya berkontribusi pada keberhasilan pelayanan kegawatdaruratan.

E. Tantangan dalam Pelaksanaan Triase oleh Perawat

Pelaksanaan triase oleh perawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan perawat dalam melakukan triase secara tepat. Lusiana (2014) menegaskan bahwa perawat yang belum mendapatkan pelatihan khusus triase cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas pasien dengan akurat. Hal ini menimbulkan risiko kesalahan triase yang dapat berdampak negatif pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, pelatihan triase yang merata dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi perawat di IGD.

Selain itu, beban kerja yang tinggi dan lingkungan kerja yang kurang mendukung menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan triase. The College of Emergency Medicine (2012) menyatakan bahwa IGD yang penuh sesak dan minimnya fasilitas dapat meningkatkan tekanan kerja perawat, sehingga mengurangi ketepatan dan kecepatan respons dalam menentukan prioritas pasien. Kondisi ini diperparah oleh stres dan kelelahan yang dialami perawat akibat beban kerja berlebihan, yang menurut Yanty (2014) dapat menurunkan kualitas pelayanan triase dan membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, pengelolaan beban kerja dan peningkatan fasilitas menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan triase yang optimal.

Faktor pengalaman dan masa kerja perawat juga memengaruhi tantangan dalam pelaksanaan triase. Penelitian di RSUD Manokwari menunjukkan bahwa perawat dengan pengalaman kerja lebih dari enam tahun memiliki tingkat ketepatan triase yang lebih baik dibandingkan perawat yang kurang berpengalaman (Penelitian Pelaksanaan Triase di RSUD Manokwari, 2023). Namun, kurangnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kendala utama yang menghambat peningkatan kualitas triase. Selain itu, ketidaksesuaian pelaksanaan triase dengan standar operasional prosedur (SOP) masih ditemukan di beberapa IGD, yang menunjukkan perlunya pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP (Lusiana, 2014; The College of Emergency Medicine, 2012). Peningkatan kompetensi melalui pelatihan rutin, pengelolaan beban kerja, serta perbaikan fasilitas dan SOP menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan pelaksanaan triase oleh perawat.

Dengan demikian beberapa Tantangan dalam Pelaksanaan Triase oleh Perawat, meliputi:

1. Beban Kerja Tinggi

Lonjakan pasien terutama pada jam sibuk atau saat bencana menyebabkan perawat kewalahan. Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam melakukan triase (Hidayat & Santoso, 2021).

2. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya jumlah perawat, alat medis, dan ruang perawatan dapat menghambat proses triase. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan segera (Sari et al., 2022).

3. Kompleksitas Kasus

Pasien yang datang ke UGD memiliki kondisi yang sangat beragam, mulai dari kasus ringan hingga kasus yang sangat kompleks. Perawat harus mampu melakukan penilaian secara cepat dan akurat, meskipun dalam kondisi tekanan tinggi (Wijaya & Putri, 2023).

4. Kolaborasi Tim

Pelaksanaan triase memerlukan kolaborasi yang baik antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kendala komunikasi dan perbedaan persepsi dalam penentuan prioritas penanganan, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan (Ismail et al., 2019).

5. Kewenangan dan Kemandirian Perawat

Dalam beberapa fasilitas, perawat masih terbatas kewenangannya dalam menentukan prioritas triase tanpa arahan dokter. Hal ini dapat menghambat peran perawat dalam pengambilan keputusan cepat di UGD (Nurhidayah et al., 2022).

F. Strategi Peningkatan Peran Perawat dalam Triase

1. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan

Mengadakan pelatihan triase secara rutin dan simulasi kasus kegawatdaruratan dapat meningkatkan kompetensi perawat. Pelatihan ini mencakup aspek teori dan praktik, serta penggunaan teknologi terbaru dalam triase (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

2. Pengembangan Protokol Standar

Menyusun dan menerapkan protokol triase yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu perawat dalam menentukan prioritas penanganan pasien secara konsisten (Sari et al., 2022).

3. Penguatan Tim Multidisipliner

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan di UGD dapat mempercepat proses triase dan penanganan pasien (Wijaya & Putri, 2023).

4. Pemberdayaan Perawat

Memberikan kewenangan yang memadai kepada perawat dalam pengambilan keputusan triase dapat meningkatkan efektivitas pelayanan di UGD (Nurhidayah et al., 2022).

5. Pemanfaatan Teknologi

Menggunakan sistem informasi triase berbasis digital dapat mempercepat proses dokumentasi dan komunikasi antar tim medis (Sari, 2020).

G. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Triase

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi langkah penting untuk menjamin ketepatan prioritas penanganan pasien serta efektivitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian, tingkat kesesuaian diagnosis awal oleh petugas triase dengan diagnosis akhir di IGD mencapai 80,5%, sedangkan kesesuaian keputusan penentuan Kelompok Staf Medis (KSM) sebesar 87,74% (Faizal Rachman et al., 2023). Meskipun angka ini sudah termasuk baik menurut standar medis, evaluasi rutin dan pelatihan berkelanjutan tetap diperlukan agar kualitas dan responsivitas triase dapat terus ditingkatkan.

Monitoring pelaksanaan triase juga sangat penting dalam mengidentifikasi masalah seperti *overtriage* dan *undertriage* yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. Studi di beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa kejadian *undertriage* dapat mencapai 42,4% dan *overtriage* sebesar 17,4% pada beberapa kasus (Hidayat, 2024). Temuan ini menegaskan perlunya pemantauan ketat dan audit berkala terhadap proses triase, serta penyesuaian protokol sesuai perkembangan ilmu pengetahuan guna menurunkan risiko kesalahan dalam penanganan pasien gawat darurat.

Selain aspek teknis, pengembangan model triase berbasis intervensi seperti *Caring, Education, and Patient Safety (CEST)* juga terbukti dapat meningkatkan kepuasan pasien. Implementasi model ini memberikan dampak signifikan terhadap persepsi pasien dan keluarganya, khususnya dalam hal komunikasi, edukasi, dan keselamatan pasien (Hermina, 2023). Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring pelaksanaan triase harus mencakup aspek teknis maupun humanis agar mutu pelayanan dapat meningkat secara menyeluruh.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan triase sangat penting untuk memastikan kualitas pelayanan. Indikator evaluasi meliputi:

1. Waktu tunggu pasien berdasarkan kategori triase.
2. Akurasi penentuan kategori triase.

3. Kepuasan pasien dan keluarga.
4. Tingkat komplikasi dan outcome pasien.

Monitoring dilakukan melalui audit internal, pelaporan insiden, dan feedback dari pasien serta staf medis (Hidayat & Santoso, 2021).

H. Inovasi dan Riset Terkini dalam Triase UGD

1. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Triase

Beberapa rumah sakit di Indonesia mulai mengembangkan sistem triase berbasis AI yang dapat membantu perawat dalam menentukan prioritas pasien secara lebih objektif dan cepat. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan akurasi triase hingga 15% dibandingkan metode manual (Rahman et al., 2023).

2. Teletriase

Teletriase merupakan inovasi yang memungkinkan perawat melakukan triase awal secara daring, terutama pada kasus bencana atau pandemi. Teletriase terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan di UGD dan mempercepat penanganan pasien kritis (Putri & Sari, 2021).

Inovasi dan riset terkini dalam pelaksanaan triase di Unit Gawat Darurat (UGD) banyak berfokus pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penanganan pasien. Salah satu inovasi signifikan adalah penerapan model klasifikasi triase berbasis machine learning, seperti algoritma Random Forest, yang mampu mengurangi waktu tunggu pasien kritis hingga 30% dan menurunkan kesalahan dalam penentuan prioritas (Tekkom UPI, 2024). Pendekatan ini membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya di UGD.

Selain itu, konsep Instalasi Gawat Darurat Modern (IGD Modern) yang mengimplementasikan sistem triase berbasis zona warna juga menjadi inovasi penting. Sistem ini membagi pasien ke dalam zona merah, kuning, dan hijau dengan standar response time yang ketat, seperti nol menit untuk zona merah dan maksimal 15 menit untuk zona kuning, sehingga mempercepat penanganan pasien sesuai tingkat kegawatannya (RSUD Dr. Iskak Tulungagung, 2024). Integrasi sistem triase dengan rekam medis elektronik juga meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi beban kerja staf medis, yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan di IGD.

Inovasi lain yang berkembang adalah penggunaan sistem antrian online dan one stop service untuk mempermudah alur pelayanan triase pasien. Sistem ini memungkinkan pasien melakukan pendaftaran dan pengaturan jadwal melalui

aplikasi mobile, sehingga mengurangi waktu tunggu dan antrian di IGD (RS Soeroto Ngawi, 2024). Selain itu, riset terkini menyoroti pentingnya sistem informasi triase yang terkomputerisasi untuk meningkatkan akurasi pengisian data dan mempercepat pelaporan, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan cepat (Talibo et al., 2023). Dengan berbagai inovasi ini, pelaksanaan triase di UGD semakin mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman bagi pasien.

I. Implikasi Etik dan Legal dalam Triase

1. Etika Profesi Perawat

Perawat harus menjunjung tinggi prinsip etik dalam pelaksanaan triase, seperti keadilan, non-maleficence, beneficence, dan autonomy. Penentuan prioritas harus didasarkan pada kebutuhan medis, bukan faktor non-medis seperti status sosial atau ekonomi pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

2. Aspek Hukum

Dokumentasi triase yang lengkap dan akurat sangat penting sebagai bukti hukum jika terjadi sengketa atau klaim malpraktik. Perawat harus memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku (Ismail et al., 2019).

J. Kesimpulan

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan triase di Unit Gawat Darurat. Mereka bertanggung jawab melakukan pengkajian awal, menentukan prioritas penanganan, melakukan tindakan keperawatan awal, serta berkoordinasi dengan tim medis lainnya. Kompetensi klinis, keterampilan komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan agar triase dapat berjalan efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti beban kerja tinggi dan keterbatasan sumber daya, dengan pelatihan berkelanjutan dan pemberdayaan perawat, kualitas pelaksanaan triase dapat terus ditingkatkan demi keselamatan pasien dan optimalisasi pelayanan di UGD.

K. Daftar Referensi

- American College of Emergency Physicians. (2018). *Emergency triage*.
<https://www.acep.org>
- Ardiyani, V. M. (2023). Analisis peran perawat terhadap ketepatan penentuan prioritas di ruang triase Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang. *Universitas Tribuwana Tunggadewi Malang*.
<https://media.neliti.com/media/publications/474231-none-973e5eb4.pdf>
- Bahlili, M., Wahyuni, S., & Putri, D. (2022). Pengetahuan dan persepsi perawat tentang triage di Unit Gawat Darurat. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2), 2070-2082.
- Budi Satrio Brata, B., Handoko, G., & Yunita, R. (2023). Hubungan kompetensi dengan kinerja perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) dalam melaksanakan triase. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(10), 191–201.
<https://journal.mandiracendikia.com/index.php/JIK-MC/article/view/606>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. (2023). *SOP pelaksanaan triase*.
<https://lamongankab.go.id/beranda/documents/puskesmas-deket/sop%20pelaksanaan%20triase.pdf>
- Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025). Pentingnya sistem triase gawat darurat. Diakses dari
<https://dinkes.babelprov.go.id/content/pentingnya-sistem-triase-gawat-darurat>
- Faizal Rachman, F., Andiani, M. S., Saputra, D. H., Ningrum, R. K., & Hutajulu, R. A. (2023). Keberhasilan triage di gawat darurat. *Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika*, 1(2), 107-113.
- Herminal, I. (2023). Pengembangan model triase berbasis intervensi CEST (Caring, Education, and Patient Safety) dalam meningkatkan kepuasan pasien. *Family Health Journal*, 5(2), 1-10.
- Hidayat, R. (2024). Evaluasi penerapan triase berdasarkan Emergency Severity Index dalam peningkatan mutu pelayanan IGD rumah sakit di Wilayah Sulawesi Selatan. *Tesis*, Universitas Hasanuddin.
- Hidayat, R., & Santoso, B. (2021). Evaluasi pelaksanaan triase di unit gawat darurat rumah sakit umum daerah. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(2), 134-142.
<https://doi.org/10.7454/jki.v24i2.2345>
- Ismail, A., Hasanah, U., & Sari, R. (2019). Peran perawat dalam triase di unit gawat darurat: Studi literatur. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(1), 45-53.
<https://doi.org/10.7454/jki.v22i1.1234>
- Jurnal Darul Azhar. (2019). Gambaran ketepatan penulisan dokumentasi triage emergency severity index. *Jurnal Darul Azhar*, 7(1), 1-6. <https://jurnal-kesehatan.id/index.php/JDAB/article/download/120/103/226>

- Jurnal Keperawatan Silampari. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan triase di Unit Gawat Darurat. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2), 2070-2082.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelatihan dan kompetensi perawat triase di Instalasi Gawat Darurat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman triase di unit gawat darurat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lusiana. (2014). Faktor yang berhubungan dengan ketepatan pelaksanaan triase di IGD RS Puri Indah. *Jurnal Photon*, 1(2), 107-113. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/photon/article/download/4321/2376/>
- Martanti, R., Nofiyanto, M., & Prasajo, L. (2015). Hubungan kompetensi dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan triase di IGD. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(10), 191-201. <https://journal.mandiracendikia.com/index.php/JIK-MC/article/download/606/483/4118>
- Nurhidayah, L., Putri, D., & Wijaya, A. (2022). Kompetensi perawat dalam pelaksanaan triase di unit gawat darurat: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 10(2), 112-120. <https://doi.org/10.26699/jnk.v10i2.ART.p112-120>
- Penelitian Pelaksanaan Triase di RSUD Manokwari. (2023). Gambaran pelaksanaan triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD). *Jurnal Kesehatan HTP*, 3(1), 45-52. <https://jom.htp.ac.id/index.php/jkh/article/download/821/251>
- Putri, D., & Sari, D. P. (2021). Teletriase sebagai inovasi pelayanan di unit gawat darurat: Studi literatur. *Jurnal Keperawatan Modern*, 11(2), 145-154.
- Rahmad, M. N., Ahsan, A., & Utami, Y. W. (2023). Hubungan kompetensi triase terhadap kinerja perawat IGD dalam melakukan asuhan kegawatdaruratan di ruang IGD RSU Wilayah Sulawesi Tenggara. *Repository Universitas Brawijaya*. <https://repository.ub.ac.id/184695/6/Muhamad%20Nur%20Rahmad.pdf>
- Rahman, F., Pratama, A., & Dewi, N. (2023). Penggunaan artificial intelligence dalam triase UGD: Studi multi-center di Indonesia. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 8(1), 22-30.
- RS Soeroto Ngawi. (2024). Layanan Gak Pakek Lama – Gak Pakek Ribet. Diakses dari <https://rssoeroto.ngawikab.go.id/layanan-gak-pakek-lama-gak-pakek-ribet/>
- RSUD Dr. Iskak Tulungagung. (2024). Instalasi Gawat Darurat Modern dan standar response time. Diakses dari <https://repository.unair.ac.id/67630/13/JURNAL%20SEC.pdf>
- RSUD Kota Tangerang. (2019). *Panduan triase di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Tangerang*. <https://sop.tangerangkota.go.id/uploads/gallery/triase.pdf>

- Sari, D. P. (2020). Implementasi triase berbasis teknologi di unit gawat darurat: Studi kasus di RSUD Jakarta. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 15(1), 56-64.
- Sari, R., Hasanah, U., & Ismail, A. (2022). Standar operasional prosedur triase di UGD: Tinjauan implementasi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(1), 65-74.
- Susanti, D. (2018). Hubungan antara kompetensi triase dengan pengambilan keputusan perawat di Instalasi Gawat Darurat. *Jurnal Ners Lentera*, 6(2), 103-110.
<https://journal.ukwms.ac.id/index.php/NERS/article/download/1757/2130/5902>
- Talibo, et al. (2023). Implementasi Sistem Informasi Triase IGD Pasien Rawat Jalan. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*. Diakses dari <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JTSI/article/download/39539/19333/92282>
- Talisti, F. (2024). Gambaran peran dan tugas perawat dalam tahapan triase di Instalasi Gawat Darurat. *Repository Politeknik Harapan Bersama*.
<http://repository.phb.ac.id/1210/>
- Tekkom UPI. (2024). Rancang Bangun Model Klasifikasi Triase pada Pasien IGD. Diakses dari <https://tekkom.upi.edu/2024/02/rancang-bangun-model-klasifikasi-triase-pada-pasien-igd/>
- The College of Emergency Medicine. (2012). *Standards for emergency care*.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/195335/1/BAIQ%20FITRIHAN%20RUKMANA.pdf>
- Wibowo, D. (2023). Efektivitas penulisan dokumentasi triase Emergency Severity Index dengan Canada Triage Acuity Scale terhadap ketepatan prioritas triase pasien. *Jurnal Kesehatan HTP*, 3(1), 45-52.
<https://jom.htp.ac.id/index.php/jkh/article/download/821/251>
- Widodo, S. (2016). Kompetensi perawat triase di Instalasi Gawat Darurat: Studi di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. *Jurnal Keperawatan*, 4(1), 45-52.
<https://journal.mandiracendikia.com/index.php/JIK-MC/article/download/606/483/4118>
- Wijaya, A., & Putri, D. (2023). Pemberdayaan perawat dalam triase di unit gawat darurat: Studi di rumah sakit swasta. *Jurnal Keperawatan Modern*, 12(1), 78-88.
- Yanty. (2014). Hubungan sikap petugas kesehatan IGD terhadap tindakan triage berdasarkan prioritas. *Jurnal Kesehatan*, 5(2), 1-10.
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/photon/article/download/4321/2376/>
- Yuliani, S., & Prasetyo, B. (2020). Pengaruh pelatihan triase terhadap pengetahuan dan keterampilan perawat di UGD. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21(3), 201-210.

- Yunita, R., & Fadilah, S. (2022). Efektivitas pelaksanaan triase berbasis digital di rumah sakit pendidikan. *Jurnal Informatika Kesehatan*, 5(2), 101-110.
- Zahra, N., & Ramadhan, L. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi ketepatan triase di UGD. *Jurnal Keperawatan Klinis*, 14(1), 33

CHAPTER 4

ASPEK ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN EMERGENSI

Erika Lubis, S.Kp., MN.

A. Pendahuluan

Keperawatan emergensi merupakan salah satu bidang keperawatan yang berfokus pada perawatan pasien dalam kondisi darurat dan kritis. Dalam hal ini konteks keperawatan emergensi tidak semata mata dihadapi oleh perawat yang sedang bekerja di ruang instalasi gawat darurat, namun perawat yang bekerja atau bertugas dalam memberikan asuhan di ruang perawatan umum juga tidak menutup kemungkinan dapat diperhadapkan dalam kondisi emergensi. Perawat yang bekerja di instalasi gawat darurat (IGD) memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Perawat ini sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan cepat, yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan sehingga dapat membawa dampak pada kondisi bahkan nyawa pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek etik dan legal sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berakibat hukum atau merugikan pasien. Pengetahuan tentang etika dan legal memberi perawat panduan untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Keterampilan klinis yang baik harus diimbangi dengan pemahaman tentang kewajiban hukum dan etika untuk memastikan perawatan yang aman dan adil bagi pasien (Potts, M., et al., 2020).

Selain itu, pentingnya pemahaman etik dan legal bagi perawat yang bekerja dalam ruangan emergensi, juga yang terkait dengan hak pasien, yang merupakan aspek fundamental dalam praktik keperawatan. Perawat harus mengerti dan menghormati hak-hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak atas privasi, serta hak untuk memberikan atau menolak perawatan. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat berujung pada tuntutan hukum yang merugikan profesi perawat. Seperti yang dinyatakan oleh Clark et al. (2018), kesadaran perawat akan hak pasien berkontribusi pada terciptanya hubungan yang saling menghormati antara perawat dan pasien, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan di ruang emergensi.

Dalam konteks medis, setiap tindakan yang diambil oleh perawat dapat memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam situasi darurat. Oleh karena itu,

penting bagi perawat di IGD untuk memahami batas-batas kewenangan mereka. Pemahaman yang jelas mengenai hukum yang mengatur praktik keperawatan dapat menghindarkan perawat dari tindakan yang melanggar hukum, seperti malpraktik atau penyalahgunaan wewenang. Keterampilan dalam memahami hukum juga membantu perawat dalam menangani berbagai situasi yang tidak terduga, seperti penolakan pasien untuk ditangani atau pemberian informasi medis yang tidak memadai. Pemahaman tentang etika dan hukum sangat penting untuk melindungi perawat dari tuntutan hukum dan memastikan perawatan yang adil (Kowalski, M., & Stuart, L., 2019).

Selain aspek hukum, etika dalam keperawatan di IGD juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari setiap tindakan perawat, seperti keadilan, kebaikan, dan non-maleficence (tidak merugikan pasien). Keputusan yang diambil oleh perawat seringkali melibatkan pertimbangan moral, terutama dalam situasi yang kompleks seperti ketika perawatan harus diprioritaskan untuk pasien yang lebih kritis. Hal ini mengharuskan perawat untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara keselamatan pasien dan kewajiban etis mereka. McHugh et al. (2017) menyatakan bahwa perawat harus siap untuk menghadapi dilema etika dalam praktik sehari-hari dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai profesional yang telah ditetapkan.

Penulisan bab ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai aspek etik dan legal yang berkaitan dengan keperawatan emergensi. Dengan demikian, tulisan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana perawat dapat menjalankan tugasnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip etik dan mematuhi peraturan hukum yang relevan. Selain itu, juga memberikan wawasan tentang pentingnya pelatihan dan pendidikan etik serta legal dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

B. Konsep dasar etik dalam keperawatan emergensi

Etik adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, yaitu apa yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etik berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang benar dan salah berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat (Utami, Agustine, & Happy, 2016). Sementara itu, etika keperawatan merupakan penerapan prinsip-prinsip etik dalam praktik keperawatan, yang mengarahkan perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan profesionalisme (Amelia, 2013). Etik keperawatan merupakan sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan bermartabat. Pada prinsipnya, etik ini membantu atau memfasilitasi perawat

dalam membuat keputusan yang tepat yang dalam koridor menghargai dan menghormati hak pasien dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan khususnya keperawatan. Aspek etik dalam keperawatan emergensi mencakup nilai-nilai dasar seperti penghormatan terhadap martabat pasien, keadilan, serta tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan medis. Sementara itu, aspek legal menyangkut kewajiban perawat untuk mematuhi hukum yang berlaku, termasuk masalah kewenangan, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan (Finkelman, 2019).

1. Prinsip-Prinsip Etika Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, terdapat beberapa prinsip etik yang harus dijunjung tinggi oleh perawat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: otonomi (menghargai hak pasien untuk membuat keputusan), *beneficence* (berbuat baik untuk pasien), *non-maleficence* (tidak merugikan pasien), keadilan (bersikap adil kepada semua pasien), *veracity* (kejujuran), *fidelity* (menepati janji), dan kerahasiaan (menjaga privasi pasien) (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022). Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan sesuai dengan standar moral dan profesional. Berikut ini merupakan penjelasan dan aplikasi dari prinsip – prinsip etika keperawatan

a. Otonomi

Otonomi merupakan salah satu prinsip etika mendasar dalam keperawatan, yang menekankan hak individu untuk membuat keputusan yang tepat tentang perawatan kesehatan individu itu sendiri. *American Nursing Association* (ANA, 2023), mendefinisikan otonomi sebagai "kapasitas untuk menentukan tindakan sendiri melalui pilihan independen, dimana individu tersebut dapat menunjukkan kemampuan atau kompetensinya didalam mengambil keputusan tersebut". Dalam keperawatan, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghormati nilai, keyakinan, dan preferensi pasien, memastikan mereka menjadi peserta aktif dalam keputusan perawatannya.

Dalam praktik keperawatan, otonomi diterapkan melalui berbagai strategi yang memberdayakan pasien dan menegakkan hak-hak mereka. Ini termasuk menyediakan informasi yang komprehensif tentang pilihan pengobatan, memastikan persetujuan yang diinformasikan, dan melibatkan pasien dalam perencanaan perawatan. Perawat mengadvokasi otonomi pasien dengan menghormati keputusan mereka, bahkan ketika keputusan tersebut berbeda dari penilaian profesional perawat, selama keputusan tersebut tidak merugikan pasien atau orang lain. Dalam praktek keperawatan, otonomi

professional sangat diperlukan dan harus di aplikasikan. Otonomi professional dalam keperawatan, bukan hanya sekedar pemberian asuhan keperawatan, namun dapat melampaui perawatan pasien hingga mencakup kewenangan perawat untuk membuat keputusan klinis dalam lingkup praktik mereka. Otonomi ini didukung oleh dasar pengetahuan klinis, pemikiran kritis, dan penalaran etis yang kuat, yang memungkinkan perawat untuk bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab. Lingkungan kerja yang mendukung, staf yang memadai, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan sangat penting untuk menumbuhkan otonomi ini dan memastikan perawatan pasien berkualitas tinggi (Mrayyan, dkk, 2024).

b. *Beneficence*

Beneficence (kebaikan hati, kebajikan) merupakan prinsip etika inti dalam keperawatan, yang menekankan kewajiban untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan orang lain. Menurut *American Nurses Association* (ANA, 2023), kebaikan hati melibatkan "memberikan manfaat kepada orang lain dengan mencegah bahaya, menghilangkan kondisi yang merugikan, atau bertindak tegas untuk memberi manfaat kepada orang lain, seringkali melampaui apa yang diwajibkan oleh hukum". Dalam keperawatan, prinsip ini memandu praktisi untuk meningkatkan kesejahteraan pasien melalui tindakan yang penuh kasih sayang dan efektif. Dalam praktik keperawatan, kebaikan hati terwujud melalui tindakan yang mengutamakan kesejahteraan pasien. Ini termasuk memberikan perawatan yang tepat, memberikan dukungan emosional, dan memastikan keselamatan pasien. Misalnya, seorang perawat dapat menganjurkan strategi manajemen nyeri untuk meringankan ketidaknyamanan pasien atau menerapkan tindakan pengendalian infeksi untuk mencegah bahaya. Intervensi semacam itu tidak hanya mengatasi masalah kesehatan langsung tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, *beneficence* (kebaikan hati, kebajikan) melampaui perawatan pasien perorangan hingga mencakup tanggung jawab yang lebih luas. Perawat juga merupakan pendukung bagi populasi yang rentan, menangani kesenjangan kesehatan, dan mempromosikan kesetaraan kesehatan. Dengan terlibat dalam inisiatif kesehatan masyarakat dan mendukung kebijakan yang meningkatkan akses terhadap perawatan, perawat memenuhi tugas etis mereka untuk memberi manfaat bagi orang lain (Pomietlo, 2020).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perawat, penerapan *beneficence* (kebaikan hati, kebajikan) dapat dan bahkan sering diperhadapkan pada kondisi sulit khususnya jika bertentangan dengan prinsip-prinsip lain seperti

otonomi, yang berujung pada menimbulkan dilema etika. Misalnya, seorang perawat mungkin percaya bahwa perawatan tertentu adalah yang terbaik bagi pasien, tetapi pasien tersebut mungkin menolaknya. Dalam kasus seperti itu, perawat harus menavigasi konflik ini dengan hati-hati, menyeimbangkan tugas untuk berbuat baik dengan menghormati otonomi pasien. Sebagai kesimpulan, kebajikan adalah prinsip dasar dalam etika keperawatan yang membimbing praktisi untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Dengan mengintegrasikan kebajikan ke dalam praktik sehari-hari, perawat berkontribusi pada hasil kesehatan yang positif dan menjunjung tinggi integritas profesi keperawatan (Rababa, Mrayyan & Abu Khait2023).

c. *Non-maleficence* (tidak merugikan pasien).

Nonmaleficence berasal dari frasa Latin "*primum non nocere*" yang berarti "pertama, jangan menyakiti," merupakan prinsip etika dasar dalam keperawatan. Prinsip ini mewajibkan perawat untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien, baik melalui tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan pasien dan memastikan bahwa intervensi keperawatan tidak mengakibatkan bahaya yang tidak perlu. Dalam praktiknya, nonmaleficence mengharuskan perawat untuk waspada, terinformasi, dan proaktif dalam mencegah potensi risiko bagi pasien (*American Nurses Association*, 2023).

Dalam konteks klinis, penerapan prinsip nonmaleficence terlihat jelas dalam berbagai aspek perawatan keperawatan. Misalnya, perawat dilatih untuk mematuhi "lima hak" pemberian obat—pasien yang tepat, obat yang tepat, dosis yang tepat, rute yang tepat, dan waktu yang tepat—untuk meminimalkan risiko kesalahan pengobatan. Selain itu, prinsip nonmaleficence memandu perawat dalam membuat keputusan etis, seperti kapan harus memberikan atau menahan perawatan berdasarkan potensi bahaya versus manfaat. Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya persetujuan yang diinformasikan, yang memastikan bahwa pasien sepenuhnya menyadari risiko dan manfaat dari intervensi yang diusulkan. Namun, menegakkan prinsip nonmaleficence dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam situasi klinis yang kompleks di mana risiko dan manfaat intervensi tidak jelas. Misalnya, pemberian obat berisiko tinggi mungkin diperlukan untuk mengobati kondisi yang mengancam jiwa, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek samping yang serius. Dalam kasus seperti itu, perawat harus terlibat dalam penalaran etis, berkonsultasi dengan tim interdisipliner, dan mempertimbangkan nilai dan preferensi pasien untuk membuat keputusan yang tepat yang sejalan dengan prinsip nonmaleficence (Anderson, 2024).

Seiring dengan perkembangan waktu, peran nonmaleficence dalam praktik keperawatan diharapkan akan berkembang selaras dengan kemajuan teknologi perawatan kesehatan dan perubahan demografi pasien. Perawat perlu menavigasi dilema etika baru yang terkait dengan perawatan yang muncul, alat kesehatan digital, dan populasi pasien yang beragam. Pendidikan berkelanjutan, refleksi etika, dan komitmen terhadap perawatan yang berpusat pada pasien akan sangat penting dalam memastikan bahwa nonmaleficence tetap menjadi prinsip panduan dalam praktik keperawatan, melindungi pasien dari bahaya dalam lanskap perawatan kesehatan yang terus berubah, (Koskenvuo, Numminen & Suhonen, 2019).

d. *Veracity* (Kejujuran)

Veracity merupakan sebuah prinsip etika dalam keperawatan, yang menekankan pentingnya kejujuran dan berkata jujur dalam hubungan perawat-pasien. Prinsip kejujuran mengharuskan perawat untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur kepada pasien, memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi kesehatan mereka dan pilihan perawatan yang tersedia bagi mereka. Kejujuran membangun kepercayaan antara perawat dan pasien, menumbuhkan lingkungan komunikasi terbuka, yang sangat penting untuk pemberian perawatan yang efektif. Prinsip etika ini sangat penting dalam situasi yang melibatkan diagnosis, pilihan perawatan, dan potensi risiko serta manfaat intervensi (Coughlin et al., 2023).

Dalam praktik klinis, kejujuran diterapkan dalam berbagai cara. Perawat dituntut untuk berkomunikasi dengan jelas kepada pasien tentang diagnosis, prognosis, dan rencana perawatan mereka. Hal ini memastikan bahwa pasien dapat membuat keputusan yang tepat terkait perawatan mereka. Misalnya, jika seorang pasien didiagnosis dengan kondisi kronis, perawat memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat tentang proses penyakit dan pilihan perawatan yang potensial, serta menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Selain itu, perawat harus jujur saat membahas risiko yang terkait dengan perawatan atau pengobatan tertentu, serta memastikan bahwa pasien tidak disesatkan atau dibiarkan tidak tahu tentang pilihan perawatan kesehatan pasien (Grace & O'Reilly, 2020).

Penerapan kejujuran dalam keperawatan tidak selalu mudah, terutama dalam situasi di mana mengatakan kebenaran sepenuhnya dapat menyebabkan tekanan atau bahaya bagi pasien. Misalnya, dalam kasus di mana seorang pasien sakit parah, perawat mungkin menghadapi dilema etik, dalam mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan kondisi pasien

secara menyeluruh. Sementara beberapa pasien mungkin lebih suka mengetahui kebenaran dan membuat keputusan yang tepat tentang waktu yang tersisa, yang lain mungkin ingin menghindari pengungkapan penuh karena alasan emosional. Dalam kasus seperti itu, perawat harus menyeimbangkan kebutuhan akan kejujuran dengan kesejahteraan emosional pasien, dimana kondisi seperti ini harus memerlukan kerja sama yang erat dengan tim perawatan, petugas kesehatan lain seperti dokter serta anggota keluarga untuk memastikan bahwa komunikasi tersebut sejalan dengan keinginan pasien (Brown et al., 2021).

Seiring dengan berkembangnya layanan kesehatan, prinsip etika kejujuran akan terus memainkan peran penting dalam praktik keperawatan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi medis, perawat harus tetap mendapatkan informasi tentang alat diagnostik, perawatan, dan pengobatan baru untuk memastikan bahwa informasi yang mereka berikan kepada pasien tetap akurat. Selain itu, karena pasien semakin banyak menggunakan internet untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi mereka, perawat perlu mengatasi misinformasi dan mengarahkan pasien ke sumber informasi yang dapat dipercaya. Tantangan bagi perawat adalah menjaga keseimbangan yang baik antara memberikan informasi yang jujur dan berdasarkan bukti serta menghormati otonomi pasien dalam membuat keputusan layanan kesehatan (Dixon et al., 2025).

e. *Fidelity* (Menepati janji),

Fidelity (kesetiaan) berasal dari kata Latin "*fides*" yang berarti iman atau kepercayaan, merupakan prinsip etika dasar dalam keperawatan yang menekankan kesetiaan, kejujuran, dan komitmen kepada pasien, kolega, dan profesi keperawatan. *Fidelity* mencakup menepati janji, menjunjung tinggi loyalitas, dan memberikan perawatan yang kompeten, penuh kasih sayang, etis, serta memastikan bahwa hak dan martabat pasien dihormati. Dalam praktik keperawatan, kesetiaan merupakan bagian integral dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan dalam hubungan perawat-pasien, yang penting untuk perawatan yang efektif dan hasil kesehatan yang positif (ANA, 2023). Dalam praktik memberikan asuhan keperawatan, *fidelity* terwujud dalam berbagai cara, seperti, menunjukkan kesetiaan dengan menghormati komitmen, menjaga kerahasiaan, dan mengadvokasi kepentingan terbaik pasien. Misalnya, jika seorang perawat berjanji untuk menindaklanjuti pasien setelah keluar dari rumah sakit, maka perawat tersebut haruslah memenuhi janji. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan dan mendukung otonomi pasien. Selain itu, kesetiaan melibatkan tetap mendapatkan informasi tentang praktik

berbasis bukti terbaru untuk memberikan standar perawatan tertinggi. Selain itu, perawat harus menunjukkan kesetiaan dengan menghormati komitmen kepada pasien, seperti memberikan bantuan tepat waktu untuk meredakan nyeri atau menindaklanjuti rencana perawatan. Prinsip ini juga melibatkan advokasi hak dan preferensi pasien, bahkan ketika hak dan preferensi tersebut berbeda dari rekomendasi medis. Misalnya, menghormati keputusan pasien untuk menolak perawatan tertentu, asalkan pasien tersebut diberi informasi dan secara kompeten mampu menerima penjelasan informasi serta mencerminkan kesetiaan terhadap otonomi dan martabat pasien (Fowler, 2015).

Menjaga kesetiaan sangatlah penting, yang dapat menjadi tantangan bagi perawat dikala mengamalkannya. Perawat sering menghadapi beban pasien yang tinggi, keterbatasan waktu, dan kebijakan institusi yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan pasien. Situasi seperti itu dapat menguji komitmen perawat terhadap prinsip etika. Selain itu, kelelahan dan keletihan karena belas kasih dapat mengganggu kemampuan perawat untuk menegakkan kesetiaan secara konsisten. Oleh karena itu, strategi untuk memperkuat kesetiaan, perawat dapat terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk menghadiri lokakarya etika dan berpartisipasi dalam diskusi sejawat. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung di mana masalah etika dapat dibahas secara terbuka juga memperkuat kesetiaan. Selain itu, mendorong kolaborasi antarprofesi memastikan bahwa perawat memiliki dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat keputusan etis dan mengadvokasi pasien secara efektif

f. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan merupakan prinsip inti etika keperawatan, yang menekankan kewajiban perawat untuk melindungi informasi pasien dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Prinsip ini didasarkan pada rasa hormat terhadap otonomi, privasi, dan kepercayaan pasien. Menjaga kerahasiaan mendorong hubungan terapeutik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, memastikan bahwa individu merasa aman dalam membagikan informasi sensitif yang diperlukan untuk perawatan yang efektif (Pozgar, 2020). Kode Etik Keperawatan Indonesia dan juga *American Nurses Association* (ANA) menyoroti kerahasiaan sebagai hal yang penting bagi integritas profesional dan perawatan yang berpusat pada pasien.

Dalam praktik klinis, kerahasiaan dipatuhi melalui penanganan catatan pasien yang aman, kebijaksanaan dalam berkomunikasi, dan kepatuhan

terhadap kebijakan yang melindungi informasi kesehatan pribadi. Perawat harus berhati-hati untuk tidak membahas detail pasien di tempat umum, seperti lift atau kafetaria, dan hanya boleh membagikan informasi dengan anggota tim yang terlibat langsung dalam perawatan pasien (*American Nurses Association*, 2015). Meningkatnya catatan kesehatan elektronik semakin mengharuskan kepatuhan yang ketat terhadap protokol perlindungan data, termasuk prosedur login yang aman dan audit rutin. Pelanggaran kerahasiaan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pasien dan tenaga kesehatan. Pengungkapan yang tidak sah dapat menyebabkan tekanan emosional, diskriminasi, atau hilangnya kepercayaan pada sistem perawatan kesehatan. Bagi perawat, pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan disipliner, tanggung jawab hukum, dan hilangnya lisensi profesional (Kangasniemi et al., 2021). Oleh karena itu, perawat harus memahami undang-undang yang relevan, yang menguraikan perlindungan dan hukuman khusus terkait informasi pasien.

Tantangan terhadap kerahasiaan sering kali muncul dalam situasi perawatan yang kompleks. Misalnya, saat merawat anak di bawah umur atau pasien dengan kapasitas yang berkurang, perawat harus menyeimbangkan kerahasiaan dengan tugas untuk memberi tahu pengasuh atau wali. Demikian pula, dalam krisis kesehatan masyarakat, seperti pandemi, informasi tertentu dapat diungkapkan untuk melindungi masyarakat luas, tetapi hal ini tetap harus sejalan dengan standar etika dan hukum (Dehghan et al., 2020). Kebijaksanaan etika dan kolaborasi antarprofesi sangat penting dalam menghadapi situasi ini tanpa mengorbankan hak-hak pasien.

C. Aspek Legal dalam Keperawatan Emergensi

Aspek legal dalam keperawatan mencakup kerangka hukum yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan batasan tindakan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik keperawatan dilakukan sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan. Praktik keperawatan beroperasi dalam kerangka prinsip hukum yang kompleks yang melindungi hak pasien dan integritas profesional perawat. Aspek hukum keperawatan mencakup spektrum yang luas, termasuk undang-undang, pedoman peraturan, standar etika, dan kebijakan kelembagaan yang secara kolektif menentukan ruang lingkup dan batasan tanggung jawab keperawatan. Memahami parameter hukum ini sangat penting bagi perawat untuk menavigasi lingkungan perawatan kesehatan yang beragam secara efektif.

Dalam menjalankan tugasnya, perawat yang merupakan sebagai bagian dari tenaga kesehatan diatur dan dilindungi oleh Undang Undang No. 17 Tahun 2023. Undang Undang Kesehatan ini mengusung semangat pemberdayaan individu dan mendorong terbentuknya sistem kesehatan yang berpusat pada pasien. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 273-hingga 278-yang secara rinci menjelaskan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan. Selain undang-undang, hak dan kewajiban tenaga kesehatan juga diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lainnya yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut. Seperti berikut ini:

1. Hak

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai pasien dari pasien maupun keluarganya
- c. Mendapatkan gaji/upah, tunjangan kinerja, imbalan jasa yang layak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan.
- e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, dan nilai sosial budaya.

2. Kewajiban

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien
- b. Mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan medis yang akan diberikan
- c. Menjaga kerahasiaan kesehatan pasien
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen mengenai pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan
- e. Merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan yang lain, yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai
- f. Melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh tanggung jawab dan etik yang tinggi.
- g. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar.

Pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang mengatur praktik keperawatan dapat menghindarkan perawat dari tindakan yang melanggar hukum yang dapat merugikan profesi perawat. Beberapa jenis pelanggaran yang acap kali terjadi antara lain:

1. Malpraktik atau penyalahgunaan wewenang.

Malpraktik dalam keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat yang menyimpang dari standar profesi dan menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Malpraktik tidak hanya mencakup tindakan aktif yang salah, tetapi juga kelalaian dalam memberikan perawatan yang seharusnya diberikan (Potter, & Perry, 2021). Misalnya, perawat yang tidak memantau kondisi pasien dengan benar setelah pemberian obat atau lalai mencatat perubahan vital sign yang penting, dapat dikategorikan sebagai bentuk malpraktik. Akan tetapi, untuk dapat dikategorikan sebagai malpraktik, terdapat beberapa elemen hukum yang harus terpenuhi, yaitu adanya kewajiban hukum antara perawat dan pasien, terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, adanya kerugian yang diderita pasien, serta hubungan sebab-akibat antara pelanggaran dan kerugian. Jika keempat elemen ini terbukti, maka perawat dapat dimintai pertanggungjawaban secara etis, administratif, perdata, maupun pidana, tergantung dari dampak tindakan yang dilakukan (Azwar, 2020).

2. Negligence

Negligence atau kelalaian dalam keperawatan adalah kegagalan seorang perawat dalam memberikan perawatan sesuai standar yang berlaku, yang mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien. Kelalaian ini dapat terjadi karena tindakan yang tidak dilakukan (*omission*) atau tindakan yang dilakukan tetapi tidak sesuai prosedur (*commission*). Elemen utama kelalaian meliputi: 1) Kewajiban Perawatan: Perawat memiliki kewajiban hukum untuk merawat pasien. 2) Pelanggaran Kewajiban: Perawat gagal memenuhi standar perawatan. 3) Sebab Akibat: Pelanggaran tersebut secara langsung menyebabkan bahaya pada pasien. 4) Kerugian: Pasien menderita bahaya atau cedera yang sebenarnya (Tingle, & Cribb, 2013).

Negligence sering kali terjadi karena berbagai faktor, seperti beban kerja yang tinggi, kelelahan, kurangnya pelatihan berkelanjutan, atau kurangnya pengawasan dari pihak manajemen. Dokumentasi keperawatan yang tidak lengkap atau tidak akurat, tidak merespon keluhan nyeri yang dilaporkan pasien, menggunakan alat yang rusak, merupakan beberapa contoh yang dapat menjadi bukti adanya kelalaian. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk selalu mengikuti prosedur operasional standar (SPO), memperbarui pengetahuan

secara berkala, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien serta tim medis lainnya.

Sering sekali pemakaian kata malpraktik dan kelalaian dimakanai sebagai dua tindakan yang sama, walaupun seperti kenyataannya kedua memiliki perbedaan dan kesamaan, seperti yang tertuang dalam table berikut ini.

Tabel 4.1: Perbedaan dan Persamaan antara Malpraktik dan Kelalaian

Aspek	Malpraktik	Kelalaian
Definisi	Pelanggaran profesional atau kurangnya keterampilan yang menyebabkan kerugian	Gagal melakukan kehati-hatian yang wajar, yang mengakibatkan kerugian
<i>Intent</i>	Seringkali disengaja atau karena ketidak mampuan yang parah	Umumnya tidak disengaja
Dasar hukum	Perdata atau hukum pidana	Gugatan perdata
Dampak	Dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata atau tuntutan pidana	Dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata

3. Invasi Privasi

Invasi privasi dalam keperawatan adalah pelanggaran terhadap hak pasien untuk menjaga kerahasiaan dan ruang pribadi mereka, baik secara fisik maupun informasi. Dalam konteks praktik keperawatan, invasi privasi bisa terjadi ketika perawat membocorkan informasi medis pasien kepada pihak yang tidak berwenang, membuka data rekam medis tanpa izin, atau tidak menjaga privasi saat melakukan prosedur keperawatan, seperti mengganti pakaian atau memandikan pasien tanpa penutup yang memadai. Perawat secara etis dan hukum berkewajiban untuk melindungi privasi pasien. Ini termasuk menjaga informasi kesehatan pribadi, memastikan kerahasiaan, dan mencegah akses tidak sah ke catatan medis. Pelanggaran dapat mengakibatkan tuntutan hukum perdata atau pidana, rusaknya reputasi, dan hilangnya kepercayaan pasien. Menjaga privasi bukan hanya persyaratan hukum tetapi juga aspek mendasar dalam memberikan perawatan yang penuh kasih sayang dan rasa hormat. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Kode Etik Perawat Indonesia, yang mewajibkan setiap perawat menjaga kerahasiaan informasi pasien kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum (Dewan Keperawatan Nasional, 2020).

Invasi privasi dapat menimbulkan dampak psikologis dan emosional bagi pasien, seperti rasa malu, kehilangan kepercayaan, bahkan trauma. Oleh karena

itu, perawat harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan komunikasi terapeutik, meminta izin sebelum melakukan tindakan, serta menjaga lingkungan yang aman dan tertutup saat melakukan perawatan yang bersifat pribadi, serta menjaga kerahasiaan informasi pasien. Mengabaikan prinsip ini dapat merusak hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan serta menimbulkan konsekuensi hukum.

Pemahaman yang komprehensif tentang aspek legal dalam keperawatan merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa perawatan pasien diberikan dengan aman, etis, dan sesuai hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam praktik keperawatan dapat berakibat pada sanksi administratif, pidana, atau perdata.

D. Kewenangan Perawat dalam Keadaan Darurat

Perawat yang bekerja di instalasi gawat darurat memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat berwenang melakukan tindakan medis di luar kewenangannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, perawat dapat melakukan tindakan medis tanpa perintah langsung dari dokter. Hal ini termasuk kewenangan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), tindakan kegawatdaruratan seperti resusitasi jantung paru (RJP), menghentikan perdarahan, membuka jalan napas, stabilisasi awal trauma, pemberian oksigen, imobilisasi fraktur, dan lain-lain yang sesuai dengan kompetensi dan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku. Kewenangan ini bersifat penting karena perawat sering kali menjadi tenaga kesehatan pertama yang berhadapan langsung dengan pasien dalam kondisi kritis, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di lapangan.

Dalam konteks bencana atau kejadian luar biasa, seperti gempa bumi atau pandemi, perawat memiliki peran ganda sebagai pemberi layanan dan koordinator lapangan. Dalam situasi ini, perawat dapat memimpin triase, melakukan identifikasi tingkat keparahan luka, dan menentukan prioritas perawatan. Hal ini menunjukkan pentingnya kapasitas perawat tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga manajerial dalam penanganan krisis kesehatan (Nursalam, 2020). Meski diberi kewenangan yang lebih luas dalam kondisi darurat, sangat lah penting untuk dicatat, diperhatikan dan diterapkan bahwa semua tindakan yang dilakukan harus mengacu pada

kompetensi yang dimiliki, etika profesi, dan hukum yang berlaku. Perawat tetap bertanggung jawab dan bertanggung gugat secara profesional dan hukum atas setiap tindakan yang diambil. Oleh karena itu, pelatihan kegawatdaruratan secara berkala menjadi penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tetap sesuai standar keselamatan pasien (PPNI, 2020; Dewan Keperawatan Nasional, 2020)

E. Simpulan

Perawatan gawat darurat beroperasi dalam lingkungan berisiko tinggi, di mana ketrampilan dalam pengambilan keputusan, melakukan tindakan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan dan sangat penting dimiliki setiap perawat. Didalam melaksanakan tugas tersebut, perawat sering diperhadapkan pada situasi yang menantang yang harus tetap senantiasa memperhatikan prinsip atau aspek etik dan legal. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek etik dan legal atau hukum keperawatan sangat penting bagi praktisi untuk memberikan perawatan yang kompeten, etis, dan sah secara hukum. Keterampilan dalam memahami aspek etik dan legal akan membantu perawat dalam menangani berbagai situasi yang tidak terduga, sehingga dapat terlindungi atau menghindari dari tuntutan hukum dan memastikan perawatan yang adil.

Setiap tindakan keperawatan harus didasarkan pada ilmu, keterampilan dan sikap serta berlandaskan kepada kode etik. Pemberian pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat adalah amanat undang - undang dan menjadi kewajiban semua orang, terutama tenaga keperawatan yang memiliki kompetensi dan petugas yang memberikan pertolongan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pendidikan berkelanjutan dan kesadaran akan standar hukum yang terus berkembang sangat penting bagi perawat untuk menavigasi kompleksitas perawatan kesehatan modern dan menegakkan standar profesi.

F. Referensi

- Aitken, L., West, L., & Barron, S. (2021). *Continuing professional development in nursing: Legal and ethical training for emergency nurses*. *Nursing Education Today*, 95, 104509.
- Amelia, R. (2013). *Etika Keperawatan dan Keperawatan Profesional*. Kementerian Kesehatan.
- American Nurses Association. (2015). *Code of ethics for nurses with interpretive statements*. American Nurses Association.

- American Nurses Association. (2023). *Nursing: Ethical principles*. Retrieved from <https://openwa.pressbooks.pub/nursingethicalprinciples/chapter/5-2-ethical-principles-nursing-ethical-principles/>
- Anderson, R. L. (2024). Nonmaleficence in nursing: The ethic of 'do no harm'. Nurse Then Nurse. Retrieved from <https://www.nursethenurse.com/nonmaleficence-in-nursing/>
- Azwar, S. (2020). *Etika dan Hukum Kesehatan untuk Keperawatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brown, M., McDonald, C., & Williamson, G. (2021). Truth-telling in nursing practice: Ethical challenges and considerations. *Journal of Nursing Ethics*, 28(3), 277-289. <https://doi.org/10.1177/09697330211001023>
- Buresh, B. S., & Hatcher, B. S. (2017). *The ethical and legal challenges of emergency nursing*. *Journal of Emergency Nursing*, 43(4), 317-323. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2017.03.004>
- Clark, J., Harris, M., & Thompson, L. (2018). *Patient rights and ethical nursing practice in emergency care*. *Emergency Medicine Journal*, 35(2), 142-148
- Crisp, J., Taylor, C., Douglas, C., & Rebeiro, G. 2013. *Potter & Perry's Fundamental of Nursing*. 4th Ed Australia: Elsevier
- Dehghan, M., Mosalanejad, L., & Dehghan-Nayeri, N. (2020). Ethical challenges of nurses in COVID-19 pandemic: Integrative review. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 13(23), 1–10. <https://doi.org/10.18502/jmehm.v13i23.5102>
- Dewan Keperawatan Nasional. (2020). *Kode Etik Perawat Indonesia*.
- Dixon, M., King, J., & Taylor, R. (2025). The evolving role of veracity in nursing practice in the age of digital health. *International Journal of Nursing Science*, 24(2), 103-114. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2025.01.004>
- Finkelman, A. W. (2019). *Legal and ethical issues in nursing*. Pearson Education.
- Fowler, M. D. M. (2015). *Guide to the Code of Ethics for Nurses: Development, Interpretation, and Application* (2nd ed.). American Nurses Association
- Grace, P., & O'Reilly, M. (2020). The ethics of truth-telling: Implications for nursing practice. *Journal of Clinical Nursing*, 29(12), 2213-2221. <https://doi.org/10.1111/jocn.15225>
- Guido, G. W. (2017). *Legal and ethical issues in nursing* (7 th Ed.). Pearson
- Ilkafah, I., Mei Tyas, A. P., & Haryanto, J. (2021). Factors related to implementation of nursing care ethical principles in Indonesia. *Journal of Public Health Research*, 10(2), 2211. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2211>

- Kangasniemi, M., Viitalähde, K., & Porkka, S. (2021). Ethical competence of nurses and its development. *Nursing Ethics*, 28(4), 476–488. <https://doi.org/10.1177/0969733020961821>
- Koskenvuori, J., Numminen, O., & Suhonen, R. (2019). Ethical climate in nursing environment: A scoping review. *Nursing Ethics*, 26(2), 327–345. <https://doi.org/10.1177/0969733017712081>
- Kowalski, M., & Stuart, L. (2019). *Legal and ethical issues in nursing*. Journal of Nursing Law, 13(4), 203–211.
- Liu, H., & Zhang, X. (2020). Ethical dilemmas in emergency nursing practice: An analysis of challenges and solutions. *Journal of Emergency Medicine*, 38(1), 74–79. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2019.10.005>
- McHugh, M., Coyle, J., & Walsh, R. (2017). *Ethical dilemmas in emergency care: Nurses' perspectives*. Journal of Clinical Ethics, 28(1), 72–79.
- Mrayyan, M. T., Abu Khait, A., Rababa, M., Algunaimeyn, A., Al-Rawashdeh, S., AL-Atiyyat, N., Rababa, M., Abu Saraya, A., & Al-Rjoub, S. (2024). Professional autonomy in nursing: A concept analysis. *SAGE Open Nursing*, 11, 21582440241302129. <https://doi.org/10.1177/21582440241302129>
- Nursalam, N. (2020). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Profesional*. Jakarta: Salemba Medika
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Pomietlo, M. (2020). Beneficence. In *Nursing Management and Professional Concepts* (2nd ed.). Chippewa Valley Technical College. Retrieved from <https://wtcs.pressbooks.pub/nursingmpc/chapter/6-2-basic-ethical-concepts/>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing (10th ed.)*. Elsevier.
- [Potts, M., Anderson, P., & Simpson, R. \(2020\). Legal and ethical considerations in nursing practice. Nursing Law Journal, 25\(3\), 58–65.](#)
- Pozgar, G. D. (2020). *Legal and ethical issues for health professionals* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- PPNI, (2020). *Standar Kompetensi Perawat Indonesia*
- Tingle, J., & Cribb, A. (2013). *Nursing Law and Ethics* (4th ed.). Wiley-Blackwell
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Utami, N. W., Agustine, U., & Happy, R. E. (2016). *Etika Keperawatan dan Keperawatan Profesional*. Kementerian Kesehatan.

G. Glosarium

ANA	= American Nursing Association
IGD	= Instalasi Gawat Darurat
PPNI	= Persatuan Perawat Nasional Indonesia
P3K	= Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
RJP	= Resusitasi Jantung Paru
SPO	= Standar Prosedur Operasional

CHAPTER 5

PENANGANAN PASIEN DENGAN TRAUMA KEPALA

Ns. Siswani Marianna, SKep., M.Si.

A. Pendahuluan/Prolog

Trauma kepala, atau cedera otak traumatik (TBI), didefinisikan sebagai kerusakan pada otak yang disebabkan oleh kekuatan eksternal. Tingkat keparahan TBI sangat bervariasi, diklasifikasikan sebagai ringan, sedang, atau berat berdasarkan penilaian menggunakan Skala Koma Glasgow (GCS). 1 GCS adalah alat standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran pasien dengan menilai respons mata, verbal, dan motorik mereka. Skor berkisar dari 3 (koma dalam) hingga 15 (kesadaran normal), dengan skor 13-15 menunjukkan TBI ringan, 9-12 menunjukkan TBI sedang, dan ≤ 8 menunjukkan TBI berat. 2 Klasifikasi ini penting karena memengaruhi pendekatan intervensi keperawatan yang diperlukan (Ginsburg J & Smith T, 2024).

Trauma kepala merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Insiden trauma kepala sering kali terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, jatuh, atau kekerasan fisik. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, trauma kepala menjadi salah satu kasus yang paling sering ditangani di unit gawat darurat, dengan angka kejadian yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi serius, seperti kerusakan otak permanen atau bahkan kematian (Kemenkes, 2022).

Cedera Otak Traumatik (TBI) dapat disebabkan oleh kekuatan mekanis eksternal, benturan, akselerasi-deselerasi yang cepat, atau cedera tembus pada kepala dan merupakan tantangan kesehatan yang signifikan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, TBI mempengaruhi sekitar 1,7 juta orang setiap tahunnya, dengan prevalensi yang nyata di kalangan remaja yang lebih tua (usia 15 hingga 19 tahun) dan orang dewasa di atas usia 65 tahun. Cedera ini sering kali berdampak pada daerah otak bagian depan dan temporal, yang menyebabkan beban perawatan kesehatan yang besar, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah (Ginsburg J & Smith T, 2024).

Penanganan trauma kepala melibatkan pendekatan multidisiplin yang mencakup stabilisasi awal pasien, penilaian neurologis, dan intervensi medis yang sesuai. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Glasgow Coma Scale (GCS),

yang membantu dalam menilai tingkat kesadaran pasien dan menentukan langkah penanganan lebih lanjut (UBpress, 2024).

Di Indonesia, trauma kepala menjadi salah satu penyebab utama kunjungan ke unit gawat darurat, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) menunjukkan bahwa insiden trauma kepala terus meningkat seiring dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Selain itu, keterbatasan fasilitas kesehatan di beberapa daerah turut menjadi tantangan dalam memberikan penanganan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan panduan praktis yang berbasis bukti untuk membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam menangani kasus trauma kepala secara efektif dan humanis.

B. Dasar-Dasar Trauma Kepala

1. Anatomi dan Fisiologi Otak Manusia

a. Anatomi Otak

Otak manusia terdiri dari beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik)

1) Otak Besar (Cerebrum)

Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak dan terbagi menjadi dua belahan: kiri dan kanan. Setiap belahan otak mengendalikan sisi tubuh yang berlawanan. Otak besar terdiri dari empat lobus utama:

- a) **Lobus Frontal:** Terlibat dalam fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengambilan keputusan, kontrol motorik, dan produksi bahasa.
- b) **Lobus Parietal:** Mengolah informasi sensorik dari tubuh, termasuk sentuhan, suhu, dan rasa sakit.
- c) **Lobus Temporal:** Berkaitan dengan pendengaran, memori, dan pengolahan bahasa.
- d) **Lobus Oksipital:** Pusat pengolahan visual, menginterpretasikan informasi dari mata.

b. Otak Kecil (Cerebellum)

Terletak di bagian belakang otak, otak kecil berfungsi untuk koordinasi gerakan, keseimbangan, dan kontrol motorik halus.)

c. Batang Otak (Brainstem)

Menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang dan mengontrol fungsi vital seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Batang otak terdiri dari tiga bagian)

- 1) Midbrain (Otak Tengah):** Terlibat dalam pengolahan visual dan pendengaran.

2) Pons: Menghubungkan berbagai bagian otak dan berperan dalam kontrol pernapasan dan tidur.

3) Medulla Oblongata: Mengontrol fungsi-fungsi vital seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah.

d. Diensefalon

Terdiri dari talamus dan hipotalamus:

1) Talamus: Berfungsi sebagai pusat relay untuk hampir semua informasi sensorik yang masuk ke otak.

2) Hipotalamus: Mengatur fungsi tubuh dasar seperti suhu tubuh, rasa lapar, haus, dan siklus tidur-bangun.

e. Sistem Limbik

Terdiri dari struktur seperti amigdala dan hippocampus, sistem limbik berperan dalam pengolahan emosi, memori, dan motivasi.

Cairan bening yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi sebagai bantalan pelindung dan membantu dalam pengangkutan nutrisi serta pembuangan limbah.

f. Pembuluh Darah Otak

Otak menerima suplai darah melalui dua sistem utama:

1) Arteri Karotis Interna: Menyuplai darah ke sebagian besar otak besar.

2) Arteri Vertebralis: Menyuplai darah ke otak kecil, batang otak, dan sebagian lobus oksipital serta temporal.)

Sirkulasi darah ke otak sangat penting untuk menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi otak yang optimal.

2. Fisiologi Otak

Otak adalah organ kompleks yang memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh manusia. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai fungsi otak:

a. Pengendalian Motorik Otak bertanggung jawab atas pengendalian gerakan tubuh melalui sistem motorik. Area motorik primer di korteks serebral mengatur gerakan otot, sementara cerebellum membantu koordinasi dan keseimbangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa latihan fisik dapat meningkatkan fungsi motorik otak, terutama pada individu yang mengalami gangguan neurologis (Smith et al., 2020).

b. Pemrosesan Sensorik Otak menerima dan memproses informasi dari indra seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Korteks sensorik di otak bertugas menginterpretasikan sinyal dari reseptor sensorik. Studi oleh Johnson et al. (2021) menunjukkan bahwa stimulasi sensorik dapat memperbaiki fungsi otak pada pasien dengan gangguan sensorik.

- c. **Regulasi Emosi dan Perilaku Sistem limbik**, termasuk amigdala dan hipokampus, memainkan peran penting dalam pengaturan emosi dan perilaku. Otak membantu individu merespons situasi emosional secara adaptif. Penelitian oleh Brown et al. (2022) mengungkapkan bahwa terapi berbasis mindfulness dapat meningkatkan regulasi emosi melalui perubahan aktivitas otak.
- d. **Fungsi Kognitif Otak** adalah pusat fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, mengingat, dan membuat keputusan. Korteks prefrontal berperan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Studi oleh Lee et al. (2023) menunjukkan bahwa aktivitas kognitif seperti membaca dan bermain teka-teki dapat meningkatkan neuroplastisitas otak.
- e. **Pengaturan Sistem Tubuh Otak** mengontrol berbagai sistem tubuh, termasuk sistem kardiovaskular, pernapasan, dan pencernaan, melalui sistem saraf otonom. Hipotalamus berperan dalam menjaga homeostasis tubuh. Penelitian oleh Garcia et al. (2024) menunjukkan bahwa gangguan pada hipotalamus dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormonal dan metabolisme.

3. Jenis-Jenis Trauma Kepala

a. Trauma Kepala Tertutup (Closed Head Injury)

Trauma kepala tertutup terjadi ketika kepala mengalami benturan keras tetapi tidak ada penetrasi ke dalam tengkorak. Ini adalah jenis trauma kepala yang paling umum dan bisa menyebabkan gegar otak, kontusio otak, atau hematoma. Contohnya adalah kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh dari ketinggian. Cedera ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan kerusakan otak sekunder.

b. Trauma Kepala Terbuka (Open Head Injury)

Trauma kepala terbuka terjadi ketika terdapat luka tembus pada tengkorak, seperti akibat peluru atau benda tajam yang menembus kepala. Cedera ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan infeksi otak dan kerusakan langsung pada jaringan otak. Pengobatannya lebih kompleks dan sering memerlukan pembedahan.

c. Gegar Otak (Concussion)

Gegar otak merupakan bentuk trauma otak ringan yang terjadi akibat pukulan atau benturan yang menyebabkan otak bergerak cepat di dalam tengkorak. Gejalanya termasuk pusing, mual, kehilangan kesadaran sementara, dan gangguan ingatan. Meskipun sering dianggap ringan, gegar otak yang berulang dapat menyebabkan kerusakan otak jangka panjang.

d. Kontusio Otak (Brain Contusion)

Kontusio otak adalah memar pada jaringan otak yang terjadi akibat benturan keras. Cedera ini menyebabkan perdarahan kecil di jaringan otak dan dapat disertai pembengkakan. Kontusio sering ditemukan pada daerah frontal dan temporal otak. Jika parah, kontusio dapat menyebabkan kehilangan kesadaran berkepanjangan dan defisit neurologis.

e. Hematoma Intrakranial

Hematoma intrakranial adalah pengumpulan darah di dalam tengkorak yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah. Hematoma dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

- Epidural Hematoma: Darah terkumpul di antara tulang tengkorak dan dura mater. Biasanya akibat patah tulang tengkorak dan dapat berkembang cepat.
- Subdural Hematoma: Darah terkumpul di antara dura mater dan arachnoid. Dapat bersifat akut, subakut, atau kronis.
- Intracerebral Hematoma: Perdarahan terjadi langsung di dalam jaringan otak. Ini sering dikaitkan dengan cedera berat atau hipertensi.

f. Cedera Aksonal Difus (Diffuse Axonal Injury/DAI)

DAI adalah cedera otak serius yang terjadi akibat pergeseran cepat otak di dalam tengkorak, menyebabkan robeknya serabut saraf (akson). Cedera ini umum pada kecelakaan lalu lintas dan bisa menyebabkan koma atau kondisi vegetatif jangka panjang. Diagnosisnya sering didukung oleh MRI.

4. Epidemiologi Trauma Kepala di Indonesia

Setiap tahunnya, kecelakaan yang terjadi di jalan raya merenggut nyawa 1,35 juta orang setiap tahun dan menyebabkan 50 juta lainnya terluka parah, 93% dari semua kematian di jalan raya, terjadi di negaranegara berpenghasilan rendah dan menengah (Global Road Safety Facility 2020). Data insidensi dan prevalensi kejadian trauma Kepala belum didapatkan secara lengkap di Indonesia hingga saat ini. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan 11,9% kejadian cedera yakni cedera kepala yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat sebagai penyebab terbanyak dari kejadian cedera pada kepala, terutama kecelakaan sepeda motor (72,7%), pada usia jdih.kemkes.go.id - 6 - muda (15 - 24 tahun). Diagnosis yang efektif dan efisien serta pendekatan terapi yang tepat pada kasus-kasus dengan multiple trauma khususnya trauma kepala membutuhkan tim multidisiplin yang terintegrasi baik (Kemenkes, 2022).

Di Indonesia, trauma kepala sangat umum, dengan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab utama. Dari 160 kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 147 (91,87%) di antaranya mengalami trauma

kepala. Laserasi adalah jenis trauma yang paling umum, terutama pada area wajah dan kepala yang tidak tertutup rambut (Anwar, M. A., Wujoso, H., & Suwandono, A, 2023).

Studi dari 2021–2023 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menemukan bahwa trauma tumpul paling sering terjadi pada kepala, dengan luka memar yang paling umum. Trauma kepala yang paling umum disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, lebih banyak dialami oleh pria di kelompok usia 15 hingga 24 tahun (Unhas, 2025).

C. Penanganan Trauma Kepala

1. Penilaian Awal (ABCDE Approach)

Penanganan awal trauma kepala sangat krusial untuk meminimalkan cedera sekunder dan meningkatkan prognosis pasien. Penilaian dan intervensi cepat di tempat kejadian dan selama transportasi sangat penting. Langkah pertama dalam penanganan awal adalah **penilaian primer** yang berfokus pada **Airway, Breathing, dan Circulation (ABC)**. Memastikan jalan napas paten, ventilasi yang adekuat, dan sirkulasi yang stabil adalah prioritas utama. Suplemen oksigen harus diberikan kepada semua pasien dengan trauma kepala di lingkungan pra-rumah sakit untuk mempertahankan saturasi oksigen di atas 90%. Intubasi endotrakeal harus dipertimbangkan pada pasien dengan GCS ≤ 8 atau mereka yang tidak dapat mempertahankan jalan napas mereka.

Imobilisasi tulang belakang servikal juga merupakan langkah penting dalam penanganan awal, terutama jika ada mekanisme cedera yang menunjukkan potensi cedera tulang belakang. Leher harus dipertahankan dalam posisi netral dengan menggunakan kerah servikal kaku dan fiksasi kepala.

Setelah ABC stabil, dilakukan **penilaian sekunder** yang meliputi **Disability** (status neurologis) dan **Exposure** (pemeriksaan fisik lengkap). Status neurologis dinilai menggunakan Skala Koma Glasgow (GCS) untuk menentukan tingkat kesadaran. Pemeriksaan pupil juga penting untuk menilai fungsi batang otak. Pemeriksaan fisik lengkap dilakukan untuk mengidentifikasi cedera lain.

Manajemen tekanan darah sangat penting untuk mempertahankan perfusi serebral yang adekuat. Hipotensi (tekanan darah sistolik < 90 mmHg) harus dihindari. Pedoman Brain Trauma Foundation merekomendasikan untuk mempertahankan tekanan darah sistolik > 110 mmHg.

Manajemen suhu juga penting. Hipertermia harus dihindari dan diobati karena dapat meningkatkan kebutuhan metabolik otak. Normotermia harus dipertahankan dengan menggunakan antipiretik dan alat pendingin eksternal jika diperlukan.

Pencegahan kejang mungkin diperlukan pada beberapa pasien. Obat antikejang profilaktik dapat diberikan pada pasien dengan cedera sedang hingga berat, terutama pada minggu pertama setelah cedera.

Manajemen nyeri harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan potensi efek analgesik terhadap status neurologis. Opioid dapat digunakan dengan pemantauan ketat.

Transportasi pasien dengan trauma kepala harus dilakukan dengan hati-hati dan oleh personel yang terlatih. Pemantauan berkelanjutan terhadap status neurologis dan tanda-tanda vital selama transportasi sangat penting. Kepala tempat tidur harus ditinggikan 30-45 derajat jika tidak ada kontraindikasi

2. Penilaian Neurologis.

Penilaian neurologis yang komprehensif dan berkelanjutan merupakan komponen penting dalam manajemen pasien dengan trauma kepala. Penilaian ini membantu dalam menentukan tingkat keparahan cedera, memantau perubahan kondisi pasien, dan mengidentifikasi potensi komplikasi.

Penggunaan Skala Koma Glasgow (GCS) adalah langkah pertama dalam penilaian neurologis. GCS terdiri dari tiga komponen: respons mata, respons verbal, dan respons motorik. Setiap komponen dinilai secara terpisah, dan skor total berkisar dari 3 hingga 15. Skor GCS memberikan ukuran kuantitatif tingkat kesadaran pasien dan memungkinkan pemantauan serial untuk mendeteksi perubahan dari waktu ke waktu. Interpretasi skor GCS penting untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan TBI, yang selanjutnya memandu intensitas pemantauan dan intervensi. Selain GCS, penggunaan GCS Pupils Score (GCS-P) dapat memberikan penilaian yang lebih komprehensif dengan menggabungkan respons pupil untuk menilai fungsi kortikal dan batang otak.

Pemeriksaan pupil juga merupakan bagian penting dari penilaian neurologis. Perawat harus menilai ukuran, bentuk, dan reaktivitas pupil terhadap cahaya. Perubahan pada pupil, seperti pupil yang tidak sama (anisokoria) atau tidak reaktif, dapat mengindikasikan peningkatan TIK atau herniasi otak. Pupilometri kuantitatif dapat digunakan sebagai metode yang lebih objektif untuk menilai respons pupil, memberikan pengukuran yang lebih akurat dan konsisten.

Pada pasien dengan penurunan kesadaran, penilaian refleks batang otak, seperti refleks muntah dan refleks kornea, dapat memberikan informasi tentang fungsi batang otak. Hilangnya atau abnormalitas refleks ini dapat menunjukkan disfungsi batang otak. Selain itu, penilaian refleks motorik dan sensorik membantu mengidentifikasi defisit neurologis fokal, yang dapat mengindikasikan lokasi dan luasnya cedera otak.

Pemantauan neurologis berkelanjutan sangat penting untuk pasien dengan trauma kepala. Frekuensi pemantauan harus disesuaikan dengan kondisi pasien, mulai dari setiap 30 menit hingga setiap 2 jam. Dokumentasi yang akurat dari semua temuan neurologis dan pelaporan perubahan status neurologis kepada tim medis sangat penting untuk manajemen pasien yang tepat waktu. Penggunaan alat bantu standar, seperti lembar observasi neurologis, dapat memfasilitasi konsistensi dan kelengkapan penilaian. Pemantauan neurologis yang komprehensif dan berkelanjutan memungkinkan deteksi dini perubahan yang mungkin memerlukan intervensi segera untuk mencegah cedera sekunder dan meningkatkan hasil pasien. Perawat memainkan peran penting dalam proses ini melalui penilaian yang cermat dan pelaporan yang tepat waktu.

3. Pemantauan Tekanan Intrakranial (TIK)

Pemantauan tekanan intrakranial (TIK) sangat penting untuk merawat pasien yang mengalami trauma kepala sedang hingga berat. Untuk menghindari hasil yang merugikan, peningkatan TIK dapat menyebabkan herniasi otak dan kerusakan neurologis lebih lanjut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memantau dan mengelola TIK. Pasien dengan TBI sedang hingga berat ($GCS \leq 8$), dengan bukti kerusakan struktural otak pada gambar tomografi computed tomography (CT), atau dengan setidaknya dua kriteria risiko berikut: usia lebih dari 40 tahun, tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg, atau postur tidak normal adalah indikasi untuk pemantauan TIK. Pertimbangan khusus mungkin diperlukan untuk memantau TIK pada pasien anak dengan TBI berat.

Ada beberapa metode yang tersedia untuk memantau TIK. Drainase Ventrikular Eksternal (DVE) dianggap sebagai standar emas karena memungkinkan pengukuran TIK dan drainase cairan serebrospinal (CSS), yang dapat membantu menurunkan TIK. Transduser intraparenkimal adalah alternatif lain untuk pemantauan TIK, tetapi hanya mengukur tekanan dan tidak memungkinkan drainase CSS. Pengukuran diameter selubung saraf optik (ONSD) menggunakan ultrasound adalah metode non-invasif yang dapat digunakan untuk mengindikasikan peningkatan TIK.

Intervensi keperawatan sangat penting dalam manajemen peningkatan tekanan intrakranial (TIK). Posisi kepala yang tepat—dengan elevasi kepala tempat tidur 30 hingga 45 derajat dan posisi netral—membantu drainase vena serebral dan menurunkan TIK. Selain itu, menjaga tingkat cairan yang tepat dengan menggunakan cairan isotonik (seperti natrium klorida 0,9%) membantu mempertahankan euvolemia, yang penting untuk perfusi serebral. Hindari cairan hipotonik. Mengurangi stimulasi lingkungan, seperti kebisingan dan cahaya, dan mendapatkan waktu tidur yang cukup dapat membantu mencegah peningkatan

TIK. Selain itu, menjaga nyeri dan sedasi dengan tepat dengan obat analgesik dan sedatif yang diresepkan dapat mengurangi kebutuhan metabolik otak dan mencegah peningkatan TIK.

Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan dampak sedasi terhadap evaluasi neurologis. Selama pemberian obat seperti diuretik osmotik (seperti manitol) dan larutan hipertonik salin sesuai resep, kadar natrium serum harus dipantau dengan cermat. Untuk mengurangi TIK dan menyebabkan vasokonstriksi serebral, hiperventilasi dapat digunakan hanya jika TIK > 30 mmHg dan CPP < 70 mmHg. Hiperventilasi profilaktik yang berat ($\text{PaCO}_2 < 30$ mmHg) harus dihindari pada anak-anak. Sangat penting untuk memahami data pemantauan TIK. Nilai target tekanan perfusi serebral (CPP) dewasa adalah 60–70 mmHg, dan nilai TIK anak-anak minimal 40 mmHg. Perawat harus mengenali tanda-tanda peningkatan TIK, termasuk sakit kepala, muntah, perubahan status mental, bradikardia, hipertensi, dan pola pernapasan ireguler (Triad Cushing), yang merupakan tanda lanjut disfungsi batang otak. Respons terhadap perubahan TIK dan CPP melibatkan penyesuaian intervensi keperawatan dan pelaporan kepada tim medis.

4. Pencegahan Komplikasi

Pencegahan komplikasi merupakan aspek penting dari intervensi keperawatan pada trauma kepala. Pasien TBI berisiko mengalami berbagai komplikasi neurologis dan sistemik yang dapat memperburuk hasil mereka.

Pencegahan komplikasi neurologis sekunder meliputi manajemen kejang dan hidrosefalus. Obat antikejang profilaktik sering diresepkan, terutama pada minggu pertama setelah cedera sedang hingga berat. Perawat harus memantau tanda-tanda kejang dan memberikan lorazepam IV untuk kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit. Hidrosefalus, atau penumpukan cairan serebrospinal di otak, dapat terjadi setelah TBI. Perawat harus memantau tanda-tanda hidrosefalus, seperti peningkatan lingkaran kepala pada bayi dan peningkatan TIK, dan mengelola dengan DVE jika perlu. Pencegahan cedera otak sekunder lainnya melibatkan pemeliharaan oksigenasi yang adekuat ($\text{SpO}_2 > 90\%$) dan tekanan darah ($\text{SBP} > 110$ mmHg), serta manajemen suhu untuk mencegah hipertermia.

Pencegahan komplikasi sistemik juga penting. Bundel pencegahan infeksi, termasuk perawatan DVE steril, perawatan kateter urin, dan pencegahan pneumonia terkait ventilator, harus diimplementasikan untuk mengurangi risiko infeksi. Perawat harus memantau tanda-tanda infeksi. Tromboemboli vena (TEV) adalah risiko lain pada pasien TBI yang imobilisasi. Profilaksis mekanik dan farmakologis (jika tidak ada kontraindikasi) harus diberikan. Profilaksis ulkus stres

dengan penghambat pompa proton atau antagonis reseptor H₂ dan inisiasi nutrisi enteral dini penting untuk mencegah ulkus lambung. Nutrisi yang adekuat, yang dimulai secara enteral dalam 72 jam pertama, sangat penting untuk pemulihan. Jika nutrisi enteral tidak ditoleransi, nutrisi parenteral mungkin diperlukan. Akhirnya, pencegahan komplikasi akibat imobilitas, seperti dekubitus dan kontraktur, melibatkan perubahan posisi yang sering, perawatan kulit yang baik, dan terapi fisik dini.

5. Dukungan Psikologis

Dukungan psikologis merupakan komponen integral dari perawatan pasien dengan trauma kepala. TBI dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada pasien dan keluarga mereka, termasuk kecemasan, depresi, stres pasca-trauma, dan masalah psikologis lainnya.

Penilaian kebutuhan psikologis harus dilakukan secara teratur. Ini termasuk penilaian kecemasan, depresi, stres pasca-trauma, dan masalah psikologis lainnya pada pasien dan keluarga. Mengidentifikasi faktor risiko untuk masalah psikologis jangka panjang juga penting untuk intervensi dini.

Intervensi untuk mengurangi kecemasan, ketakutan, dan stres meliputi penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi pasien, rencana perawatan, dan prognosis. Mendengarkan secara aktif dan memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga sangat penting. Menciptakan lingkungan yang tenang dan aman dapat membantu mengurangi stres. Penggunaan teknik relaksasi dan strategi koping juga dapat bermanfaat.

Dukungan emosional dan informasi juga melibatkan mendorong keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien. Menyediakan sumber daya dan informasi tentang kelompok dukungan dan layanan rehabilitasi dapat sangat membantu.

Pertimbangan untuk rehabilitasi psikologis jangka panjang mungkin diperlukan. Rujukan ke profesional kesehatan mental untuk terapi dan konseling harus dipertimbangkan jika diperlukan. Dukungan untuk kembali ke aktivitas sehari-hari dan partisipasi sosial merupakan aspek penting dari pemulihan psikologis.

D. Intervensi Keperawatan pada Trauma Kepala

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian komprehensif merupakan langkah awal yang krusial dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kepala. Pengkajian meliputi:

a. Riwayat Pasien dan Keluarga:

- 1) Mekanisme cedera (penyebab, waktu kejadian, kekuatan benturan).
 - 2) Riwayat kehilangan kesadaran dan lamanya.
 - 3) Gejala awal setelah cedera (muntah, sakit kepala, kejang, gangguan penglihatan).
 - 4) Riwayat medis sebelumnya (penyakit kronis, pengobatan, alergi).
 - 5) Riwayat sosial dan pekerjaan.
- b. Pemeriksaan Fisik:
- 1) Status Neurologis:
 - Tingkat kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS) (skor, respons verbal, motorik, dan membuka mata).
 - Pemeriksaan pupil (ukuran, bentuk, reaksi terhadap cahaya).
 - Tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (TIK) (sakit kepala, muntah proyektil, bradikardia, hipertensi, perubahan pola napas).
 - Fungsi motorik (kekuatan dan gerakan ekstremitas).
 - Fungsi sensorik (kemampuan merasakan sentuhan, nyeri, suhu).
 - Refleks (fisiologis dan patologis).
 - Tanda-tanda fokal neurologis (kelemahan satu sisi tubuh, gangguan bicara, gangguan penglihatan).
 - 2) Sistem Kardiovaskular: Tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi.
 - 3) Sistem Pernapasan: Pola dan frekuensi napas, suara napas, saturasi oksigen.
 - 4) Sistem Integumen: Inspeksi adanya luka atau memar di bagian tubuh lain.
 - 5) Kepala dan leher: Inspeksi adanya luka, hematoma, perdarahan.
 - Palpasi adanya nyeri tekan atau deformitas. Kekakuan nukal (jika tidak ada kontraindikasi).
- c. Pemeriksaan Penunjang.
- 1) CT scan kepala (non-kontras dan/atau kontras).
 - 2) MRI kepala.
 - 3) Foto rontgen kepala dan servikal.
 - 4) Elektroensefalografi (EEG) (jika ada indikasi kejang).
 - 5) Analisis gas darah (AGD).
 - 6) Elektrolit serum.
 - 7) Pemeriksaan darah lengkap.

2. Diagnosa keperawatan

Berdasarkan pengkajian, beberapa diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien trauma kepala antara lain:

- a. Risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial sekunder akibat edema serebral atau perdarahan.

- b. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan depresi pusat pernapasan atau obstruksi jalan napas.
- c. Risiko aspirasi berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran atau gangguan refleks menelan.
- d. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi atau pemasangan alat invasif.
- e. Defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran atau gangguan motorik.
- f. Ansietas pada keluarga berhubungan dengan kondisi pasien dan prognosis penyakit.

3. Perencanaan keperawatan

Perencanaan keperawatan bertujuan untuk menetapkan prioritas, tujuan, dan intervensi keperawatan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART).

a. **Diagnosis:** Risiko perfusi serebral tidak efektif

Tujuan: Pasien mempertahankan perfusi serebral yang adekuat, yang ditunjukkan dengan GCS stabil atau meningkat, tidak ada tanda-tanda peningkatan TIK, dan tanda vital dalam batas normal.

Intervensi:

- Monitor status neurologis setiap jam atau sesuai indikasi (GCS, pupil, tanda fokal).
- Monitor tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, respirasi, suhu) setiap jam atau sesuai indikasi.
- Posisikan kepala dan badan pasien netral dengan elevasi kepala 30 derajat kecuali ada kontraindikasi.
- Hindari manuver Valsava (misalnya mengejan saat BAB).
- Berikan oksigen sesuai indikasi untuk mempertahankan saturasi oksigen >92%.
- Kelola nyeri dan agitasi dengan obat-obatan sesuai program dokter.
- Batasi cairan sesuai program dokter.
- Monitor intake dan output cairan.
- Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat-obatan untuk menurunkan TIK (misalnya manitol, cairan hipertonik) dan pemantauan TIK invasif jika diperlukan.

b. **Diagnosis:** Pola napas tidak efektif

Tujuan: Pasien menunjukkan pola napas yang efektif dengan frekuensi dan kedalaman napas normal, tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan, dan saturasi oksigen >92%.

Intervensi:

- Monitor frekuensi, kedalaman, dan upaya napas.
- Auskultasi suara napas.
- Posisikan pasien semi-Fowler atau Fowler jika memungkinkan.
- Lakukan fisioterapi dada jika ada indikasi.
- Lakukan suctioning jika ada penumpukan sekret.
- Berikan oksigen sesuai indikasi.
- Kolaborasi dengan tim medis untuk pemasangan alat bantu napas (misalnya *nasal airway*, *oral airway*, intubasi) jika diperlukan.

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi adalah pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan. Implementasi harus didokumentasikan dengan jelas.

5. Evaluasi keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan intervensi keperawatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi bersifat berkelanjutan dan dapat menghasilkan modifikasi pada rencana keperawatan jika diperlukan.

E. Kolaborasi Multidisiplin

1. Peran Tim Medis dalam Penanganan Trauma Kepala

Untuk pengobatan dan rehabilitasi pasien yang mengalami cedera otak traumatis, keberhasilan tim interprofesional sangat penting. Pekerja sosial atau manajer kasus dapat mengatur janji temu, membantu merencanakan pemulangan, dan bekerja sama dengan asuransi untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Terapis okupasi membantu meningkatkan status fungsional dan meningkatkan fokus pada aktivitas kehidupan sehari-hari yang mungkin terbatas karena trauma otak. Mereka dapat merekomendasikan perubahan di rumah untuk meningkatkan kemampuan fungsional. Terapis fisik dapat memperbaiki koordinasi, kekuatan, dan daya tahan. Mereka juga dapat merekomendasikan penggunaan alat bantu dan mengajarkan cara menggunakannya. Dokter neurologi dapat memeriksa dan mengobati masalah menelan dan komunikasi.

Staf keperawatan sangat penting di setiap tahap, mulai dari pemantauan intensif dan perawatan medis total dalam keadaan akut hingga mengajar pasien dalam jangka panjang. Fisioterapis memiliki kemampuan untuk mengawasi tim rehabilitasi dan menentukan apakah pasien layak untuk rehabilitasi intensif. Sangat penting bagi penyedia layanan primer untuk tindak lanjut jangka panjang dan koordinasi perawatan pada pasien dengan trauma otak. Ahli saraf mendiagnosis dan mengobati gangguan sistem saraf dan dapat

mengkoordinasikan perawatan untuk trauma otak dan gejala sisa. Ahli bedah saraf menentukan intervensi bedah yang diperlukan dan melakukannya seperti yang ditunjukkan.

Neuropsikolog dapat melakukan tes kognitif yang lebih mendalam dan menilai kemampuan pasien untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan uang, hukum, dan kesehatan mereka. Apoteker sangat penting dalam mengevaluasi dosis, interaksi obat, dan memberikan nasihat tentang efek samping jika terapi farmasi terlibat dalam manajemen. Upaya tim interprofesional yang terkoordinasi sangat penting untuk diagnosis dan manajemen cedera trauma otak; metode ini hanya dapat mencapai hasil terbaik untuk pasien.

F. Kesimpulan

Manajemen trauma kepala memerlukan pendekatan intervensi keperawatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Intervensi utama meliputi penilaian neurologis yang cermat dan berkelanjutan, pemantauan tekanan intrakranial pada pasien dengan risiko peningkatan TIK, manajemen nyeri yang efektif dengan mempertimbangkan potensi dampaknya pada status neurologis, pencegahan komplikasi neurologis dan sistemik melalui implementasi protokol berbasis bukti, dan penyediaan dukungan psikologis yang adekuat untuk pasien dan keluarga mereka. Pedoman praktik klinis dari organisasi terkemuka seperti Brain Trauma Foundation, American Association of Neuroscience Nurses, dan American College of Surgeons memberikan panduan penting untuk memandu praktik keperawatan dalam manajemen trauma kepala. Penerapan protokol keperawatan berbasis bukti yang didasarkan pada pedoman ini sangat penting untuk memastikan perawatan yang konsisten, efektif, dan pada akhirnya meningkatkan hasil pasien dengan trauma kepala.

G. Referensi

- Anwar, M. A., Wujoso, H., & Suwandono, A. (2023). Gambaran trauma kepala korban mati kecelakaan lalu lintas yang ditangani instalasi forensik RSUD Dr. Moewardi tahun 2017–2022. *Plexus Medical Journal*, 1(4), 139–146. <https://doi.org/10.20961/plexus.v1i4.57>
- Bakhtiar, Bakhtiar (2024) Karakteristik Korban Trauma Tumpul Di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2021-2023. Skripsi thesis, unhas.
- Brown, A., et al. (2022). Mindfulness and Emotional Regulation. *Psychology Review*, 67(2), 45-58.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). *Traumatic brain injury (TBI)-*

- related data and statistics*. Retrieved from <https://www.cdc.gov/>
- Faizan Shaikh, et al (2024). Head Trauma. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28613604/>
- Garcia, M., et al. (2024). Hypothalamus and System Regulation. *Endocrinology Journal*, 56(5), 67-80.
- Johnson, R., et al. (2021). Sensory Stimulation and Brain Function. *Neuroscience Today*, 12(4), 89-102.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Utama RISKESDAS 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1600/2022 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA CEDERA OTAK TRAUMATIK
- Lee, K., et al. (2023). Cognitive Activities and Neuroplasticity. *Brain Research*, 78(1), 34-50.
- Muhammad AFA, Wahyu DK, Hari W (2024). Trauma Kepala Korban Mati Kecelakaan Lalu Lintas yang Ditangani Instalasi Forensik RSUD Dr. Moewardi Tahun 2017-2022. *ResearchGate Plexus Medical Journal* 3(1):8-15 *Plexus Medical Journal* 3(1):8-15 DOI:[10.20961/plexus.v3i1.1026](https://doi.org/10.20961/plexus.v3i1.1026)
- Novitskaya, I., Dümpelmann, M., & Schulze-Bonhage, A. (2023). Physiological and pathological neuronal connectivity in the living human brain based on intracranial EEG signals: The current state of research. *Frontiers in Network Physiology*, 3, 1297345. <https://doi.org/10.3389/fnetp.2023.1297345>
- Nursipedia, Nursing care plan for head injury https://nursipedia.com/nursing-care-plan-head-injury/#google_vignette
- Olson DM, et al (2013). Effects of Nursing Interventions on Intracranial Pressure. *American Journal of Critical Care* PubMed 22(5):431-438
- Smith, J., et al. (2020). Motor Function and Neurological Disorders. *Journal of Neurology*, 45(3), 123-135.
- StatPearls Publishing. (2025). Head trauma (Archived). PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28613604/>
- Universitas Hasanuddin. (2025). Karakteristik korban trauma tumpul di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2021–2023. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/41558/>

H. Glosarium

TBI	= Traumatic Brain Injury
GCS	= Glow Coma Scala
TIK	= Tekanan Intra Cranial
BAB	= Buang Air Besar
SMART	= Spesifik, Measureable, achiveble, Rasional, Time
DVE	= Drainase Ventrikular Eksternal
TEV	= Tromboemboli Vena
CSS	= Cairan Serebro Spinal (CSS)
CPP	= Tekanan Perfusi Serebral

CHAPTER 6

KOLABORASI TIM INTERDISIPLINER DALAM SITUASI GAWAT DARURAT

Faisal Sangadji, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Konsep Dasar dan Urgensi Kolaborasi Tim Interdisipliner dalam Kegawat daruratan

Kegawatdaruratan dalam dunia medis merupakan kondisi yang menuntut penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Situasi ini sering kali melibatkan pasien dengan kondisi kritis yang berisiko tinggi mengalami penurunan fungsi vital secara mendadak. Dalam menghadapi situasi tersebut, kerja sama tim interdisipliner menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien. Kolaborasi yang efektif antar berbagai profesi kesehatan akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan medis.

Menurut Wranik et al. (2019), "pelayanan kesehatan yang efektif dalam situasi kompleks dan berisiko tinggi, seperti kegawatdaruratan, hanya dapat dicapai melalui kolaborasi tim interdisipliner yang solid dan terkoordinasi." Konsep ini mengharuskan setiap profesi kesehatan saling berinteraksi, menghargai peran masing-masing, dan bekerja menuju tujuan bersama, yaitu keselamatan dan kesembuhan pasien.

Tim interdisipliner terdiri dari berbagai tenaga kesehatan dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat, apoteker, radiografer, fisioterapis, ahli gizi, hingga petugas laboratorium. Setiap anggota tim memiliki peran spesifik dan kompetensi masing-masing yang saling melengkapi dalam memberikan pelayanan komprehensif kepada pasien.

Menurut Hood (2021), "kolaborasi tim interdisipliner merupakan proses dinamis yang melibatkan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap keahlian profesi lain, dan pengambilan keputusan bersama untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien." Dalam kondisi gawat darurat, kolaborasi menjadi semakin penting karena keputusan harus diambil dalam waktu singkat dan melibatkan berbagai aspek medis sekaligus.

Kolaborasi ini tidak hanya soal membagi tugas, tetapi juga bagaimana setiap profesi memahami peran satu sama lain dalam proses penyelamatan pasien. Dengan demikian, koordinasi yang baik akan menciptakan sistem kerja yang efektif, efisien, dan mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*).

Kondisi gawat darurat ditandai dengan situasi yang cepat berubah, risiko tinggi, dan sering kali melibatkan kegagalan satu atau lebih organ tubuh. Pasien membutuhkan intervensi segera dari berbagai bidang keahlian untuk mencegah kematian atau kecacatan permanen. Di sinilah kolaborasi tim interdisipliner memegang peran krusial.

Hughes (2018) menjelaskan bahwa “tingkat keselamatan pasien dalam kondisi gawat darurat sangat bergantung pada kemampuan tim interdisipliner dalam berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif.” Beberapa alasan utama mengapa kolaborasi sangat penting dalam kegawatdaruratan antara lain:

1. Mengurangi risiko kesalahan medis ketidakefektifan komunikasi dalam tim medis merupakan penyebab utama terjadinya medical error. Dengan kolaborasi yang baik, risiko salah diagnosis, pemberian obat yang tidak tepat, maupun prosedur yang keliru dapat ditekan seminimal mungkin.
2. Mempercepat pengambilan keputusan situasi darurat membutuhkan keputusan cepat. Kolaborasi memungkinkan semua anggota tim memberikan masukan secara simultan dan terkoordinasi, sehingga keputusan klinis dapat dibuat secara cepat dan akurat.
3. Penanganan komprehensif kasus gawat darurat jarang hanya berkaitan dengan satu sistem organ. Misalnya, pasien serangan jantung tidak hanya membutuhkan intervensi dokter spesialis jantung, tetapi juga perawat terlatih, farmasis, hingga tenaga rehabilitasi. Kolaborasi memungkinkan semua aspek ini tertangani secara bersamaan.
4. Meningkatkan Outcome dan Keselamatan Pasien Kolaborasi yang baik berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan, memperbesar peluang pasien untuk selamat, dan mempercepat proses pemulihan.

Selain itu, dalam kegawatdaruratan, kolaborasi juga membantu tim dalam menghadapi tekanan psikologis akibat beban kerja yang tinggi dan situasi yang penuh ketidakpastian. Ketika setiap profesi merasa dihargai dan didukung, maka semangat kerja sama akan meningkat dan berdampak positif pada keseluruhan pelayanan.

Kolaborasi tim interdisipliner dalam situasi gawat darurat merupakan pondasi penting dalam pelayanan kesehatan modern. Kemampuan berbagai profesi kesehatan untuk bekerja bersama secara harmonis menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis. Komunikasi yang efektif, penghargaan terhadap peran masing-masing profesi, serta pengambilan keputusan kolektif menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem kerja yang efektif dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Fasilitas pelayanan kesehatan harus terus mendorong terbentuknya tim interdisipliner yang solid, menyediakan pelatihan komunikasi dan kerja tim, serta membangun budaya kerja kolaboratif. Dengan demikian, kualitas pelayanan gawat darurat akan semakin baik dan mampu memberikan outcome terbaik bagi pasien.

B. Peran dan Tanggung Jawab Profesi dalam Tim Interdisipliner Situasi Gawat Darurat

Situasi gawat darurat merupakan kondisi kritis yang mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan segera, terkoordinasi, serta melibatkan berbagai profesi kesehatan dalam sebuah tim interdisipliner. Tim interdisipliner di ruang gawat darurat (*emergency room/ER*) terdiri dari dokter, perawat, apoteker, radiografer, ahli gizi, fisioterapis, hingga petugas rekam medis. Setiap profesi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan utama, yakni menyelamatkan nyawa pasien dan menstabilkan kondisi kritisnya.

Dokter memiliki peran vital sebagai penanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan medis. Mereka melakukan pemeriksaan cepat (*primary survey*), menegaskan diagnosis awal, dan menentukan intervensi prioritas seperti resusitasi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi (*Airway, Breathing, Circulation/ABC*). Dokter spesialis emergensi bahkan terlatih untuk menangani berbagai kasus kompleks seperti serangan jantung, stroke, trauma berat, dan henti napas.

Menurut Tintinalli et al. (2016), dokter emergensi dituntut mampu berpikir cepat, mengambil keputusan di bawah tekanan, serta mengkoordinasikan tim lintas profesi dalam situasi penuh risiko (Tintinalli et al., 2016). Ketepatan keputusan dokter akan sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien dalam "golden hour" atau masa emas penyelamatan.

Perawat gawat darurat (*emergency nurse*) menjadi ujung tombak dalam memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Mereka bertugas melakukan triase untuk mengklasifikasikan tingkat kegawatan pasien, memberikan intervensi awal, memantau tanda vital secara kontinu, serta memastikan keamanan dan kenyamanan pasien selama proses perawatan.

Selain itu, perawat juga berperan sebagai koordinator antar profesi, penghubung komunikasi antara tim medis dan keluarga pasien, serta pencatat data klinis secara akurat. Menurut Borg et al. (2023), kecepatan, ketepatan, dan ketanggapan perawat sangat berpengaruh pada keberhasilan stabilisasi pasien di ruang emergensi (Borg et al., 2019).

Dalam kondisi gawat darurat, pemberian obat-obatan seperti vasopressor, analgesik, antiaritmia, dan cairan infus dilakukan secara cepat dan presisi. Di sinilah

peran apoteker klinis menjadi sangat penting dalam memastikan dosis yang tepat, mencegah interaksi obat berbahaya, serta menjamin ketersediaan obat emergensi.

Apoteker juga berperan memberikan edukasi singkat tentang penggunaan obat darurat kepada tim medis lain jika diperlukan. Terutama dalam situasi penggunaan obat-obatan high-alert yang memiliki risiko efek samping fatal jika terjadi kesalahan (Ortmann et al., 2021).

Selain dokter, perawat, dan apoteker, profesi lain juga memiliki tanggung jawab penting dalam tim emergensi. Radiografer bertugas melakukan pemeriksaan penunjang seperti X-ray atau CT-Scan secepat mungkin untuk mendukung diagnosis. Ahli gizi membantu dalam menentukan nutrisi yang sesuai untuk pasien kritis. Fisioterapis mulai terlibat saat pasien membutuhkan mobilisasi dini pasca-stabilisasi.

Petugas rekam medis pun memegang peran dalam pencatatan dan dokumentasi medis secara akurat untuk keperluan legal maupun evaluasi medis. Semua profesi tersebut harus bekerja sama secara terpadu, menghormati batas kompetensi masing-masing, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan keselamatan pasien.

Kerja sama tim interdisipliner dalam situasi gawat darurat merupakan kunci keberhasilan dalam penyelamatan nyawa pasien. Masing-masing profesi memiliki peran dan tanggung jawab yang unik dan saling melengkapi. Koordinasi yang baik, komunikasi efektif, serta sikap profesional dari seluruh anggota tim sangat dibutuhkan untuk mencapai outcome terbaik bagi pasien.

Seperti disampaikan oleh *World Health Organization* (WHO), kerja tim interprofesional dalam layanan kesehatan adalah dasar dari sistem pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien (Cox et al., 2016). Oleh karena itu, setiap profesi diharapkan terus mengembangkan kompetensi, berkolaborasi, dan menempatkan kepentingan pasien di atas segalanya dalam setiap tindakan.

C. Strategi Efektif Membangun Komunikasi dan Koordinasi dalam Tim Gawat Darurat

Tim gawat darurat merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menyelamatkan nyawa pasien pada situasi kritis. Dalam kondisi darurat, waktu menjadi faktor krusial yang menentukan keselamatan pasien. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara anggota tim gawat darurat adalah kunci utama dalam menciptakan layanan yang cepat, tepat, dan terorganisir. Tanpa adanya komunikasi yang baik, risiko kesalahan medis, keterlambatan tindakan, hingga konflik antar anggota tim dapat meningkat.

Komunikasi dalam tim gawat darurat tidak hanya sebatas bertukar informasi, tetapi juga mencakup pemahaman, kejelasan instruksi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Menurut Macrae (2018), "kesalahan komunikasi merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan kejadian tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan darurat." Dalam situasi kritis, setiap kata, instruksi, dan respon yang diberikan harus tepat sasaran, jelas, dan terstruktur.

Komunikasi yang efektif menciptakan pemahaman bersama (*shared understanding*) di antara anggota tim, yang sangat penting ketika menghadapi pasien dengan kondisi yang cepat berubah. Sistem komunikasi yang terstandarisasi, seperti penggunaan SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), terbukti membantu memperjelas informasi dan mengurangi potensi miskomunikasi di lapangan.

Untuk membangun komunikasi yang efektif dalam tim gawat darurat, diperlukan beberapa strategi berikut:

1. Pelatihan komunikasi rutin pelatihan komunikasi secara rutin akan meningkatkan keterampilan anggota tim dalam menyampaikan dan menerima informasi secara efektif. Simulasi skenario darurat dapat menjadi metode efektif dalam memperkuat kemampuan komunikasi sekaligus mengasah ketanggapan tim.
2. Penggunaan sistem komunikasi terstruktur mengadopsi sistem komunikasi terstruktur seperti SBAR atau *closed-loop communication* (komunikasi berulang) dapat mengurangi risiko miskomunikasi. Dalam *closed-loop communication*, setiap instruksi diulang kembali oleh penerima pesan untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat.
3. Penerapan Teknologi Komunikasi Penggunaan alat komunikasi seperti radio HT, intercom, atau aplikasi digital berbasis real-time sangat membantu mempercepat arus informasi di lapangan, terutama dalam kondisi bencana atau *mass casualty incident* (MCI).
4. Membangun budaya komunikasi terbuka lingkungan kerja yang mendukung komunikasi terbuka dan saling menghargai sangat penting dalam tim gawat darurat. Setiap anggota tim harus merasa bebas menyampaikan pendapat, laporan kondisi pasien, ataupun koreksi terhadap tindakan yang tidak sesuai prosedur tanpa takut akan sanksi atau intimidasi.

Koordinasi merupakan proses penyelarasan tugas dan tanggung jawab antar anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks tim gawat darurat, koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan berjalan sesuai urutan dan prioritas yang tepat.

Menurut Jolić et al. (2024), "koordinasi yang efektif dalam tim medis dipengaruhi oleh kejelasan peran, kepemimpinan yang baik, dan kemampuan untuk

beradaptasi dalam situasi dinamis." Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) yang Jelas SOP yang terperinci dan mudah dipahami oleh seluruh anggota tim sangat membantu dalam mempercepat proses kerja dan mencegah kebingungan peran saat menghadapi situasi gawat darurat.
2. Briefing dan debriefing sebelum dan sesudah tugas briefing sebelum penanganan darurat bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai peran, tugas, dan rencana tindakan. Sedangkan debriefing penting dilakukan untuk evaluasi kerja tim, mengidentifikasi kendala, dan pembelajaran ke depannya.
3. Kepemimpinan yang tegas dan adaptif seorang *leader* dalam tim gawat darurat harus mampu mengambil keputusan cepat, membagi tugas secara adil, serta mampu mengatur dinamika tim di bawah tekanan tinggi.
4. Simulasi dan latihan bersama melakukan simulasi rutin dapat meningkatkan keterampilan tim dalam berkoordinasi, mengenali tantangan di lapangan, serta mengasah kepekaan terhadap kondisi kritis.

Beberapa tantangan yang sering dihadapi tim gawat darurat dalam membangun komunikasi dan koordinasi adalah faktor stres tinggi, kelelahan, perbedaan latar belakang profesi, hingga kondisi lingkungan yang bising dan kacau. Dalam situasi bencana, tantangan semakin besar karena banyaknya korban dan keterbatasan sumber daya.

Menurut *World Health Organization* (Land et al., 2019), "tantangan utama dalam respon darurat kesehatan adalah menjaga kesinambungan komunikasi di tengah keterbatasan infrastruktur dan kondisi lapangan yang tidak menentu." Oleh karena itu, kesiapsiagaan, latihan berkelanjutan, dan evaluasi rutin menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

Komunikasi dan koordinasi yang efektif merupakan fondasi utama dalam keberhasilan tim gawat darurat menangani pasien dalam kondisi kritis. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Komunikasi yang baik memperkuat koordinasi, sementara koordinasi yang terencana memastikan setiap komunikasi terimplementasi dengan baik di lapangan.

Strategi-strategi seperti pelatihan rutin, penggunaan sistem komunikasi terstruktur, penerapan teknologi, serta penerapan SOP yang jelas menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kerja tim gawat darurat. Kepemimpinan yang kuat, budaya kerja yang terbuka, serta evaluasi terus-menerus juga diperlukan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan keselamatan pasien.

Pada akhirnya, membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam tim gawat darurat bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang ketepatan dan keselamatan dalam setiap tindakan yang diambil demi menyelamatkan nyawa.

D. Studi Kasus Kolaborasi Tim Interdisipliner dalam Penanganan Pasien Gawat Darurat

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kerja sama tim lintas profesi. Dalam kondisi gawat darurat, pasien sering datang dengan kondisi kritis yang mengancam nyawa, sehingga memerlukan penanganan segera dari berbagai tenaga kesehatan. Pendekatan kolaboratif dalam tim interdisipliner menjadi kunci dalam memastikan keselamatan dan kualitas layanan terhadap pasien.

Seorang pria berusia 50 tahun tiba di IGD dengan keluhan nyeri dada yang hebat sejak satu jam sebelum datang ke rumah sakit. Pasien tampak pucat, berkeringat dingin, dengan tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 120 kali per menit, dan saturasi oksigen 91%. Berdasarkan riwayat dan pemeriksaan awal, pasien dicurigai mengalami serangan jantung atau Infark Miokard Akut (IMA).

Perawat triase langsung melakukan penilaian cepat dan membawa pasien ke ruang resusitasi. Dokter jaga IGD segera melakukan pemeriksaan fisik dan meminta perawat memasang monitor jantung, mengukur tanda vital, serta memberikan oksigen. Tim laboratorium dipanggil untuk mengambil sampel darah guna pemeriksaan troponin dan parameter lainnya. Ahli radiologi menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan rontgen dada, sementara dokter spesialis jantung segera dikonsultasikan.

Hasil EKG menunjukkan adanya elevasi segmen ST di beberapa lead, mengonfirmasi diagnosa STEMI (*ST-Elevation Myocardial Infarction*). Sesuai protokol, farmasi klinis menyiapkan obat emergensi seperti aspirin, nitrogliserin, morfin, dan heparin. Tim kardiologi kemudian memutuskan untuk segera melakukan tindakan PCI (*Percutaneous Coronary Intervention*).

Kolaborasi yang solid antara tim medis, keperawatan, farmasi, laboratorium, dan radiologi membuat pasien berhasil masuk ke ruang kateterisasi jantung dalam waktu kurang dari 90 menit dari waktu kedatangan, sesuai standar *golden period* penanganan STEMI.

Kasus ini menggambarkan bagaimana kerja tim interdisipliner dalam situasi gawat darurat sangat penting untuk keselamatan pasien. Masing-masing profesi menjalankan peran sesuai kompetensi, mulai dari triase awal oleh perawat, diagnostik oleh dokter dan laboratorium, penyediaan obat oleh farmasi, hingga

intervensi spesifik oleh tim kardiologi. Semua langkah dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Menurut Potter et al. (2020), kolaborasi antarprofesi dalam pelayanan kesehatan adalah proses di mana dua atau lebih profesi kesehatan bekerja sama secara terintegrasi, berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan demi tercapainya hasil terbaik bagi pasien. Kolaborasi ini mencegah terjadinya keterlambatan tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasien.

Hidayati (2019) juga menegaskan bahwa keberhasilan penanganan pasien gawat darurat sangat bergantung pada kerja sama tim yang efektif. Komunikasi yang jelas, peran yang terdistribusi dengan baik, serta kepatuhan terhadap protokol klinis merupakan pilar penting dalam kerja interdisipliner.

Pada kasus STEMI, kecepatan dan ketepatan menjadi kunci. Delay dalam penanganan dapat menyebabkan kematian jaringan otot jantung secara luas, berujung pada gagal jantung bahkan kematian. Oleh karena itu, kerja tim menjadi sangat vital untuk mempercepat setiap proses, mulai dari diagnosis hingga terapi definitif.

Dalam praktiknya, tantangan dalam kolaborasi interdisipliner kerap muncul akibat ego profesi, miskomunikasi, atau ketidakjelasan peran. Oleh sebab itu, pelatihan tim, simulasi kegawatdaruratan, serta evaluasi rutin menjadi penting untuk terus meningkatkan mutu kolaborasi.

Kolaborasi tim interdisipliner dalam penanganan pasien gawat darurat bukan hanya pilihan, tetapi sebuah keharusan. Setiap detik dalam penanganan kegawatdaruratan sangat berarti bagi keselamatan pasien. Studi kasus ini membuktikan bahwa sinergi antara dokter, perawat, farmasi, laboratorium, radiologi, dan spesialis mampu menyelamatkan nyawa pasien dengan infark miokard akut. Diperlukan komitmen bersama untuk terus membangun budaya kerja tim yang efektif, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

"Kolaborasi yang baik dalam tim kesehatan akan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, terutama dalam kondisi gawat darurat" (Potter et al., 2020).

E. Manajemen Konflik dan Pengambilan Keputusan Cepat dalam Tim Interdisipliner

Dalam dunia kerja profesional, tim interdisipliner menjadi ujung tombak penyelesaian berbagai persoalan kompleks, mulai dari pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, hingga proyek teknologi skala besar. Keberagaman latar belakang keilmuan dan pengalaman anggota tim menjadi kekuatan utama dalam menghasilkan solusi inovatif. Namun, perbedaan sudut pandang ini juga rentan

menimbulkan konflik yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses pengambilan keputusan, bahkan merusak dinamika kerja tim.

Konflik dalam tim interdisipliner umumnya bersumber dari perbedaan nilai, persepsi, serta tujuan masing-masing profesi. Misalnya, dalam dunia medis, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain sering memiliki prioritas berbeda dalam menangani pasien. Perawat lebih fokus pada aspek holistik dan kenyamanan pasien, sementara dokter spesialis kerap mengutamakan tindakan kuratif dan prosedural. Perbedaan ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam diskusi kasus atau saat menghadapi situasi kritis yang membutuhkan keputusan cepat.

Selain itu, ego profesional, kurangnya komunikasi efektif, serta ketidakseimbangan kekuasaan dalam tim juga menjadi pemicu utama konflik. Susita et al. (2017) menyebutkan bahwa "konflik dalam tim kerja sebenarnya tidak selalu berdampak negatif, selama dikelola dengan baik untuk mendorong inovasi dan pemecahan masalah yang lebih tajam."

Manajemen konflik menjadi kunci agar perbedaan dalam tim interdisipliner justru menjadi kekuatan. Pendekatan kolaboratif sangat direkomendasikan dalam menghadapi konflik, di mana setiap anggota tim dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian masalah. Menurut Ali (2023), "membangun kepercayaan dan saling menghargai merupakan fondasi utama dalam mengelola konflik di lingkungan kerja tim."

Teknik komunikasi asertif juga penting untuk diterapkan. Setiap anggota tim didorong untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa merendahkan profesi lain. Dengan demikian, proses negosiasi menjadi lebih sehat dan terarah pada solusi bersama, bukan pada dominasi satu profesi atas yang lain.

Fasilitator atau pemimpin tim juga memegang peran sentral dalam manajemen konflik. Mereka harus mampu membaca dinamika tim, mendeteksi potensi konflik sejak dini, serta menjadi mediator yang adil dan bijak dalam menengahi perbedaan pendapat.

Tantangan lain dalam tim interdisipliner adalah bagaimana mengambil keputusan cepat, terutama dalam situasi darurat atau krisis, di mana keterlambatan bisa berdampak fatal. Di sinilah kemampuan tim untuk mengelola konflik secara dinamis benar-benar diuji.

Menurut Yukl et al. (2013), "pengambilan keputusan dalam tim efektif membutuhkan kejelasan peran, prosedur yang terstandarisasi, serta pemimpin yang mampu mengarahkan tim tetap fokus pada tujuan utama." Dalam kondisi darurat, penting bagi tim untuk memiliki mekanisme *command and control* yang disepakati bersama, sehingga tidak ada kebingungan dalam menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan akhir.

Simulasi rutin dan pelatihan pengambilan keputusan dalam situasi krisis juga penting dilakukan agar anggota tim terbiasa bekerja di bawah tekanan. Dengan demikian, ketegangan dalam tim tidak akan berubah menjadi konflik destruktif, melainkan menjadi energi positif untuk bertindak cepat dan tepat.

Konflik dalam tim interdisipliner adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, dengan manajemen yang tepat, konflik justru menjadi pendorong lahirnya solusi kreatif dan keputusan yang lebih matang. Kunci utama dalam menghadapi tantangan ini terletak pada komunikasi efektif, kepemimpinan yang bijak, serta kesiapan tim dalam menghadapi situasi kritis. Dengan begitu, tim interdisipliner mampu bertransformasi menjadi kekuatan solid yang sigap dalam mengambil keputusan cepat demi keberhasilan misi bersama.

F. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Kolaborasi Tim Interdisipliner di IGD

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan unit pelayanan kesehatan yang menangani pasien dalam kondisi kritis dan membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Salah satu kunci keberhasilan pelayanan di IGD adalah efektivitas kolaborasi tim interdisipliner yang terdiri dari dokter, perawat, radiografer, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan mutu layanan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko kesalahan medis. Namun, implementasi kolaborasi interdisipliner di IGD tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks.

Setiap profesi di IGD memiliki keahlian, fokus, dan budaya kerja yang berbeda. Dokter lebih berorientasi pada diagnosis dan tindakan medis, sedangkan perawat fokus pada pemantauan kondisi pasien secara holistik. Farmasis mengutamakan ketepatan terapi obat, sementara radiografer berfokus pada pemeriksaan penunjang. Perbedaan ini sering kali menimbulkan miskomunikasi dan kurangnya saling pengertian antarprofesi (Zajac et al., 2021).

IGD merupakan lingkungan yang penuh tekanan dengan tuntutan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sering kali menyebabkan komunikasi antar anggota tim menjadi terburu-buru, tidak terstruktur, atau bahkan terabaikan. Komunikasi yang buruk dapat berdampak pada kesalahan medis dan rendahnya kepuasan pasien (Rosen et al., 2018).

Hierarki yang kaku di dunia medis sering menjadi kendala dalam kolaborasi. Profesi tertentu merasa lebih dominan, sehingga menghambat proses diskusi dan pengambilan keputusan bersama. Ego profesi ini menyebabkan anggota tim enggan menyampaikan pendapat atau mempertanyakan keputusan rekan sejawat (Etherington et al., 2021).

Tingginya jumlah pasien di IGD sering tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Beban kerja yang berat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, sehingga anggota tim menjadi kurang optimal dalam berkomunikasi dan berkolaborasi (Nowotny et al., 2016).

Salah satu solusi utama adalah pelatihan komunikasi efektif berbasis standar seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*). Pendekatan ini membantu tim menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan jelas sehingga meminimalkan risiko miskomunikasi. Selain itu, pelatihan simulasi skenario gawat darurat secara interdisipliner penting dilakukan secara rutin untuk membangun kebersamaan dan saling memahami peran masing-masing.

Mendorong budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama dapat mengurangi dominasi satu profesi tertentu. Setiap anggota tim diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan profesionalnya dalam proses penanganan pasien. Hal ini meningkatkan rasa saling menghargai dan memperkuat kerja tim (Kanji et al., 2017).

Pemimpin tim di IGD, baik dokter penanggung jawab atau koordinator medis, harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin harus mampu mengakomodasi pendapat seluruh anggota tim, menjaga suasana kerja tetap kondusif, serta memastikan setiap tindakan yang diambil adalah hasil konsensus bersama.

Melakukan evaluasi kerja tim secara rutin, termasuk debriefing setelah penanganan kasus kritis, akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kolaborasi. Refleksi bersama ini penting untuk memperbaiki proses kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Kolaborasi tim interdisipliner di IGD sangat vital dalam memastikan keselamatan dan mutu layanan bagi pasien. Tantangan berupa perbedaan latar belakang, komunikasi yang tidak efektif, ego profesi, serta beban kerja tinggi harus dihadapi dengan strategi yang terukur. Pelatihan bersama, penerapan komunikasi terstruktur, kepemimpinan inklusif, dan evaluasi rutin menjadi solusi penting dalam membangun sinergi tim yang solid di IGD. Dengan kolaborasi yang optimal, pelayanan di IGD akan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

G. Simulasi dan Pelatihan Kolaborasi Tim Interdisipliner untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar

insiden keselamatan pasien terjadi akibat kegagalan komunikasi dan kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan dalam tim (*World Health Organization*, 2017). Oleh karena itu, diperlukan strategi efektif untuk meningkatkan kerja sama tim interdisipliner, salah satunya melalui simulasi dan pelatihan kolaborasi.

Tim interdisipliner dalam pelayanan kesehatan terdiri dari berbagai profesi seperti dokter, perawat, apoteker, fisioterapis, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka bekerja bersama dengan latar belakang ilmu dan peran masing-masing dalam satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan pasien (Schmutz et al., 2019). Namun, perbedaan sudut pandang dan cara kerja sering kali menimbulkan hambatan dalam komunikasi dan kolaborasi yang berujung pada risiko medis.

Simulasi menjadi metode pelatihan efektif yang banyak digunakan di dunia kesehatan saat ini. Dengan simulasi, peserta dilatih untuk menghadapi situasi klinis yang kompleks secara nyata namun dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Simulasi mampu mereplikasi berbagai kondisi darurat medis maupun skenario kolaboratif antar profesi sehingga peserta belajar berkomunikasi efektif, mengambil keputusan bersama, dan membangun kepercayaan tim (Lewis et al., 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis simulasi interprofesional mampu meningkatkan kompetensi komunikasi, kerja sama tim, dan pemahaman peran masing-masing profesi dalam pelayanan pasien. Sebuah studi oleh Pottle (2019) menyatakan bahwa simulasi medis berperan penting dalam menurunkan angka kesalahan medis karena mampu melatih keterampilan non-teknis seperti leadership, teamwork, dan situational awareness. Hal ini sejalan dengan konsep "*Crew Resource Management*" (CRM) yang awalnya diterapkan di dunia penerbangan dan kini diadaptasi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan keselamatan.

Dalam konteks rumah sakit, simulasi kolaborasi tim interdisipliner dapat diterapkan dalam berbagai skenario seperti penanganan pasien henti jantung, kegawatdaruratan obstetri, atau respon cepat terhadap penurunan kondisi pasien. Melalui simulasi, tim belajar untuk menyampaikan informasi secara jelas, mendengarkan secara aktif, dan memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya. Komunikasi efektif seperti penggunaan teknik SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) juga dilatih untuk memastikan kejelasan dalam penyampaian informasi klinis.

Selain meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, simulasi juga memberikan ruang refleksi dan umpan balik yang konstruktif. Fase debriefing menjadi bagian penting dari pelatihan, di mana peserta dan fasilitator bersama-sama merefleksikan tindakan yang sudah dilakukan, mendiskusikan kekuatan dan

kelemahan tim, serta menyusun rencana perbaikan ke depan (Dubé et al., 2015). Proses ini tidak hanya memperbaiki kinerja tim secara teknis, tetapi juga membangun budaya keselamatan di lingkungan kerja.

Investasi dalam program simulasi dan pelatihan kolaborasi tim interdisipliner bukan sekadar meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga menciptakan sistem kerja yang lebih aman dan efektif. Ketika setiap tenaga kesehatan memahami perannya, mampu berkomunikasi secara terbuka, dan bekerja sama secara harmonis, risiko kesalahan medis dapat ditekan secara signifikan.

Kesimpulannya, simulasi dan pelatihan kolaborasi interdisipliner merupakan strategi penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Implementasi rutin program ini di rumah sakit maupun institusi pendidikan kesehatan akan berdampak besar dalam membangun budaya kerja yang solid, komunikatif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Ke depan, integrasi simulasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan kesehatan menjadi kebutuhan mutlak untuk menghadapi tantangan kompleks dalam pelayanan kesehatan modern.

H. Etika dan Aspek Legal dalam Kolaborasi Tim Interdisipliner Situasi Gawat Darurat

Situasi gawat darurat merupakan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi oleh tim medis. Kolaborasi tim interdisipliner menjadi kunci utama dalam upaya penyelamatan nyawa pasien pada fase golden period. Namun, kerja sama lintas profesi ini tidak terlepas dari tantangan etika dan aspek legal yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap anggota tim demi menjaga profesionalitas, keselamatan pasien, dan menghindari risiko hukum.

Prinsip etika medis seperti beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak membahayakan), autonomy (menghargai hak pasien), dan justice (keadilan) harus menjadi landasan utama dalam kolaborasi tim interdisipliner di ruang gawat darurat. Setiap tindakan yang diambil harus mengutamakan keselamatan pasien dan diambil melalui pertimbangan bersama oleh tenaga kesehatan lintas profesi, mulai dari dokter, perawat, apoteker, fisioterapis, hingga psikolog klinis.

Dalam situasi darurat, sering kali keputusan harus diambil dalam hitungan menit bahkan detik. Meski demikian, prinsip otonomi pasien tetap harus dihargai sejauh kondisi memungkinkan, seperti dengan memperoleh informed consent dari keluarga jika pasien tidak sadar. Dalam keadaan tertentu di mana nyawa pasien terancam dan tidak ada waktu meminta persetujuan, tenaga medis diperbolehkan melakukan tindakan resusitasi sesuai ketentuan hukum dan etika kedaruratan.

Selain itu, komunikasi efektif antar anggota tim menjadi aspek etis yang sangat penting. Kesalahan komunikasi dapat berdampak fatal terhadap keselamatan

pasien. Menurut Aliun et al. (2024), "Pola komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antar profesi dalam tim gawat darurat merupakan bentuk implementasi etika profesional dalam pelayanan kesehatan."

Secara legal, setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan gawat darurat harus memahami batas-batas kewenangan profesinya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Kesuma, 2023), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan regulasi profesi masing-masing. Tindakan medis yang melampaui kompetensi profesi berpotensi menimbulkan masalah hukum dan dianggap sebagai malpraktik (Indonesia, 2014).

Pasal 59 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan gawat darurat tanpa memandang kemampuan ekonomi pasien. Penolakan pelayanan dalam kondisi gawat darurat dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, hingga pencabutan izin operasional. Hal ini diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan hak setiap warga negara atas layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Selain itu, dokumentasi medis yang akurat dan lengkap menjadi aspek legal yang tidak boleh diabaikan. Segala tindakan, keputusan, dan intervensi medis dalam tim gawat darurat wajib dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan bukti profesionalisme. Menurut Santoso (2021), "Dokumentasi medis adalah alat pertahanan utama bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi potensi gugatan hukum."

Tantangan terbesar dalam kolaborasi tim gawat darurat adalah ketegangan antar profesi akibat perbedaan sudut pandang dan urgensi waktu yang sempit. Selain itu, ketidaktahuan tentang regulasi masing-masing profesi juga dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum dan etika. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan bersama lintas profesi secara berkala yang mengintegrasikan pembelajaran etika, hukum, dan simulasi kasus darurat.

Implementasi Clinical Pathway dan *Standard Operating Procedure* (SOP) berbasis etika dan hukum dapat menjadi acuan kerja yang jelas dalam menghadapi setiap kasus gawat darurat. Selain itu, pembentukan tim legal medis di rumah sakit juga penting sebagai pendampingan hukum jika terjadi masalah atau sengketa.

Kolaborasi tim interdisipliner dalam situasi gawat darurat menuntut profesionalitas tinggi yang dilandasi etika dan kepatuhan hukum. Pemahaman mendalam tentang prinsip etika medis, batas kewenangan profesi, serta regulasi hukum menjadi keharusan bagi setiap anggota tim. Melalui kerja sama yang baik, komunikasi efektif, dan dokumentasi yang benar, kualitas pelayanan gawat darurat

dapat ditingkatkan sekaligus meminimalisasi risiko etika dan legal dalam praktik pelayanan kesehatan.

I. Evaluasi dan Monitoring Kinerja Tim Interdisipliner dalam Kegawatdaruratan

Kegawatdaruratan merupakan situasi kritis yang membutuhkan respons cepat dan tepat dari berbagai profesional kesehatan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Dalam konteks ini, kerja sama tim interdisipliner menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penanganan pasien. Tim interdisipliner terdiri dari dokter, perawat, paramedis, apoteker, radiografer, hingga petugas laboratorium yang bekerja bersama secara sinergis sesuai dengan kompetensi masing-masing. Namun, kinerja tim ini harus terus dievaluasi dan dimonitor secara sistematis agar pelayanan yang diberikan selalu optimal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Evaluasi kinerja tim interdisipliner dalam situasi gawat darurat dilakukan untuk mengukur efektivitas kerja sama, komunikasi, dan kecepatan respons tim dalam menghadapi berbagai kasus kritis. Menurut Potter et al., (2020), evaluasi tim dalam kegawatdaruratan tidak hanya menilai hasil akhir berupa keberhasilan penyelamatan pasien, tetapi juga proses kerja tim, pengambilan keputusan klinis, dan koordinasi antarprofesi. Proses evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem maupun individu yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan pasien.

Monitoring kinerja secara terus-menerus juga menjadi bagian integral dalam sistem pelayanan kegawatdaruratan. Monitoring dilakukan melalui pengamatan langsung, rekam medis, serta penggunaan berbagai indikator kinerja seperti waktu respons, kecepatan penegakan diagnosis, ketepatan intervensi, dan keberhasilan resusitasi. Misalnya, *American Heart Association* (2020) dalam pedoman *Advanced Cardiovascular Life Support* (ACLS) merekomendasikan penggunaan *debriefing* setelah kejadian resusitasi untuk mengevaluasi kinerja tim, menemukan kendala yang terjadi, dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan ke depan (Panchal et al., 2020).

Salah satu tantangan utama dalam evaluasi dan monitoring tim interdisipliner adalah kompleksitas interaksi antarprofesi dengan latar belakang keilmuan dan budaya kerja yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu miskomunikasi yang berdampak fatal dalam situasi darurat. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan komunikasi efektif dalam tim. Menurut Suswitha & Arindari, (2020), pelatihan simulasi kegawatdaruratan terbukti meningkatkan kesiapan tim dalam bekerja sama dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

Selain itu, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan dalam proses monitoring. Penggunaan sistem pencatatan digital atau *dashboard* kinerja tim secara real-time memudahkan manajer untuk memantau jalannya pelayanan gawat darurat. Data yang terkumpul dapat diolah untuk analisis tren, prediksi beban kerja, dan pengambilan keputusan strategis. Sistem ini juga mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kegawatdaruratan.

Evaluasi dan monitoring yang efektif akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif seperti perbaikan SOP, penguatan kompetensi individu, serta pembenahan sistem kerja tim. Peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) menjadi kunci agar tim interdisipliner selalu dalam kondisi siap siaga dan mampu bekerja optimal dalam situasi darurat.

Evaluasi dan monitoring kinerja tim interdisipliner dalam kegawatdaruratan merupakan proses penting dan tidak terpisahkan dalam upaya penyelamatan nyawa manusia. Kegiatan ini harus dilakukan secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan kegawatdaruratan akan terus meningkat, risiko kesalahan dapat diminimalkan, dan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.

J. Dampak Kolaborasi Tim Terhadap Outcome Pasien di Situasi Gawat Darurat

Dalam dunia medis, situasi gawat darurat merupakan salah satu kondisi yang paling menantang. Pasien yang tiba di unit gawat darurat (UGD) dengan kondisi kritis membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, kolaborasi antar anggota tim medis menjadi sangat penting. Kolaborasi yang efektif tidak hanya mempercepat proses diagnosa dan perawatan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap *outcome* atau hasil yang diterima pasien. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya kolaborasi tim dalam situasi gawat darurat adalah kunci untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien.

Situasi gawat darurat adalah kondisi medis yang memerlukan intervensi cepat dan tepat. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami serangan jantung, setiap detik sangat berarti. Pasien harus segera mendapat perawatan medis intensif untuk meminimalkan kerusakan pada jantung dan meningkatkan peluang kesembuhan. Dalam kondisi ini, berbagai profesi medis seperti dokter, perawat, teknisi medis, dan ahli lainnya harus bekerja sama secara terkoordinasi. Tiap anggota tim memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. Keberhasilan pengobatan dalam situasi gawat darurat sangat tergantung pada bagaimana tiap individu berkolaborasi.

Kolaborasi yang efektif melibatkan komunikasi yang baik antar anggota tim. Misalnya, perawat yang pertama kali menangani pasien bisa langsung memberikan informasi yang diperlukan kepada dokter tentang kondisi awal pasien. Begitu pula, dokter bisa segera memberi instruksi kepada perawat dan teknisi untuk melakukan pemeriksaan atau memberikan obat yang sesuai. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan sangat bergantung pada kejelasan dan ketepatan komunikasi antar anggota tim.

Dalam banyak studi medis, kolaborasi tim terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap outcome pasien. Studi yang dilakukan oleh Rosen et al. (2018) menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya meningkatkan kecepatan respon dan mengurangi kesalahan medis. Dalam situasi gawat darurat, setiap anggota tim dapat saling mengingatkan dan memberi masukan yang kritis, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesalahan yang bisa fatal.

Salah satu dampak utama dari kolaborasi yang baik adalah peningkatan kecepatan penanganan pasien. Sebagai contoh, dalam kasus serangan jantung, setiap menit yang terlewatkan dapat meningkatkan risiko kerusakan permanen pada jantung. Ketika tim medis bekerja secara efisien dan terkoordinasi, proses diagnostik dan pengobatan bisa dilakukan lebih cepat. Hal ini mengurangi kemungkinan pasien mengalami komplikasi yang lebih serius, dan meningkatkan peluang kesembuhan.

Selain itu, kolaborasi tim juga membantu dalam pengurangan stres dan kelelahan pada anggota tim medis. Dalam situasi yang sangat menegangkan seperti gawat darurat, stres dapat memengaruhi kinerja individu. Namun, dengan adanya dukungan tim, beban dapat terbagi lebih merata, dan setiap anggota tim dapat fokus pada tugas spesifiknya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Sebagai contoh konkret, kasus stroke menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi tim dalam gawat darurat. Stroke iskemik, yang terjadi akibat penyumbatan aliran darah ke otak, membutuhkan penanganan yang sangat cepat. Dalam beberapa jam pertama setelah stroke, terapi trombolitik (pengencer darah) dapat diberikan untuk mengurangi kerusakan otak. Namun, untuk memberikan terapi ini dengan aman dan efektif, tim medis harus bekerja dengan sangat cepat.

Dokter ahli saraf, perawat, ahli radiologi, dan teknisi harus bekerjasama untuk melakukan pemeriksaan seperti CT scan untuk memastikan jenis stroke yang dialami pasien. Hasil CT scan harus segera dianalisis untuk memastikan apakah pasien memenuhi kriteria untuk mendapatkan trombolitik. Komunikasi yang jelas dan cepat antara dokter, perawat, dan ahli lainnya sangat menentukan kesuksesan pengobatan. Sebuah studi oleh Willems et al. (2019) menemukan bahwa rumah sakit

yang menerapkan protokol kolaborasi tim untuk menangani pasien stroke memiliki angka pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak memiliki protokol serupa.

Kolaborasi tim medis di situasi gawat darurat sangat menentukan outcome pasien. Dalam kondisi yang penuh tekanan dan membutuhkan keputusan cepat, kerja sama yang baik antar anggota tim medis bisa menyelamatkan nyawa. Komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, dan kerja sama yang efisien tidak hanya mempercepat penanganan medis tetapi juga mengurangi risiko kesalahan yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi tim melalui pelatihan dan pembentukan protokol komunikasi yang baik harus menjadi fokus utama dalam sistem kesehatan kita.

K. Simpulan

Kolaborasi tim interdisipliner dalam situasi gawat darurat merupakan elemen krusial untuk memastikan penanganan pasien yang cepat, efektif, dan terkoordinasi. Dalam situasi yang penuh tekanan dan waktu yang sangat terbatas, keberhasilan pengobatan pasien sangat bergantung pada sinergi antar berbagai profesi medis, seperti dokter, perawat, teknisi medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap anggota tim memiliki peran yang saling melengkapi, yang jika dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas perawatan dan mempercepat pemulihan pasien.

Komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik adalah kunci utama dalam kolaborasi tim yang efektif. Strategi untuk membangun komunikasi yang efisien, seperti penggunaan teknologi dan protokol komunikasi yang standar, sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan respons tim. Selain itu, pelatihan rutin dan simulasi dalam skenario gawat darurat dapat memperkuat kemampuan tim dalam mengambil keputusan cepat dan tepat.

Meskipun tantangan seperti konflik internal, stres, dan keterbatasan sumber daya sering muncul, pengelolaan yang baik melalui pelatihan, budaya kerja yang mendukung, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas dapat mengurangi dampaknya. Kolaborasi tim yang baik terbukti meningkatkan outcome pasien, mengurangi kesalahan medis, dan meningkatkan keselamatan pasien.

Secara keseluruhan, kolaborasi tim interdisipliner di situasi gawat darurat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Penguatan kerjasama antar profesi medis, pengembangan komunikasi yang efektif, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan adalah langkah-langkah penting untuk memastikan kolaborasi ini berjalan dengan sukses dan meningkatkan kualitas perawatan pasien.

L. Referensi

- Ali, A. A. (2023). *Negotiation: Skills and Applications*.
- Aliun, F. W., Ifadah, E., & Natalia, S. (2024). *Keperawatan Gawat Darurat: Teori, Manajemen & Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dubé, M. M., Reid, J., Kaba, A., Cheng, A., Eppich, W., Grant, V., & Stone, K. (2019). PEARLS for systems integration: a modified PEARLS framework for debriefing systems-focused simulations. *Simulation in Healthcare, 14*(5), 333-342.
- Etherington, C., Burns, J. K., Kitto, S., Brehaut, J. C., Britton, M., Singh, S., & Boet, S. (2021). Barriers and enablers to effective interprofessional teamwork in the operating room: A qualitative study using the Theoretical Domains Framework. *PloS one, 16*(4), e0249576.
- Hidayati, A. N. (2020). *Gawat darurat medis dan bedah*. Airlangga University Press.
- Hood, L. J. (2021). *Leddy & Pepper's professional nursing*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Hughes, R. G. (2018). Overview of patient safety and quality of care. *Introduction to Quality and Safety Education for Nurses: Core Competencies for Nursing Leadership and Management, 1*.
- Indonesia, R. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*. Manuscript.
- Jolić Marjanović, Z., Krstić, K., Rajić, M., Stepanović Ilić, I., Videnović, M., & Altaras Dimitrijević, A. (2024). The big five and collaborative problem solving: a narrative systematic review. *European Journal of Personality, 38*(3), 457-475.
- Kanji, Z., Lin, D., & Krekoski, C. (2017). Interprofessional education and collaborative practice. *Canadian Journal of Dental Hygiene, 51*(1).
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 1*(4), 143-156.
- Land, K. J., Boeras, D. I., Chen, X. S., Ramsay, A. R., & Peeling, R. W. (2019). REASSURED diagnostics to inform disease control strategies, strengthen health systems and improve patient outcomes. *Nature microbiology, 4*(1), 46-54.
- Lewis, K. A., Ricks, T. N., Rowin, A., Ndlovu, C., Goldstein, L., & McElvogue, C. (2019). Does simulation training for acute care nurses improve patient safety outcomes: a systematic review to inform evidence-based practice. *Worldviews on Evidence-Based Nursing, 16*(5), 389-396.
- Macrae, C. (2018). When no news is bad news: communication failures and the hidden assumptions that threaten safety. *Journal of the Royal Society of Medicine, 111*(1), 5-7.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Nowotny, H., Downey, G. J., Feinstein, N. W., McBee, D., Leahey, E., Kleinman, D. L., ... & Reisch, H. (2016). *Investigating interdisciplinary collaboration: theory and practice across disciplines*. Rutgers University Press.
- Panchal, A. R., Bartos, J. A., Cabañas, J. G., Donnino, M. W., Drennan, I. R., Hirsch, K. G., ... & Berg, K. M. (2020). Part 3: adult basic and advanced life support: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*, 142(16_Suppl_2), S366-S468.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of Nursing-E-Book: Fundamentals of Nursing-E-Book*. Elsevier health sciences.
- Pottle, J. (2019). Virtual reality and the transformation of medical education. *Future healthcare journal*, 6(3), 181-185.
- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P. J., & Weaver, S. J. (2018). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. *American Psychologist*, 73(4), 433.
- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P. J., & Weaver, S. J. (2018). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. *American Psychologist*, 73(4), 433.
- Santoso, W. A. (2021). *Etik Dan Hukum Profesi Perawat Dalam Pelaksanaan Praktik Keperawatan*.
- Schmutz, J. B., Meier, L. L., & Manser, T. (2019). How effective is teamwork really? The relationship between teamwork and performance in healthcare teams: a systematic review and meta-analysis. *BMJ open*, 9(9), e028280.
- Susita, D., Sudiarditha, I., Purwana, D., Wolor, C., & Merdyantie, R. (2020). Does organizational commitment mediate the impact of organizational culture and interpersonal communication on organizational citizenship behavior. *Management Science Letters*, 10(11), 2455-2462.
- Suswitha, D., & Arindari, D. R. (2020). Pengaruh Simulasi First Aid Kegawatdaruratan Kecelakaan Terhadap Pengetahuan Penanganan Fraktur. *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan*, 12(1).
- Willems, L. M., Kurka, N., Bohmann, F., Rostek, P., & Pfeilschifter, W. (2019). Tools for your stroke team: adapting crew-resource management for acute stroke care. *Practical neurology*, 19(1), 36-42.
- World Health Organization. (2017). Patient safety: making health care safer. In *Patient Safety: Making health care safer*.
- Wranik, W. D., Price, S., Haydt, S. M., Edwards, J., Hatfield, K., Weir, J., & Doria, N. (2019). Implications of interprofessional primary care team characteristics for

health services and patient health outcomes: A systematic review with narrative synthesis. *Health Policy*, 123(6), 550-563.

Yukl, G., Mahsud, R., Prussia, G., & Hassan, S. (2019). Effectiveness of broad and specific leadership behaviors. *Personnel Review*, 48(3), 774-783.

Zajac, S., Woods, A., Tannenbaum, S., Salas, E., & Holladay, C. L. (2021). Overcoming challenges to teamwork in healthcare: a team effectiveness framework and evidence-based guidance. *Frontiers in Communication*, 6, 606445.

PROFIL PENULIS



Tri Mustikowati, SKp., MKep, lahir di Pati 14 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu DIII Keperawatan di Akademi Keperawatan Karya Husada Semarang lulus tahun 1993, jenjang S1 Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 1998 dan Magister Keperawatan pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus tahun 2018. Saat ini penulis bekerja di Program studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan, Jakarta, sebagai dosen pengampu Keperawatan Medikal Bedah pada mata ajar Adult Nursing I, II, dan III, Critical Care Nursing dan pengampu pada Blok sistem Endokrin, dan Blok Sistem Persepsi Sensori. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pelaksana pendidikan, penulis buku, penelitian dan publikasi, seminar dan pelatihan, maupun pengabdian kepada masyarakat sebagai educator dan relawan bencana, termasuk aktif sebagai ketua sekaligus anggota satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tri@binawan.ac.id



Ns. Sandi Alfa Wiga Arsa, M. Kep Lahir di Blitar, 30 September 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, STIKes Patria Husada Blitar lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Magister Keperawatan Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014, sebagai Staf Pengajar di STIKes Patria Husada Blitar, dan pada tahun 2016 diangkat sebagai dosen tetap di STIKes Patria Husada Blitar. Saat ini penulis bekerja di STIKes Patria Husada Blitar mengampu mata kuliah Keperawatan Kritis, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskular, Pernafasan dan Hematologi, Keperawatan Dewasa Sistem Perkemihan, Endokrin, Imonologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat yang bersinggungan dengan kegawatdaruratan Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sandialfa.alfa6@gmail.com
Motto: "The journey of a thousand miles begins with a single step"

PROFIL PENULIS



Ns. Yoanita Hijriyati, SKep, M. Biomed. Dosen Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Binawan. Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 November 1979. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Keperawatan-Universitas Indonesia dan Pendidikan S2 pada Jurusan Fisiologi Ilmu Biomedik-Universitas Indonesia. Memulai karier sebagai dosen muda pada tahun 2003 di Universitas Binawan, Jakarta.

Hingga saat ini, penulis masih aktif mengajar dan membimbing mahasiswa program studi keperawatan di universitas tersebut. Selama perjalanan akademiknya, penulis telah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Karya-karya tersebut mencakup berbagai topik dalam bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat, yang turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan praktik keperawatan di Indonesia. Selain itu, penulis juga menulis beberapa buku yang mengupas berbagai aspek terkait ilmu keperawatan dengan pendekatan yang mudah dipahami. Penulis juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, penulis berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pengetahuan masyarakat luas, sekaligus menjembatani antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat di komunitas. Penulis terus berkomitmen untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan mendukung lahirnya tenaga kesehatan yang profesional dan berdedikasi tinggi.

PROFIL PENULIS



Erika Lubis, SKp, MN, Lahir di Tapanuli, 02 April 1968. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Binawan tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada University Technology of Sydney (UTS) Australia dan lulus pada tahun 2007. Selama masa studi, penulis juga berkesempatan bekerja di beberapa Rumah sakit di New South Wales (NSW) sebagai AIN. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1994 sampai 2001 bekerja sebagai Staff Nurse di Surgical Ward, ENT Ward & Surgical Emergency Department Al- Sabah Hospital MOH Kuwait, dan 2010 sampai 2013 bekerja sebagai Dosen Keperawatan di Universitas College Shahputra

Kuantan Pahang Malaysia. Saat ini penulis bekerja di Universitas Binawan mengampu Mata Kuliah *Comprehensive Health Assessment (CHA)*, *Essential Pathophysiology*, *Nursing Process & Critical Thinking (Fundamental of Nursing)* serta anggota tim pengajar di beberapa mata kuliah lainnya seperti Keperawatan Komunitas dan Keluarga dan *Nursing Ethics and Law*. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sebagai penulis buku, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: erika@binawan.ac.id

Motto: "Life is a journey, Never finish learning & Enjoy the Process"



Ns. Siswani Marianna, SKep.M.Si Lahir di Kabanjahe: Medan, Jakarta, 01 April 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan St Carolus Jakarta tahun 2003, Profesi Ners St Carolus Jakarta tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIAM I Jakarta 2013, Ilmu Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 – 2004 di Rumah sakit St Carolus sebagai Perawat. Penulis bekerja di Universitas Binawan dari tahun

2004 – saat ini dengan mengampu mata kuliah Fundamental of Nursing (FN), Occupational Health Nursing (OHN), Kebutuhan dasar Manusia (KDM), Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat (KGD) Profesi. Farmakologi Keperawatan, Basic Nursing Science (BNS). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku yang telah terbit antara lain; Manajemen Keperawatan, Buku soal UKOM Perawat, Buku Ajar Gerontik Keperawatan, Buku Ajar Asuhan Keperawatan. Publikasi telah banyak terbit baik di Sinta dan Scopus, penulis memberikan pelatihan perceptorship dan mentorship. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: siswani@binawan.ac.id

Motto: **Hidup bukan soal menunggu badai reda, tapi belajar menari di tengah hujan."**

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Keperawatan Gawat Darurat: Panduan Praktis" merupakan kumpulan tulisan yang membahas secara mendalam berbagai aspek kritis dalam keperawatan kegawatdaruratan. Buku ini menghadirkan panduan praktis dan komprehensif yang mencakup penanganan kondisi-kondisi klinis darurat seperti syok hipovolemik, resusitasi jantung paru, dan trauma kepala. Setiap bab ditulis oleh para pakar dan praktisi keperawatan yang berpengalaman di bidangnya, menjadikan buku ini sumber referensi penting bagi perawat, mahasiswa keperawatan, serta tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di unit gawat darurat.

Selain pembahasan klinis, buku ini juga menyoroti pentingnya peran perawat dalam triase di unit gawat darurat serta aspek etik dan legal dalam pelayanan keperawatan emergensi. Penjelasan yang disampaikan tidak hanya teoritis tetapi juga menyertakan tantangan nyata di lapangan, solusi praktis, serta strategi untuk meningkatkan kompetensi perawat dalam menghadapi situasi kegawatdaruratan yang kompleks. Dengan demikian, buku ini mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, dan tepat guna.

Secara khusus, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi tim interdisipliner yang efektif di unit gawat darurat. Bab tentang kolaborasi ini memberikan wawasan mengenai manajemen tim, komunikasi, koordinasi, hingga penyelesaian konflik yang menjadi kunci keberhasilan dalam pelayanan gawat darurat. Melalui simulasi, studi kasus, dan evaluasi kinerja tim, buku ini mengajak pembaca untuk memahami secara komprehensif bagaimana kolaborasi antarprofesi mampu meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan pasien dalam situasi kritis.

Buku Bunga Rampai Farmasi dan Kesehatan Masyarakat ini menghadirkan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas berbagai aspek krusial dalam praktik keperawatan emergensi dan kolaborasi layanan kesehatan. Dimulai dari topik penanganan syok hipovolemik hingga trauma kepala, buku ini dirancang untuk menjadi referensi praktis sekaligus teoritis bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat dan mahasiswa keperawatan, dalam menghadapi situasi gawat darurat secara cepat dan tepat.

Setiap bab menyajikan kajian komprehensif berdasarkan pengalaman klinis, studi literatur, dan standar praktik terkini. Bab-bab seperti prosedur dasar resusitasi jantung paru, triase di UGD, hingga kolaborasi tim interdisipliner memperkaya pemahaman pembaca tentang pentingnya respon terpadu dan koordinasi antarsektor dalam meningkatkan keselamatan pasien. Tak hanya itu, pembahasan mengenai aspek etik dan legal dalam keperawatan emergensi juga menambah nilai kritis dalam pengambilan keputusan klinis. Melalui pendekatan sistematis dan berbasis evidence-based practice, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan profesional yang aplikatif. Dengan kontribusi para penulis dari latar belakang keperawatan dan kesehatan masyarakat, buku ini tidak hanya memperkuat literasi ilmiah di bidang farmasi dan keperawatan darurat, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan praktis dan kolaboratif dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

